

정책금융 재정의 사각지대 진단

— 집행률을 넘어 도달 지표로 —

[2026] 대학(원)생 재정데이터 분석 경진대회 — 최종 분석보고서

2026 년 8 월 9 일

팀명 Voice2Policy

팀 장 김현호

팀 원 이호진

팀 원 신재원

연구 초록

정부는 2025년 한 해에만 11조 8,253억 원의 정책서민금융 공급을 계획할 만큼 서민금융에 재정과 기금을 투입하고 있지만, 그 성과는 여전히 '얼마나 집행했는가(집행률)'와 '몇 건을 지원했는가(공급액)'로 측정된다. 자격이 있는데도 몰라서, 또는 절차의 장벽 때문에 받지 못한 사람의 수는 어떤 회계장부에도 남지 않는다. 본 연구는 이 보이지 않는 격차를 열린재정 재정 데이터를 주축으로 한 세 겹의 데이터로 수치화했다.

모듈	데이터	핵분석 결과
A 재정 공급 지도	열린재정 예산·결산 전수, 서금원 재원조성현황, 복권기금 정보공개	관련 예산 21.4조 원(키워드 원시 106.0조 원 중 위양성 79.8% 제외). 정책서민금융 재원의 68.9%(2022~25 누적)·74.1%(2024)는 세출예산·기금운용계획 밖 조달이라 집행률이 계산되지 않는다. 같은 재원 세부사업 집행률은 3년 연속 100.0%(회계적 항등식)인 반면 그 돈이 만든 상품의 공급 강도는 자격 100가구당 10.0~12.0건. 전체 세부사업의 24.3%가 집행률 99.99% 이상이므로 지표의 변별력 부재.
B 공급 강도 추정	가계금융복지조사 9개년 16.5만 가구 × 상품별 자격 규칙	2025년 자격 가구: 햇살론 15679만·소액생계비 280만·근로자햇살론 272만·햇살론유스 66만·미소금융 64만. 연간 공급 강도(자격 100가구당 신규 공급): 햇살론 15.2건 < 미소금융 4.0건 < 소액생계비 6.2건 < 햇살론유스 13.0건 < 근로자햇살론 13.2건 이므로 자격 인구가 가장 큰 상품이 가장 낮다(수급률 아닌 상품·연도 간 비교용 지표). 소액생계비형 자격 가구는 5년 새 +31%(214만→280만).
B 미수급 프로파일	한국복지패널 저소득 12,193가구·연도	자영업 가구주의 기초생활보장 수급 승산은 비경제활동 대비 7분의 1(OR 0.14, $p<0.001$): 재산의 소득환산 통제 시 0.28로 완화된나 유의한 잔여 연관이 남는다. XGBoost 미수급 예측은 가구 그룹 교차검증 AUC 0.819·재현율 0.90·정밀도 0.836: 탐색적 스크리닝 가능성 확인(행정 활용 전 시점 외부 검증·집단별 오류 검증 필요).
B 신청주의 증거	재정패널(NaStaB) 4개 웨이브 3.5만 가구	근로장려금 안내를 인지한 가구의 신청률 79~90% vs 무인지 0.1%(소득요건 충족 가구로 좁혀도 0.00~0.14%). 신청하면 96% 내외 수급, 병목은 자격·심사가 아니라 인지다(자기보고 기준, 격차 크기는 상한).
C 공간 구조	17개 시도 패널, Moran's I·LISA(FDR 보정)	취약 수요는 공간적으로 군집($I=0.245$, $p=0.044$)하나 공급 접근성은 무작위($p=0.313$): 공급 배치가 수요의 지리를 따라가지 못한다. CGI 국지 군집은 FDR 보정 후 0곳(군집 위치 특징은 검정력 부족). 접근성 × CGI 매트릭스의 우선 검토 대상은 경남·전남·울산·인천·충남.
D 전달체계 준실험	서금원 월별 공급 138개월, 분절회귀 ITS	소액생계비대출 도입(2023.3) 시점에 직접취급 월 공급 +1.7만 건 점프($p<0.001$): 문턱 낮은 접점이 제도권 이용을 끌어올린다는 H3와 정합(현재화·대체·유발 수요는 미분해). 통합지원센터 50곳 개소연월을 자체 구축해 확충 연혁 최초 계량화.
E 재배분·조기 경보	재배분 시뮬레이션 + 몬테카를로(시나리오당 2,000회)	인구보정 CGI×취약수요 규모(규모 1회 반영) 가중 배분: 서울 12.0%·경기 11.5%·부산 10.3%·경남 9.1% - 확정 배분이 아닌 우선 검토 순위. 익명 미매칭 신호 월 1만 건이면 시도별 미매칭률을 $\pm 3.6\%$ p 정밀도로 상시 관측(가정-무관 결과). 보정 없는 신호는 개선 0(-0.04%p), 연령 사후층화 보정 시 +1.86%p 회복.

결론적으로 ① 집행률과 나란히 도달 지표 체계(급여성 제도는 수급률, 대출·보증 상품은 연간 공급 강도)를 재정 성과지표로 병행 도입하고, ② 기존 전달체계(서민금융 잇다 앱·통합지원센터)의 상담에서 발생하는

미매칭 사유를 표준 코드로 기록하며, ③ 그 신호를 재정 배분의 조기 경보 센서로 쓰는 3 단계 개선안을 제안한다. 모든 수치는 공개 데이터와 공개 스크립트로 재현 가능하다.

제 1 장 서 론

제 1 절 연구 배경 및 문제 제기

재정 낭비에는 두 얼굴이 있다. 하나는 편성된 예산을 쓰지 못하는 집행의 실패다. 2023~2024 년 2 년간 세수결손이 87.2 조 원(2023 년 56.4 조 + 2024 년 30.8 조)에 달하는 동안, 일반·특별회계 세출예산 현액 기준 불용액은 65.8 조 원이었다(기획재정부 국가결산). 다만 이 65.8 조 중 상당액은 세수결손에 연동된 지방교부세·교육교부금의 감액조정분이며, 기재부 기준 '실질 불용'은 2023 년 약 10.8 조, 2024 년 9.3 조 원이다. 본 연구가 집행의 실패라 부르는 것은 이 실질 불용을 가리킨다. 다른 하나는 본 연구가 겨누는 도달의 실패다. 예산이 100% 집행되어도 그 돈이 정작 필요한 사람에게 닿지 못했다면, 장부에는 성공으로, 현실에는 실패로 기록된다. 불용은 결산서에 숫자로라도 남지만 미도달은 어디에도 기록되지 않는다는 점에서 더 깊은 사각지대다.

1.1 존재하지만 보이지 않는 사람들: 신청주의의 실증 근거

한국의 복지·정책금융은 대부분 신청주의로 운영된다. 자격이 있어도 본인이 알고, 찾고, 증빙해야 받는다.

[표 1] 신청주의 사각지대의 분야별 실증 수치

영역	실증 수치	출처
기초연금	예산 6.9 조('14)→22.5 조 원('23)으로 3 배 이상 늘었으나 수급률은 67.6%('21)→67.0%('23)→66.0%('24)로 3 년 연속 하락, 도입 이후 최저	보건복지부 「통계로 본 2024 년 기초연금」 (2026.1.6 공표)
기초생활보장	기준 중위소득 40% 이하이면서 생계·의료급여를 받지 못하는 비수급 빈곤층이 66 만 명(2021 년 기준). 미수급 사유는 미신청·재산 및 자동차 기준·부양의무자·근로능력판정이 혼재한다	보건복지부 「제 3 차 기초생활보장 종합계획」 (2023.9.19); 한국보건사회연구원 「2021~2023 년 기초생활보장 실태조사」
근로장려금	2024 년 귀속 미신청 24 만 가구; 기한후 신청 시 5% 감액 패널티	국세청(2025.10 보도자료)
위기가구 발굴	빅데이터 발굴 142 만 명('24) 중 41.6%(59 만 명)는 아무 지원과도 연계되지 못함	보건복지부; 국정감사 자료(남인순 의원실)
정책서민금융	햇살론 신청 대비 공급률 93.2%('19) → 76.2%('24), 햇살론유스 81.5%('20) → 66.4%('24)	2025 국정감사(김남근 의원실)
제도권 최후선 이탈	등록 대부업 이용자 236.7 만 명('18.6) → 70.8 만 명('24 말)로 급감했으나 '25 말 73.1 만 명으로 반등(감소분 상당수는 저축은행 인수 대부업자 52.4 만 명의 기계적 철수분); 대부업 연체율 12.1%('24 말) → 10.2%('25 말)로 하락. 대부업 거절 저신용자의 불법사금융 이동 추정은 '23 년 5.3 만~9.1 만 명 → '24 년 2.9 만 ~6.1 만 명(-33%)	금융감독원 대부업 실태조사('18 상반기, '24 하반기, '25 하반기); 한국서민금융연구원 「2025 년도 저신용자 설문조사 분석보고서」 (2025.6.13)

재원 쪽 신호도 같은 방향이다. 다만 여기서는 '액'이 아니라 '율'을 봐야 한다. 햇살론 계열 대위변제액은 3 년 연속 1 조 원을 넘었으나(2023 년 1 조 5,198 억 → 2024 년 1 조 4,675 억 → 2025 년 1 조 1,108 억) 액수

자체는 2년간 27% 줄었다. 공급이 축소되면 대위변제 '액'은 줄어들기 때문이며, 부실의 방향을 보려면 '율'을 봐야 한다. 대위변제율은 반대로 계속 오른다. 최저신용자 특례보증 14.5%('23 말) → 26.8%('24 말) → 31.4%('26.1Q), 햇살론 15.5%('22) → 25.5%('24 말). 서금원 직접취급인 소액생계비대출(2025.3 월 '불법사금융예방대출'로 개칭)의 연체율은 11.7%('23 말) → 32.2%('24 말) → 39.4%('26.3 말)에 이른다. 공급 총액과 집행 실적은 역대 최대인데, 필요한 사람이 제도에 닿는 비율은 어느 통계도 재지 않는다.¹

부실의 방향은 잔액과 자본에서도 확인된다. 서민금융보완계정 보증잔액은 2024년 6조 7,366억 원에서 2025년 8조 73억 원으로 18.9% 늘었으나, 같은 기간 자본은 5,187억 → 6,981억 원, 보증배수는 13.0배 → 11.5배다. 나아가 서금원 스스로 「2025~2029 중장기재무관리계획」에서 보완계정 대위변제율이 2025년 19.3%에서 2029년 29.8%(비관 시나리오 32.7%)까지 오를 것으로 전망한다. 즉 공급(보증잔액)은 사상 최대이나 부실은 심화 국면이며, 이 전망은 외부 비판이 아니라 서금원 자체 결산·재무계획에서 나온 것이다.²

학술적으로도 수급자격이 있어도 신청하지 않는 미수급은 정보 부족, 거래비용, 낙인, 행정 장벽의 함수로 정립되어 있고, OECD 주요국의 공공부조 수급률도 40~80%에 그친다는 추정³이 있다. 모듈 B의 재정패널 분석은 이 문헌의 예측을 한국 개인 단위 데이터에서도 확인한다. 안내를 인지하면 10명 중 8~9명이 신청하고, 인지하지 못하면 1,000명 중 1명이 신청한다(자기보고 기준).

1.2 성과관리의 맹점: 집행률은 재는데 도달은 재지 않는다

기획재정부 『2022~2026 재정사업 성과관리 기본계획』은 형식만 갖춘 성과지표를 정비하겠다고 밝혔고, 재정사업 자율평가 연구는 계량화가 쉬운 집행 항목으로 평가가 쏠리는 측정 편의성 편향을 실증했다. 그러나 '도달 지표(수급률·연간 공급 강도)를 재정 성과지표로 병행하자'고 명시한 공식 보고서는 조사 범위에서 확인되지 않았다. 집행률의 빈틈(불용)을 겨누는 분석이 이미 존재한다면, 집행률의 바깥(미도달)을 재는 것은 아직 비어 있는 자리기 때문에 본 연구는 신규성이 있다.

제 2 절 연구 질문·가설과 검증 결과 요약

'사각지대'라는 모호한 개념을 자격 보유자를 분모로 둔 도달 지표로 정규화했다. 급여성 제도는 수급률(수급자 ÷ 자격자), 대출·보증 상품은 연간 공급 강도(연간 신규 공급 건수 ÷ 자격 가구, 자격 가구 100 가구당 건수로 표기)로 이름과 정의를 구분하고(3.1), 분모(자격 보유자)는 마이크로데이터 자격 시뮬레이션으로 직접 추정했다.

[표 2] 연구 질문·가설과 검증 결과 요약

연구 질문	가설	검증 결과
RQ1. 재정은 어디로	H1. 집행·공급 기준 성과와	지지(핀포인트 대조 기준). 애초에 정책서민금융 재원의

¹ 대위변제·연체율은 서민금융진흥원이 정례 공표하지 않아, 국회 정무위 의원실 제출자료를 인용한 언론 보도를 2차 출처로 인용했다.

² 서금원 「2025 결산서」·「2025~2029 중장기재무관리계획」. 이현승 의원실 분석을 인용한 언론 보도의 2차 인용(산출물 26).

³ Hernanz, Malherbet & Pellizzari(2004). Take-Up of Welfare Benefits in OECD Countries: A Review of the Evidence.

연구 질문	가설	검증 결과
흘러갔는가	도달 기준 성과는 순위가 다르다	68.9%(2022~25 누적)·74.1%(2024)가 세출예산·기금 밖이라 집행률이 계산조차 되지 않는다. 계산되는 구간에서도 마찬가지다. 복권기금 재원 세부사업 2개(근로자햇살론·햇살론유스 보증재원)의 집행률은 3년 연속 정확히 100.0%(이월·불용 0)인 반면, 같은 돈이 만든 상품의 연간 공급 강도는 자격 가구 100 가구당 10.0~12.0 건이다(2024). 집행률 100%는 출연금 구조상 회계적 항등식이며, 전체 세부사업의 24.3%가 $\geq 99.99\%$ 라는 사실과 함께 이 지표의 변별력 부재를 보여준다. 공급 강도가 가장 낮은 미소금융·소액생계비는 서금원 자활지원계정(휴면계정 운용수익·기부금 재원) 소속으로 세출 장부에 항목조차 없다. 광의 관련 사업 521 개의 집행을 97.6%는 보조 근거로만 쓴다.
RQ2. 도달은 집단별로 얼마나 다른가	H2. 미수급은 자격 변수보다 정보·접점 변수에 민감	지지. 안내 '인지' 유무가 신청률을 79~90% vs 0.1%로 가름 ⁴ ; 자영업 등 행태·전달 변수가 수급 승산을 크게 낮춤(자영업 OR 0.14, 소비 통제 후에도 유지)
RQ3. 전달체계는 얼마나 설명하는가	H3. 물리적 접점 개소는 이용을 끌어올린다	부분 지지. 소액생계비 접점 신설 시점에 월 +1.7만 건 수준 점프(ITS, $p < 0.001$). 단 공급 규칙 변화 동반으로 '기술적 연관'으로 보고. 센터 50 곳 개소연월 데이터셋을 자체 구축해 공개
RQ4. 재배분·상시 감지는 가능한가	H4. 사각지대 우선 배분이 미충족 수요를 유의하게 줄인다	조건부 지지. 신호 추적 시 시도별 미매칭률 정밀도 $\pm 11.3 \rightarrow \pm 3.6\%$ (가정-무관 결과); CGI 투입 시 오배분을 6.9%→4.3%는 가정 내장 시나리오의 예시값. 재배분 비중은 규범(총량/밀도) 선택에 의존.

⁴ 재정패널(NaSTaB) 자기보고 기준. 소득요건 충족 가구로 좁혀도 격차는 유지된다.

제 2 장 본 론

제 1 절 데이터 - 열린재정을 주축으로 한 3 층 구조

1.1 데이터 구성 원칙

본 연구는 재정데이터 분석 경진대회의 취지에 맞게 열린재정 OpenAPI로 수집한 세부사업 단위 예산패널을 주 데이터(1 층)로 삼는다. 재정이 '얼마나, 어느 사업으로 편성되었는가'가 분석의 출발점이자 모든 모듈의 분모다. 여기에 재정이 흘러간 결과인 공급·전달체계 실적(2 층), 재정이 닿아야 할 대상인 수요·마이크로데이터(3 층)를 쌓아 '편성 → 공급 → 도달'의 전 구간을 잇는다.

[표 3] 열린재정 주축 3 층 데이터 구조

층	역할	데이터 (출처)	사용 모듈
1 층 (주 데이터)	재정 편성·집행·결산	열린재정 OpenAPI 3 층 — ① 예산편성 전수(세부사업 패널 연 8,900~9,400 행 + ExpenditureBudgetInit 단위사업 집계 연 3,100~3,300 건, 2024~2026) ② 세부사업 결산·집행률 (ExpendituresSettlement, 2022~2024, 연 1.2 만 행: 예산현액·지출액·이월·불용) ③ 단위사업 월별 집행(VWFOEM, 2024~2026, 8.9 만 행) + 12 개 정책 키워드 검색 패널(세부사업 단위)	A, C, E
2 층	공급·전달	서민금융진흥원 지원실적 월별 OpenAPI(2015.1~2026.6, 공공데이터포털 15094801); '서민금융 한눈에' 상품정보 9,816 건 (15094787); 서민금융통합지원센터·미소금융 지점 목록 + 센터 50 곳 개소연월(금융위·서금위 보도자료 전수 수집, 자체 구축); 캠프·신복위·예보·신보 채무조정 실적	A, B, C, D
3 층	수요·도달	가계금융복지조사 공공용(MDIS, 2017~2025 마스터 16.5 만 가구); 한국복지패널 1~20 차(long); 재정패널 14~17 차; KOSIS 수급자·가구추계·자산부채; 복지부 독거노인·행안부 주민등록 인구	B, C
검증	외부 앵커	대부업 실태조사(금감원), 불법사금융 이동 추정(서민금융연구원), take-up 공표 통계, 대위변제율 — 구조화 CSV 3 종	B 검증

1.2 다출처 데이터의 전처리·표준화 방법론

본 연구는 7 개 기관 계열, 30 여 개 원천 데이터셋(원본 168 개 파일)을 다룬다. 서로 다른 인코딩·단위·지역명·시간 단위를 가진 데이터를 하나의 지표 체계로 결합하기 위해 다음 7 단계 파이프라인을 설계했고, 전 과정을 스크립트로 고정해 재현 가능하게 했다. 원본은 증빙용으로 수정하지 않고, 모든 변환은 원본과 1:1로 대응되는 수정본을 새로 만들어 수행했다.

1 단계 — 인코딩·포맷 표준화. 공공데이터포털 CSV는 대부분 CP949, KOSIS·열린재정 API는 UTF-8 JSON, 마이크로데이터는 Stata(.dta)다. 모든 표 데이터를 UTF-8(BOM) CSV로 변환해 저장하고(*.utf8.csv), JSON·XML은 API 응답 원문을 원본 폴더에 보존한 뒤 표 형태로 평탄화했다. 대용량 복지패널 가구원 파일은 필요한 변수만 컬럼 필터로 체크 추출했다.

2 단계 — 지역명 표준화. 통계 원천마다 '서울/서울특별시/서울시', '강원도/강원특별자치도', '전라북도/

전북특별자치도'가 혼재한다. 17 개 시도의 현행 법정 명칭 사전과 구명칭 알리아스 매핑(강원도→강원특별자치도, 전라북도→전북특별자치도, 세종시→세종특별자치시 등)을 두고, 사전에 없는 명칭은 조용히 넘기지 않고 명시적으로 탈락시켰다. '전국/계/소계/합계' 집계행도 규칙으로 제거해 이중계상을 막았다.

3 단계 — 단위 표준화. 원천별 금액 단위가 제각각이다(열린재정 천원, 서금원 실적 원, 가계금융복지조사 만원, 공표 통계 억·조 원). 결합 전 모든 금액을 원 단위로 환원한 뒤 보고 시점에 억 원으로 재표기하는 규칙을 두고, 산출물 컬럼명에 단위를 명기했다. 인원·가구 지표는 '명/가구/건'을 혼용하지 않도록 컬럼명에 고정했다.

4 단계 — 키 표준화와 중복 제거. 열린재정 세부사업 패널은 (회계연도 × 소관 × 회계 × 프로그램 × 세부사업) 복합키로 정의했다. 12 개 정책 키워드(서민·금융·채무·신용·복지·기초생활·주거급여·청년·노인·장애·자활·취약) 검색 결과는 키워드 간 중복 포착이 많아 복합키 기준으로 중복 제거 후 집계했다. 기관 개편(기획재정부의 기획예산처·재정경제부 분리 등)으로 소관명이 바뀌는 문제는 사업 단위 키에 소관명을 포함하되 연도별 패널로 관리해 흡수했다.

5 단계 — 위양성 제외. 키워드 검색은 정책 취지와 무관한 사업을 대량 포착한다. '금융'은 국고 여유자금 예치를, '장애'는 항공 장애표시등을, '복지'는 공무원 후생복지를 끌고 온다. 7 종 제외 규칙을 명문화해 적용했고, 제외 전 원시 합계를 참고 컬럼으로 병존시켜 자의적 제외가 아님을 검증 가능하게 했다. 2026 년 기준 제외 내역은 아래와 같다. 키워드 원시 합계 106.0 조 원 중 79.8%가 위양성이었다.

[표 4] 위양성 제외 규칙과 2026 년 제외액

제외 규칙	2026 년 제외액(억원)	대표 사례
국고 여유자금 예치(자금운용)	799,096	국고 여유자금 금융기관 예치
산업·시장금융(비포용)	29,223	녹색정책금융, 무역보험, 전력산업 금융
정부부문 내부복지·시설	8,606	공무원 후생복지, 군인 관사 신축
행정 운영경비	4,791	기관 기본경비·인건비
국제협력·ODA	2,582	국제금융기구 출연
기금·회계 간 전출	1,538	기금간거래 전출(이중계상 방지)
키워드 오탐(R&D·기타)	602	항공 장애표시, 보안 취약점, 동물복지

6 단계 — 지표 정규화와 합성. 지역 패널의 이질적 지표(수급자 수, 독거노인 수, 접근점 수 등)는 min-max 정규화(0~1)로 스케일을 통일한 뒤 가중 합성했다(CGI). 가중치는 임의 고정하지 않고 3 개 시나리오 민감도를 병행 보고했다. 마이크로데이터는 조사 가중치(가계금융복지조사 가중값, 복지패널 통합표본 가중치, 재정패널 21 통합 가중치)를 모든 모집단 추정에 적용했고, 변수명이 조사 연도에 따라 바뀌는 문제(예: 2017~2020 보완_경상소득 ↔ 2021~2025 경상소득(보완))는 코얼레스(coalesce) 규칙으로 단일 변수로 통합했다. 신용점수처럼 조사에 없는 변수는 3.1 의 프록시 3 안으로 대응했다.

7 단계 — 출처 간 정합성 검증. 다출처 결합에서 실제로 어려운 일은 인코딩이나 단위 변환보단 서로 다른

출처가 '같은 이름으로 다른 것'을 가리키거나 '다른 이름으로 같은 것'을 가리키는 경우를 찾아내는 일이다. 이런 불일치는 형식 검사를 모두 통과하기 때문에 자동으로 걸러지지 않고, 그대로 두면 분석 결론 자체를 뒤집는다. 실제로 본 연구에서 결론을 바꾼 불일치가 여러 건 있었다(표 4-1). 이를 체계적으로 잡기 위해 다음 원칙을 세웠다.

원칙 ① 항등식 검증. 두 출처를 결합할 때마다, '결합이 옳다면 반드시 성립해야 하는 항등식'을 하나씩 세우고 그 값을 실제로 계산해 확인했다. 예컨대 서금융 실적 API의 직접취급 계열에서 미소금융 실측치를 빼면 소액생계비 공급이 나온다는 결합이 옳다면, 소액생계비 도입 이전 연도의 잔여는 0 이어야 한다. 실제 잔여는 2019년 5건, 2021년 6건, 2022년 8건으로 0에 수렴했다(표 6-3). 같은 방식으로 복권기금 세부사업 2개의 집행액 합계가 열린재정 결산의 단위사업 예산현액과 원 단위까지 일치하는지 확인했다(2022년 236,531백만 원, 2023년 212,484, 2024년 211,969 전부 일치). 항등식이 깨지면 결합을 채택하지 않았다.

원칙 ② 사업명을 믿지 않는다. 재정 데이터의 사업명은 그 재원이 실제로 무엇에 쓰이는지 보장하지 않는다. 열린재정의 세부사업 '서민금융 활성화 지원'은 이름만 보면 서민금융 일반의 재원으로 읽히지만, 소관 부처의 「복권기금사업 성과평가보고서」(p.624)를 확인하면 성과지표가 '근로자햇살론 회수성가'로 되어 있는 근로자햇살론 보증재원이다. 본 연구는 초기 분석에서 이 사업을 미소금융·소액생계비의 재원으로 잘못 매핑했고, 원문 대조로 정정했다. 이후 모든 재원↔상품 대응은 사업명이 아니라 소관 부처의 사업설명자료·성과평가보고서 원문으로 확정했다.

원칙 ③ 공표 문서의 오기도 의심한다. 정부 공표 문서끼리도 어긋난다. 「2025년도 복권기금 사업설명자료」(p.70)는 2023년 결산액에 2022년 값을 적어 두었고, 「2022년도 성과평가보고서」(p.729)의 청년·대학생 소액금융 집행액도 실제와 다르다. 따라서 재원 데이터는 정보공개 문서·기금운용계획·열린재정 결산의 3중 교차검증을 통과한 값만 채택하고, 세 출처가 모두 일치하는 「복권 및 복권기금 관련 정보공개」의 집행내역 표를 1차 출처로 삼았다.

원칙 ④ 성격이 다른 출처를 나눌 때는 정의를 먼저 고정한다. 본 연구의 핵심 지표인 공급 강도는 분자와 분모의 출처 성격이 근본적으로 다르다. 분자는 행정 전수 실적(서민금융진흥원 지원실적 API, 공공데이터 15040887, 전국은행연합회 보고서)이고, 분모는 표본 조사의 가중 모집단 추정치(가계금융복지조사)다. 하나는 실제로 일어난 일을 다 센 것이고 다른 하나는 표본에서 추정한 것이므로, 그냥 나누면 무엇을 계산한 것인지 알 수 없게 된다. 그래서 나누기 전에 다음 네 가지를 고정했고, 이 규칙을 상품·연도에 관계없이 동일하게 적용했다.

(가) 단위 — 분자는 반드시 '건수'로 통일한다. 금액·인원 계열이 섞이면 상품 간 비교가 깨진다. 실제로 소액생계비대출은 금융위 보도자료가 '명'(누적 251,657명)으로, API는 '건'으로 공표해 배율이 1.19배 어긋난다(표 4-1의 2번). 이 규칙 때문에 금액만 공표되는 최저신용자 한시 특례보증은 공급 강도를 산출하지 않고 공란으로 남겼다. 분자를 금액으로 바꿔 계산할 수는 있었지만, 그러면 그 상품만 다른 지표가 되기 때문이다.

(나) 분모 — 자격 판정은 정부 공표 요건을 마이크로데이터 변수로 번역한다. 분모는 조사 가중치를 적용한 모집단 추정치이며, 자격 여부는 금융위원회 '서민금융 한눈에' API 가 제공하는 구조화된 자격요건 필드(지원대상·연령·연소득·신용등급)를 가계금융복지조사의 변수로 옮겨 판정했다(부록 A). 정부가 이미 기계가독형으로 공개한 자격조건을 정부 승인 통계조사에 적용해 자격 인구를 센다. 조사에 없는 요건(개인신용평점 등)은 프록시로 근사하되 3 안을 병렬 보고하고 편의의 방향을 명시했으며(3.1), 아예 관측되지 않는 요건(햇살론유스의 재학·구직 여부 등)은 근사하지 않고 그 사실과 편의 방향을 밝혔다.

(다) 시점 — 없앨 수 없는 시차는 없애지 않는다. 분모(가계금융복지조사)는 조사 전년도 소득을 기준으로 하고 분자는 해당 역년의 실적이라 최대 1년의 시차가 존재한다. 이 시차는 두 출처의 설계에서 오는 것이라 전처리로 제거할 수 없다. 따라서 보정하는 대신 해석의 수위를 낮췄다. 공급 강도의 절대 수준보다 추이와 상품 간 비교에 의미를 두었다.

(라) 성격 — 유량÷저량임을 잊지 않는다. 분자는 연간 신규 공급 건수(유량), 분모는 자격 가구(저량)다. 대출은 매년 받는 것이 아니므로 완전한 전달 아래에서도 100 가구당 100 건이 되지 않는다. 그래서 공급 강도의 절대 수준을 '미달분'으로 읽지 않고, 집행률과 나란히 놓을 때도 두 수치를 뺄셈하지 않았다(2.3).

[표 4-1] 출처 간 불일치 사례와 해소 방법 (분석 결론에 영향을 준 것)

#	불일치 유형	무엇이 어긋났는가	어떻게 발견했는가	해소 방법 / 결과
1	계열 정의 단절	서금원 실적 API의 '미소금융' 계열이 2023.3부터 소액생계비를 포함한 '직접취급 전체'로 바뀌었으나 공표 문서에 명시 없음	연간 건수가 25,784건(2022) → 191,434건(2023)으로 7.4배 점프	공공데이터 15040887(미소금융 전용)과 교차결합해 분리. 도입 전 잔여=0 항등식으로 검증(2.3)
2	단위 동음이의 '명' vs '건'	금융위 보도자료의 소액생계비 누적 실적은 '명'(251,657명), 서금원 API는 '건'. 배율 1.194(2023년, 추가대출 때문)	보도자료 누적치로 API를 검산하니 계속 어긋남	건수 계열만 분석에 사용하고 '명' 기반 보도자료는 검증용으로만 인용
3	사업명 ≠ 재원 용도	세부사업 '서민금융 활성화 지원'을 미소금융·소액생계비 재원으로 오인 (실제는 근로자햇살론 보증재원)	세세사업 구성과 성과지표를 원문 대조, 성과지표가 '근로자햇살론 회수성과'	「복권기금사업 성과평가보고서」 p.624·629로 재원↔상품 확정. 핀포인트 대조의 전제가 바뀜
4	편성 ≠ 결산 (300억)	편성 세세사업 합계 1,819.7억 vs 결산 예산현액 2,119.7억 (2024)	두 API를 결합할 때 합계 불일치	복권위원회 회의록에서 연중 기금운용계획 변경 증액(제 167·170차, 각 +150억) 확인. 누락 아님
5	공표 문서 간 상충	「2025년 사업설명자료」 p.70이 2023년 결산에 2022년 값 표기 등 정부 문서 오기 2건	정보공개·기금운용계획·열린재정 결산의 3중 대조	3중 교차검증 통과 값만 채택, 정보공개 집행내역 표를 1차 출처로
6	통계표에 없는 지표	국세청 EITC '안내 발송 규모'가 TASIS·KOSIS·e-나라지표 어디에도 없음. 보도자료에만 존재하며 '안내 대상자'와 '안내문 발송'을 혼용	통계포털 전수 탐색 후 부재 확인	보도자료를 1차 출처로 명시 인용하고, '안내 대상으로 특정해 안내문을 송부한 가구 수'로 중립 기술 (3.6)
7	지역명 접두	'전라북도'를 '전라남도'로 오매핑	시도 패널 합계가	접두 일치 폐기 → 명시적 별칭

	일치의 함정		전국 통계와 불일치	사전으로 교체. 사전에 없는 명칭은 조용히 넘기지 않고 명시적으로 탈락
8	소관 기관명 연도별 변경	복권기금 소관이 2026년부터 기획재정부 → 재정경제부	연도별 패널 결합 시 동일 사업이 다른 소관으로 분리됨	사업 단위 키에 소관명을 포함하되 연도별 패널로 관리해 흡수
9	보증금액 vs 대출금액	서금원 실적 API의 금액 (grnAmt)은 '보증금액', 금융위 공표 실적은 '대출금액'. 근로자햇살론 34,457억 vs 38,285억(2022)로 10% 어긋남	두 출처의 금액이 계속 10% 차이 → 보증비율 90%를 의심	항등식 확인: $API\ 34,457\text{억} \div 0.90 = 38,286\text{억} = \text{공표}\ 38,285\text{억}$ (오차 0.0%). 햇살론유스는 보증비율 100%라 그대로 일치. 공급 강도는 건수 기반이라 영향 없음
10	분리 결과의 독립 검증	미소금융/소액생계비 분리(표 6-3)가 건수로만 검증되어 있었음	금액으로도 같은 항등식이 성립하는지 확인	직접취급 3,965억 - 미소금융 3,006억 = 959억 vs 금융위 공표 소액생계비 958억 (오차 0.1%). 건수(잔여 8건)에 이어 금액으로도 독립검증을 통과
11	공표 주체별 집계 기준 차이	햇살론 15 2024년 공급액이 전국은행연합회 9,991억 vs 금융위·NABO 10,855억으로 8% 어긋남	건수를 확보한 은행연합회 자료와 기존 금액 출처를 대조	2024.7.1 보증기관 이관(국민행복기금 → 서금원) 구간의 집계 차이. 건수는 은행연합회에만 존재하므로 건수·금액을 은행연합회로 통일해 내부정합성을 유지했다(2023년은 3개 출처 완전 일치)
12	기관별 장부의 교차검증	2.1의 '세출 밖 74.1%'는 서금원 「연도별 재원조성현황」(공공데이터 15040745)에서 나오는데, 이 값이 열린재정·금융위 장부와 맞는지 확인되지 않았음	서금원이 조성했다는 재원을, 정부가 편성·집행했다는 장부와 항목별로 대조	복권기금 2,120억 = 열린재정 결산 2,119.7억 / 정부출연금 1,460억 = 금융위 세세사업 (햇살론 15 900 + 최저신용자 560) / 청년희망적금 1,657억 = 편성 1,657.4억 — 3개 항목 일치. 단 청년도약계좌는 편성 3,682억 vs 조성 3,090억으로 592억 차이 (가입 실적에 연동되는 매칭기여금 특성으로 보이나 명시 문서 미확인). 이 항목은 74.1% 산식의 분모에서 제외되므로 헤드라인엔 무영향.
13	집계 범위 차이	미소금융 공급액이 공공데이터 15040887 기준 2,926억('22)인데 금융위 공표는 3,469억 — 543억 (15.7%) 차이	금액 계열끼리 대조했을 때 일정한 폭으로 계속 어긋남	데이터셋 설명의 '전통시장·민간사업수행기관 소액대출 제외' 때문. 차이가 '22년 543억, '23년 547억으로 거의 일정해 설명이 정합적이다 본 연구의 공급 강도는 건수 기반이고, 그 건수는 서금원 API와 일치하므로 (잔여 8건) 이 금액 차이는 결과에 영향을 주지 않는다 — 다만 금액 인용 시 어느 집계 범위인지 반드시 밝힌다

열세 건 중 1·3·4 번은 그대로 두었다면 분석 결론이 틀렸을 사안이다. 특히 3 번은 대조(2.3)의 전제 자체를 바꿨다. 9·10·12 번은 반대로 결합이 옳았음을 독립적으로 확인해 준 사례다. 서로 다른 기관이 공표한 두 수치가 보증비율이라는 제 3의 사실로 정확히 연결되고(오차 0.0%), 미소금융/소액생계비 분리가 건수와 금액 양쪽에서 동시에 성립하며, 서금원이 조성했다는 재원과 정부가 집행했다는 장부가 항목별로 맞아떨어지는 것은 우연으로 설명되지 않는다. 2·11·13 번은 어긋남을 없애지 못한 채 그대로 안고 가되, 어느 정의를 채택했는지 밝힌 사례다. 위 13 건의 검증 로직과 원칙 ①~④의 판정은 모두 스크립트에 남아

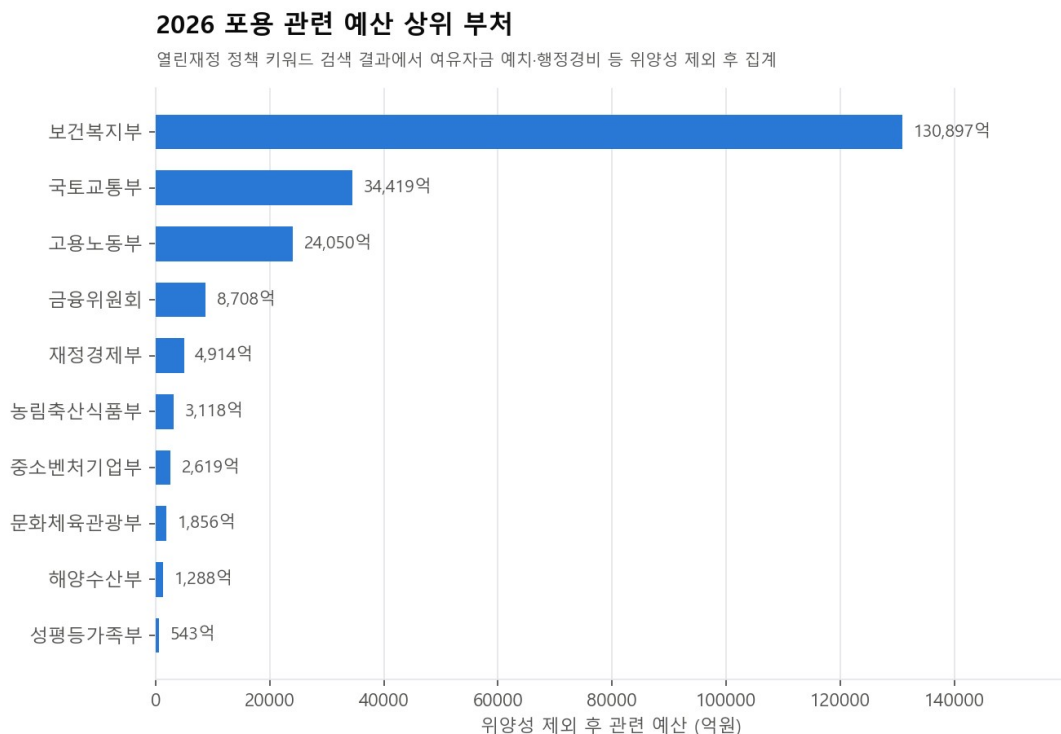
있어 재실행 시 자동으로 재확인된다(부록 B, 산출물 21b).

위 1~6 단계가 형식의 표준화라면, 7 단계는 의미의 표준화다. 형식 검사를 모두 통과하고도 남아 있는 불일치를 잡아내는 단계이며, 본 연구에서 실제로 결론을 바꾼 문제들이 여기에 몰려 있었다.

제 2 절 모듈 A - 재정 공급 지도

2.1 관련 예산의 규모와 구조

위양성 제외 후 2026 년 포용·서민금융 관련 예산은 21 조 3,793 억 원(93 개 연도-부처 집계, 세부사업 기준)이다. 부처별로는 보건복지부가 압도적이고(주거급여·장애인지원·노인일자리 등 이전지출), 금융위원회의 서민금융 고유 사업(청년미래적금 7,446 억 등)이 뒤를 잇는다.



[그림 1] 2026 년 부처별 포용·서민금융 관련 예산 구조

[표 5] 2026 년 상위 관련 세부사업

2026 년 상위 관련 세부사업	부처	예산(억원)
주거급여지원	국토교통부	32,309
장애인활동지원	보건복지부	28,164
노인장기요양보험 사업운영	보건복지부	25,849
노인일자리 및 사회활동지원	보건복지부	20,993
청년일자리창출지원	고용노동부	9,080
장애인연금	보건복지부	9,071
자활사업	보건복지부	8,409

2026년 상위 관련 세부사업	부처	예산(억원)
청년미래적금	금융위원회	7,446

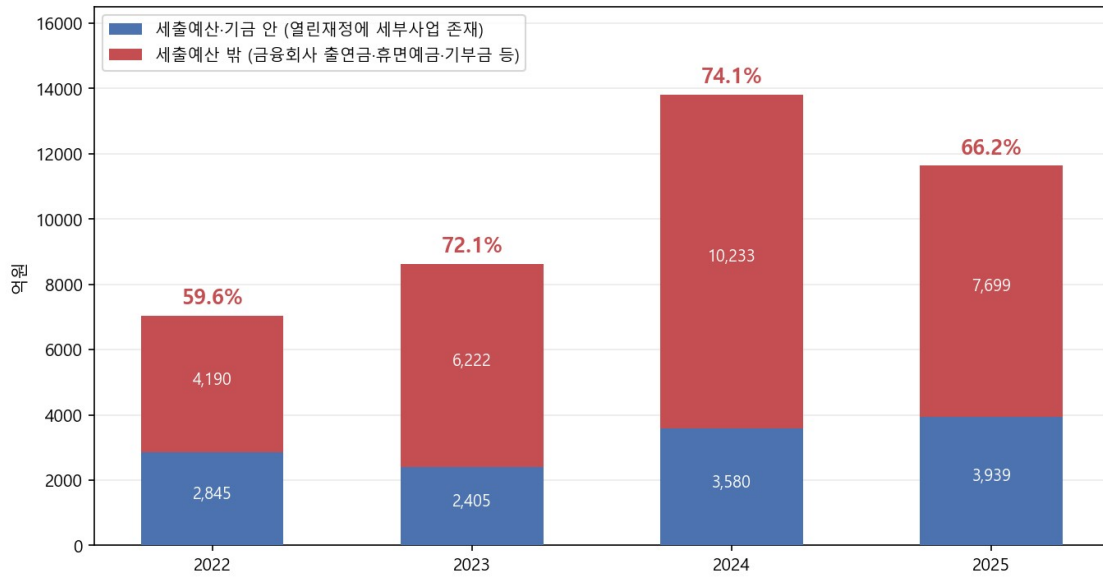
정책서민금융(햇살론·미소금융 등)의 직접 재정 흔적은 세출예산에서 의외로 작다. 서민금융진흥원이 직접 공표하는 「연도별 재원조성현황」(공공데이터포털 15040745)은 서금원이 어디서 돈을 받는지를 재원별로 기록하고 있고, 이를 '열린재정에 세부사업이 존재하는 재원'과 '그렇지 않은 재원'으로 가르면 다음과 같다.

[표 5-1] 서민금융진흥원 재원 구조 — 세출 장부 안과 밖 (단위: 억원)

회계연도	세출 장부 안 일반회계 출연 + 복권기금	세출 장부 밖 금융회사 출연금 · 휴면예금 · 기부금 등	정책서민금융 재원 합계	세출 밖 비중
2022	2,845	4,190	7,035	59.6%
2023	2,405	6,222	8,627	72.1%
2024	3,580	10,233	13,813	74.1%
2025	3,939	7,699	11,638	66.2%
2022~25 누계	12,769	28,344	41,113	68.9%

정책서민금융 재원의 68.9%(2022~25 누적), 2024년에는 74.1%가 세출예산·기금운용계획 밖에서 조달된다. 세출 밖 재원은 금융회사 출연금 1조 5,849억, 휴면예금·휴면보험금 8,014억, 기부금 2,852억, 햇살론 I 이관금 1,629억(4년 누계)이다. 이 돈들은 열린재정에 세부사업으로 존재하지 않으므로 집행률이라는 지표가 애초에 계산될 수 없다. 분자는 위 4개 항목의 합, 분모는 여기에 정부출연금(일반회계)과 복권기금을 더한 값이다. 청년도약계좌·청년희망적금 출연은 저축 매칭기여금이어서 대출·보증 재원이 아니므로 분모에서 제외했다(포함하면 비중은 2024년 55.1%, 누적 49.7%로 낮아지므로 어느 분모를 쓰는지 명시했다). 성격이 다소 모호한 햇살론 I 이관금을 분자에서 빼도 2024년 비중은 71.3%로 결론이 바뀌지 않는다(산출물 20). 이 수치의 출처인 서금원 「연도별 재원조성현황」은 서금원이 스스로 작성한 자료이므로, 정부 장부와 항목별로 대조해 검증했다. 2024년 기준 복권기금 2,120억은 열린재정 결산의 세부사업 2개 합계(2,119.7억)와, 정부출연금 1,460억은 금융위 세세사업(햇살론 15,900억 + 최저신용자 특례보증 560억)과 각각 일치한다.

정책서민금융 재원의 대부분은 세출 장부 밖에 있다
 — 2024년 74.1%, 2022~25 누적 68.9% (막대 위 = 세출 밖 비중)



[그림 1-1] 정책서민금융 재원의 세출 장부 안 / 밖 구성 (2022~2025)

[표 5-2] 서금원 3 계정 구조와 상품별 자원 (서민금융법 기준)

계정 (법 조문)	자원 조달원	대응 상품	세출 장부
서민금융보완계정 (제 46~48 조)	정부 출연금(일반회계) · 복권기금 · 금융회사 출연금 · 보증료 · 구상권 회수	근로자햇살론, 햇살론 15, 햇살론유스, 최저신용자 한시 특례보증 (신용보증)	일부만 존재 (일반회계·복권기금 세부사업)
자활지원계정 (제 55 조의 2~3)	기부금품(제 37 조) · 휴면계정 전입금(운용수익금) · 대출 회수금	미소금융, 소액생계비대출 (직접대출), 금융교육·복합상담	없음 (세부사업 부재)
휴면예금등관리계정 (제 39~42 조)	금융회사가 출연한 휴면예금· 휴면보험금 및 그 운용수익금	(상품 없음 — 원권리자 지급 및 타 계정 전출)	없음

계정 구조가 이 비대칭을 설명한다. 정부 세출예산과 복권기금은 서민금융보완계정의 일부 자원에만 도달하고(햇살론 계열 보증자원), 자활지원계정에는 닿지 않는다. 그런데 본 연구가 공급 강도를 쟀 상품 중 가장 낮은 두 개 — 미소금융(2024년 100가구당 4.0건)과 소액생계비대출(6.8건) — 이 바로 자활지원계정 소속이다. 미소금융은 휴면계정의 운용수익금 전입분과 기부금(2019년부터 휴면예금 원본 사용은 금지되었다)으로, 소액생계비대출은 순수 기부금(은행권 500억 + 캠프 500억 + 금융회사의 국민행복기금 초과회수금 기부)으로 공급된다. 공급 강도가 가장 낮은 상품일수록 재정 성과관리의 시야에 아예 들어오지 않는 구조다. 공급 강도 지표가 필요한 첫 번째 이유가 여기에 있다.

정부도 이 구조가 관리 불가능하다는 것을 알고 있다. 서금원 재원의 최대 항목인 금융회사 출연금(2025년 5,528억)은 서민금융법 제 47조 제 2항·제 3항에 근거하는데, 이 조항은 2026년 10월 8일에 효력이 끝난다(법률 제 18227호 부칙 제 2조). 개정이 없으면 은행 등으로부터 출연을 받을 수 없다. 이에 정부는 보완계정과 자활지원계정을 통합한 법정기금('서민금융안정기금') 신설을 추진 중이다(2026년 5월 국회 정무위 법안심사소위 보류, 재추진 중). 요컨대 현행 자원구조가 예산으로 관리·통제되지 않는다는 점은 정부 스스로 인정하고 있으며, 본 연구가 제안하는 공급 강도 지표는 그 기금화 논의에 성과 측정을 할 수

있도록 한다.

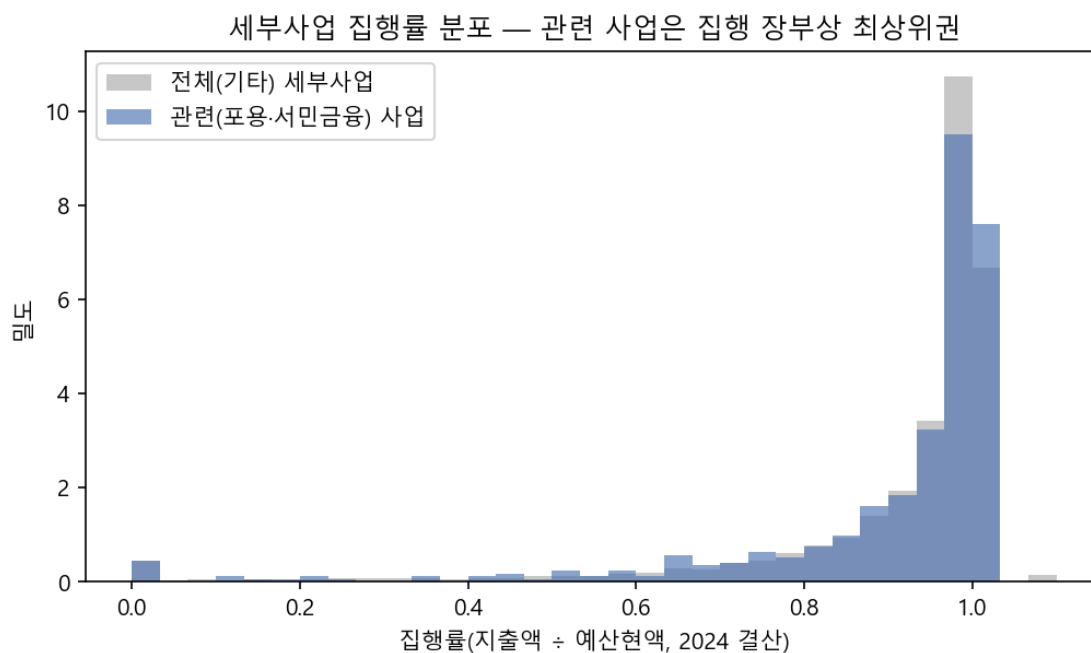
2.2 집행률로 본 성적표: 관련 사업은 이미 '만점'이다

열린재정 결산(2022~2024, 세부사업 단위 연 1.2 만 행)에서 집행률(지출액 ÷ 예산현액)을 산출하고, 1.2의 위양성 제외 규칙을 통과한 관련 사업과 매칭했다(연 511~526 개 사업).

[표 6] 관련 사업 집행률 (2022~2024 결산)

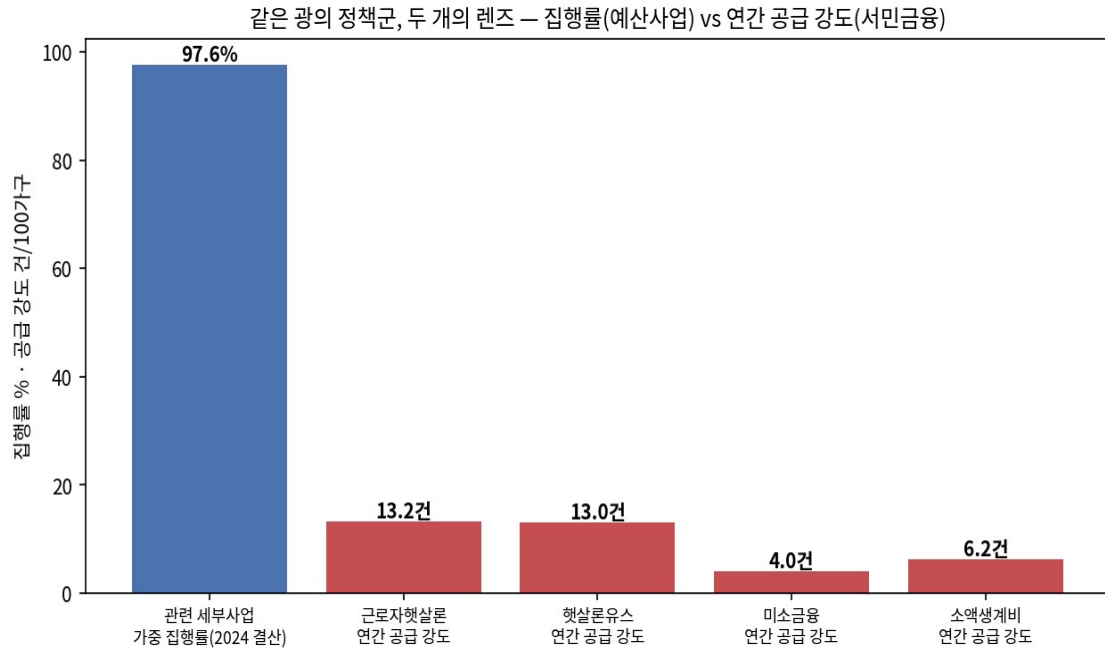
연도	관련 사업 수	가중 집행률	중위 집행률	집행률 95% 이상 비중
2022	511	94.6%	98.6%	61.5%
2023	526	96.6%	98.3%	64.5%
2024	521	97.6%	98.2%	63.0%

예산 상위 관련 사업의 2024 년 집행률은 장애인선택적복지 99.99%, 주택정책지원(주거급여) 99.96%, 노인장기요양보험지원 100%, 자활지원 100%, 금융위원회 금융소비자보호 100%로, 공급 장부만 보면 이 정책 영역은 3년 연속 사실상 만점이다.



[그림 2] 관련 사업 집행률 분포 (2022~2024)

다만 이 97.6%는 주거급여·장애인지원 등 예산사업이 다수를 차지하는 광의 정책군 521 개의 가중평균이고, 공급 강도(100 가구당 4~13 건)는 세출 흔적이 작은 기금·보증 구조의 서민금융 상품에서 나온 수치다 — 두 지표의 모집단이 다르므로, 이 대조만 가지고는 '동일 사업의 이중 측정'이라고 말할 수 없다. 이 집합 불일치를 데이터로 해소하기 위해, 2.3에서는 서민금융 상품의 재원 그 자체인 세부사업만 따로 발라내 같은 회계연도·같은 재원에 대해 집행률과 공급 강도를 1:1로 대조한다. 결론을 미리 말하면, 비교 범위를 좁힐수록 대조는 흐려지지 않고 오히려 선명해진다.



[그림 3] 집행률 대 공급 강도 대조

2.3 핀포인트 대조 — 같은 자원 세부사업의 집행률 × 공급 강도

집합 불일치를 없애는 방법은 비교 범위를 '같은 돈'으로 좁히는 것이다. 서민금융 상품의 자원 세부사업을 추적하면 복권기금 단위사업 '서민금융 활성화 지원'(6346)에 도달한다. 이 단위사업의 세부사업은 둘뿐이고, 둘 다 본 연구가 공급 강도를 측정한 상품의 보증재원이다 — 6346-328 '서민금융 활성화 지원'은 근로자햇살론, 6346-329 '청년·대학생 소액금융 지원'은 햇살론유스의 재원이다. 재원↔상품 대응은 추정이 아니라 정부 문서로 확인했다: 「2024년도 복권기금사업 성과평가보고서」는 6346-328의 성과지표를 '근로자햇살론 회수성과' 등으로 명시하고(p.624), 6346-329를 '햇살론유스' 사업으로 서술한다(p.629). 따라서 아래 대조는 같은 돈에 두 개의 자를 댄 것이며 모집단 불일치가 원천적으로 없다.

[표 6-1] 핀포인트 1:1 대조 — 자원 세부사업의 집행률 vs 그 재원이 만든 상품의 공급 강도

회계연도	재원 세부사업 (복권기금)	예산현액 (억원)	집행률	→ 상품	공급 강도 (건/100가구)
2022	6346-328 서민금융 활성화 지원	2,005.3	100.0%	근로자햇살론	10.0
2022	6346-329 청년·대학생 소액금융 지원	360.0	100.0%	햇살론유스	14.9
2023	6346-328 서민금융 활성화 지원	1,674.8	100.0%	근로자햇살론	11.3
2023	6346-329 청년·대학생 소액금융 지원	450.0	100.0%	햇살론유스	15.5
2024	6346-328 서민금융 활성화 지원	1,669.7	100.0%	근로자햇살론	12.0
2024	6346-329 청년·대학생 소액금융 지원	450.0	100.0%	햇살론유스	10.0

※ 집행액은 복권위원회 공표 자료(「복권 및 복권기금 관련 정보공개」의 공익지원사업 집행내역, 「복권기금사업 성과평가보고서」)에서 세부사업 단위로 직접 확인했다. 세부사업 합계는 열린재정 결산의 단위사업 예산현액(2022년 2,365.3억 / 2023년 2,124.8억 / 2024년 2,119.7억)과 원 단위까지 일치한다. 편성 본예산(예: 2024년 청년·대학생 소액금융 150억)과 결산 예산현액(450억)의 차이는 복권기금 여유자금을 활용한 연중 기금운용계획 변경 증액(제 167

차·제 170 차 복권위원회 의결, 각 +150 억)이며 누락이 아니다.

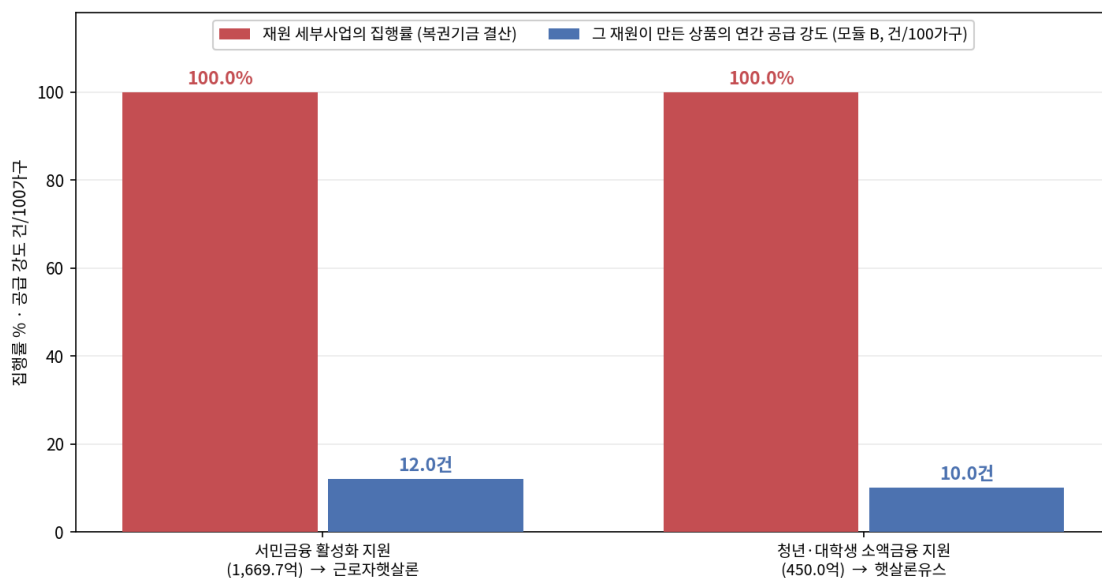
'출연금이니 집행률 100%는 당연한 것 아닌가'라는 반문이 즉시 가능하다. 그리고 그 반문은 옳다. 이 사업들의 이월과 불용은 3년 내내 정확히 0 원이다. 복권기금이 서민금융진흥원에 보증재원을 출연하는 순간 집행이 완료되기 때문이다. 집행률 100.0%는 성과가 아니라 회계적 항등식에 가깝다. 그런데 이것이 반박이 아니라 본 연구의 논점 그 자체다. 서민금융 재정이 출연 구조로 움직이는 한 집행률은 원리적으로 성과 정보를 담을 수 없다. 돈이 서금원 계좌로 넘어갔다는 사실만 기록될 뿐, 그 돈이 사람에게 닿았지는 어느 장부에도 남지 않는다. 2.1에서 '공급 강도 지표가 필요한 첫 번째 구조적 이유'로 지목한 기금·출연 구조가, 여기서 집행률의 정보량 0 이라는 형태로 다시 확인된다.

집행률의 변별력 부재는 이 사업에만 국한되지 않는다. 열린재정 결산 전수(연 약 1.2 만 개 세부사업)의 분포를 보면 2024년 기준 전체의 24.3%가 이미 집행률 99.99% 이상이고 중위 집행률은 98.25%, 사분위범위는 9.14%p에 불과하다. 집행률 100%는 드문 성과가 아니라 네 사업 중 하나가 받는 점수다. 값이 대부분 100% 근처에 몰려 있어 이 지표로는 사업 간 차이를 가려낼 수 없다.

[표 6-2] 집행률 지표의 변별력 — 열린재정 결산 전수 분포

회계연도	전체 세부사업	집행률 $\geq 99.99\%$	집행률 $\geq 95\%$	중위 집행률	사분위범위(IQR)
2022	12,098 개	23.7%	60.1%	97.66%	12.66%p
2023	12,055 개	24.3%	64.3%	98.24%	9.79%p
2024	11,977 개	24.3%	64.7%	98.25%	9.14%p

[핀포인트] 같은 돈, 두 개의 장부 — 복권기금 재원 세부사업 (2024)
집행 장부는 만점, 도달 장부는 한 자릿수



[그림 3-1] 핀포인트 — 복권기금 재원 세부사업의 집행률 vs 그 재원이 만든 상품의 공급 강도 (2024)

공급 강도가 가장 낮은 상품은 아예 세출 장부에 없다. 미소금융(2024년 100가구당 4.0건)과 소액생계비대출(6.8건)은 서금원 자활지원계정 소속으로, 세출예산에도 기금 세부사업에도 항목이 없다(2.1, 표 5-2). 미소금융은 휴면계정의 운용수익금 전입분과 기부금으로, 소액생계비대출은 은행권·캠코의

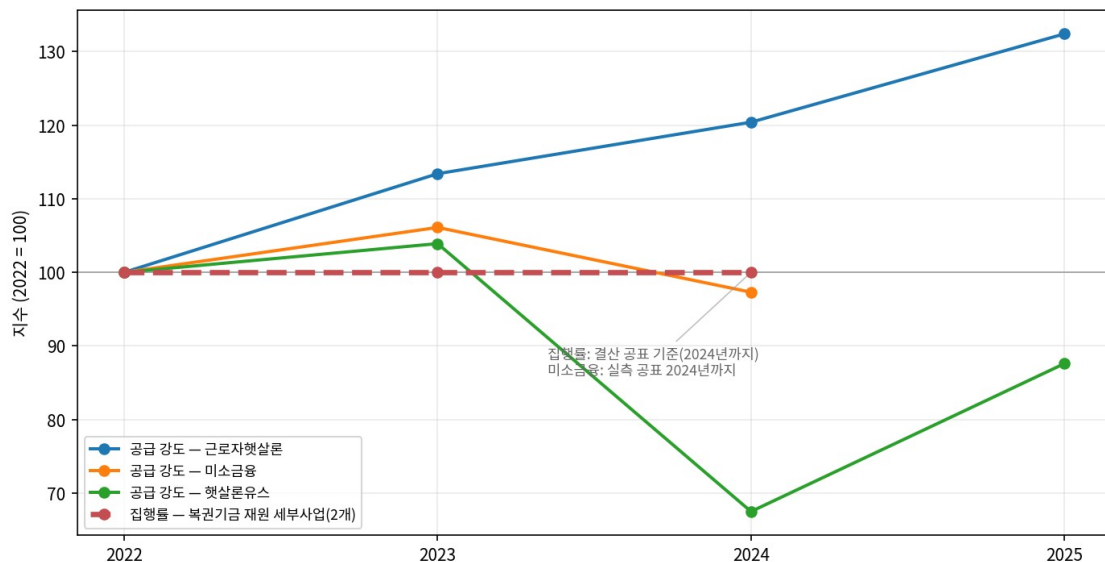
기부금으로 공급된다. 즉 재정 장부로 관리 가능한 상품은 공급 강도가 상대적으로 높은 햇살론 계열(100가구당 10~12 건)이고, 공급 강도가 가장 낮은 두 상품은 재정 성과관리의 시야 밖에 있다. 이 비대칭 자체가 '집행률만으로는 이 정책 영역을 관리할 수 없다'는 2.1의 발견을 다시 확인한다.

두 상품의 공급 강도를 실측으로 산출했다. 서금원 실적 API의 '미소금융' 계열은 2023년 3월부터 소액생계비를 포함한 직접취급 전체여서 종전에는 분리 가정이 필요했으나, 공공데이터포털 「서민금융진흥원_미소금융 지원현황」(15040887)에서 순수 미소금융 연도별 실측치를 확보해 가정을 제거했다. 두 데이터가 같은 기준인지는 소액생계비 도입 이전 연도로 검증된다. 도입 전이면 '직접취급 전체 - 미소금융'의 잔여가 0이어야 하는데, 실제로 2019년 5건, 2021년 6건, 2022년 8건으로 0에 수렴한다.

[표 6-3] 미소금융 / 소액생계비 분리 - 실측 (가정 제거)

연도	직접취급 전체(건) 서금원 API	미소금융 실측(건) 공공데이터 15040887	소액생계비 파생(건)	검증 (도입 전 잔여)
2019	29,456	29,451	5	≈ 0
2021	26,779	26,773	6	≈ 0
2022	25,784	25,776	8	≈ 0
2023	191,434	26,107	165,327	— (도입 후)
2024	206,041	25,092	180,949	— (도입 후)

집행률 지수는 완전히 평탄, 공급 강도 지수는 상품별로 갈린다
— 분산이 0인 지표는 성과를 변별하지 못한다



[그림 3-2] 집행률·공급 강도 지수 추이 (2022 = 100)

여기서 집행률이라는 지표의 성질이 드러난다. 분산이 0인 지표는 어느 사업이 잘하고 있는지, 어느 해에 나빠졌는지 구분해 주지 못한다. 재원 세부사업의 집행률은 3년간 표준편차 0.0000%p로 완전히 평탄한 반면([그림 3-2]), 같은 돈이 만든 상품의 공급 강도는 근로자햇살론 100 → 113 → 120(개선), 햇살론플러스 100 → 104 → 68(악화)로 정반대 방향으로 갈라진다. 성과관리가 집행률만 본다면 이 두 사업은 3년 내내 똑같이 '100% 만점'으로 보고된다. 반면 공급 강도로 보면 한쪽은 나아지고 한쪽은 나빠지고 있으며, 그

차이가 곧 정책이 개입할 지점이다. H1 은 이 핀포인트 대조에 근거해 지지된다.

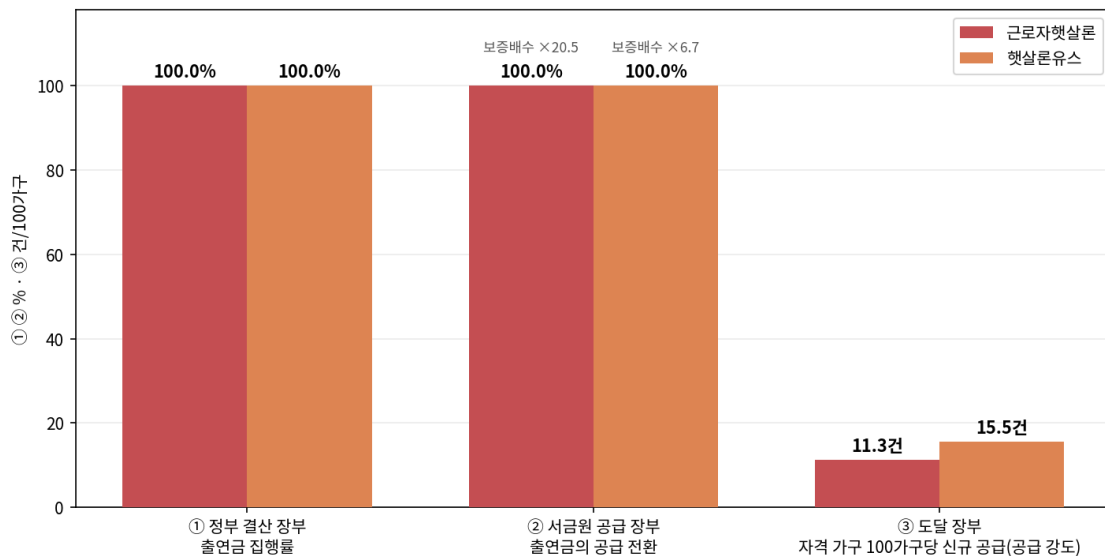
해석의 절제. ① 공급 강도는 유량(연간 건수) ÷ 저장(자격 가구)이라 완전한 전달 아래에서도 100 가구당 100 건이 되지 않는다(3.2). 따라서 두 수치의 '수준'을 뺄셈하지 않고 분산과 추이로 비교했다. ② 분모(자격 가구)는 가계금융복지조사 기준으로 조사 전년도 소득을 반영하고 분자(공급 건수)는 해당 역년 실적이라 최대 1년의 시차가 있다. ③ 미소금융 실측치는 2024 년까지 공표되어 있어(차기 공개 2026.8) 2025 년 미소금융·소액생계비 분해는 여전히 추정이다.

'출연금 집행률 100%'는 기금 간 전출일 뿐 아닌가라는 반문도 가능하다. 복권기금에서 서민금융진흥원 계좌로 돈이 넘어간 것이 곧 '집행'으로 기록될 뿐, 그 돈이 서금원 계정 안에서 실제로 소진되어 보증으로 공급되었는지는 정부 결산서가 보여주지 않는다는 지적이다. 다만 2 차 장부에서도 결론은 바뀌지 않았다.

[표 6-4] 3 단 장부 — 출연 → 보증공급 → 도달 (2023)

단계	장부	근로자햇살론	햇살론유스	무엇을 말하는가
①	정부 결산 (복권기금 → 서금원 출연)	출연 1,674.8 억 집행률 100.0%	출연 450.0 억 집행률 100.0%	돈은 이월·불용 없이 전액 나갔다
②	서금원 공급 (출연금 → 보증 공급액)	공급 34,342 억 보증배수 ×20.5	공급 3,016 억 보증배수 ×6.7	출연금이 7~21 배 레버리지로 전액 공급으로 전환됐다 — 서금원 계정 안에서도 자금은 소진됐다
③	도달 (공급 → 자격 가구)	34.6 만 건 / 자격 305 만 공급 강도 11.3 건/100 가구	10.7 만 건 / 자격 68.9 만 공급 강도 15.5 건/100 가구	그런데 그 해에 공급이 닿은 자격 가구는 100 가구당 11~15 가구다

공급 사슬의 어느 장부에도 '실패'는 기록되지 않는다 (2023)
돈은 100% 나갔고, 보증배수 7~21배로 전액 공급됐다 — 그런데 그 해에 닿은 자격 가구는 100가구당 11~15가구



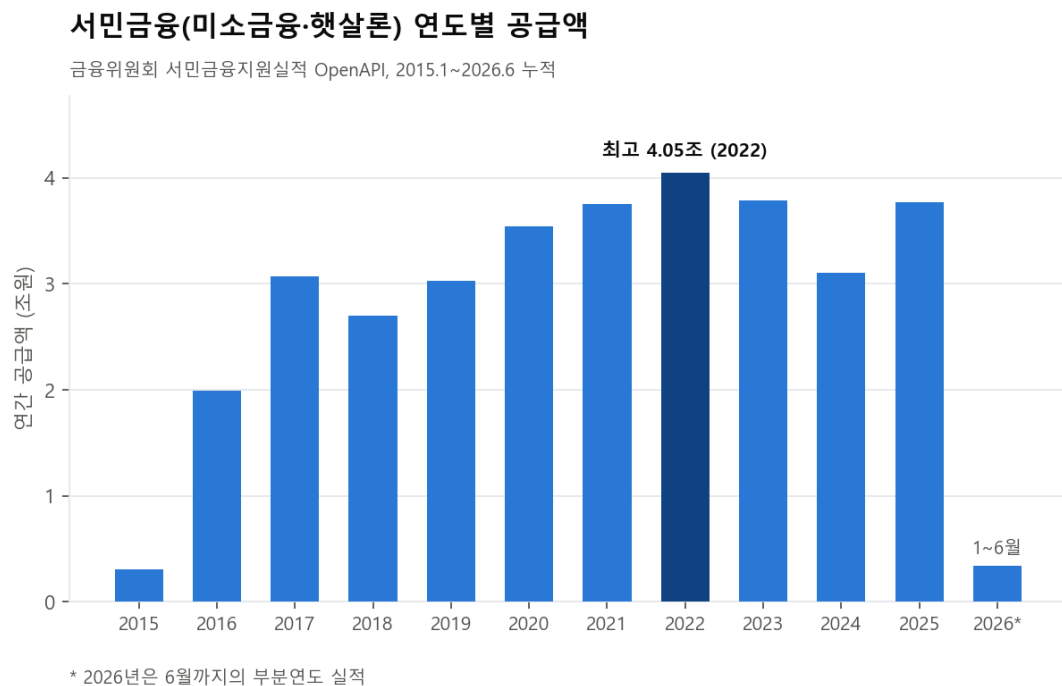
[그림 3-3] 공급 사슬의 3 단 장부 — 어느 단계에도 '실패'는 기록되지 않는다 (2023)

정부 결산 장부에서 출연금은 100% 집행됐고, 서금원 공급 장부에서 그 출연금은 보증배수 6.7~20.5 배로 전액 공급으로 전환됐다. 즉 공급 사슬의 어느 단계에서도 '실패'가 기록되지 않는다. 돈은 다 나갔고, 다 불려서, 다 공급됐다. 그런데 그 공급이 자격 가구에 닿은 비율은 11~15%다. 재정 성과관리가 ①과 ②만 재는 한 이 정책군은 영원히 '완벽한 성공'이며, ③ 을 재는 지표가 없다는 것이 바로 본 연구가 지목하는

공백이다.⁵

2.4 공급 실적: 447 만 건, 33.4 조 원

서민금융진흥원 지원실적 OpenAPI(2015.1~2026.6, 336 개 월-상품 관측치) 기준 누적 공급은 4,476,992 건, 33 조 4,491 억 원이다. 미소금융 계열(창업·생계자금 직접대출, 2023.3 부터는 소액생계비대출을 포함한 직접취급 전체)과 근로자햇살론(보증부 대출), 햇살론유스(청년)가 뚜렷이 다른 시계열 패턴을 보이며, 2023 년 3 월 이후 직접취급 실적이 구조적으로 확대된다(모듈 D에서 검정, 공급 강도 산출 시 상품 분리는 3.2).



[그림 4] 서민금융진흥원 상품별 월별 공급 시계열

2.5 자격조건의 구조화: '서민금융 한눈에' 상품정보

금융위원회 '서민금융 한눈에' API의 상품정보 9,816건을 지원대상·연령·연소득·신용등급 구조화 필드 기준으로 요약하면 171개 상품 그룹이 된다. 이 구조화 필드가 모듈 B 자격 시뮬레이션의 자격 규칙 사전(부록 A)이 된다. 즉 정부가 이미 기계가독형으로 공개한 자격조건을 정부 승인 통계조사 마이크로데이터에 적용해, 자격 인구를 직접 셸다. 본 연구가 방법론에서 새로 시도한 지점이 여기다.

제 3 절 모듈 B - 자격 시뮬레이션과 공급 강도

3.1 방법: 분모(자격 인구)의 직접 추정

⁵ 공급액 출처: 금융위원회 「최근 4개년 정책서민금융 공급 실적 및 계획」(2025.1.9). 이 공표 대출금액은 서금원 실적 API의 보증금액을 보증비율로 나눈 값과 정확히 일치해 교차검증된다(1.2 표 4-1의 9번).

지표의 이름을 먼저 정확히 한다. 본 연구가 대출·보증 상품에 대해 계산하는 것은 연간 공급 강도로, 정의는 '추정 자격 가구 100 가구당 그 해의 신규 공급 건수'다. 분자는 연간 신규 공급 건수(유량), 분모는 시점 기준 자격 가구(저량)다. 유량을 저량으로 나누는 것은 비율의 정의이며(출생률·발생률·범죄율이 모두 그렇다) 이 형태 자체는 정당하지만, 이 지표는 수급률이 아니다. OECD 등이 말하는 복지급여 수급률(take-up rate)은 '법적 자격이 있는 사람 중 실제 급여를 받는 사람의 비율'(저량÷저량 커버리지)이므로, 같은 이름을 쓰면 '100 가구당 2.1 건'이 '자격자 중 2.1%만 수급'으로 오독된다. 연간 유량과 시점 저량의 대조에는 이 밖에도 공급 '건수'와 자격 '가구 수'의 단위 차이, 상품별 개인 자격과 조사상 가구 단위의 차이, 정책 자격과 실제 대출 수요의 차이가 겹쳐 있어(제 2 절 한계 참조) 이 지표를 '자격자 대비 수급률'로 정의할 수 없다. 따라서 본 보고서는 대출·보증 상품에 대해서는 '연간 공급 강도'(자격 가구 100 가구당 연간 신규 공급 건수)로, 급여성 제도에 대해서는 '수급률'로 이름을 구분한다. 연간 공급 강도는 상품별·연도별 공급 구조를 비교하기 위한 탐색적 지표이며, 절대 수준의 해석에는 쓰지 않는다.

[표 7-0] 본 연구가 쓰는 두 종류의 지표 — 이름과 정의를 구분한다

지표	정의	적용 대상	성격	본 연구의 값
연간 공급 강도 (발생률)	연간 신규 공급 건수(유량) ÷ 자격 가구(저량)	대출·보증 상품 (햇살론 계열, 미소금융, 소액생계비)	유량÷저량 = 비율(rate)	100 가구당 2.1~12.0 건 (2024)
수급률 (take-up rate)	수급자(저량) ÷ 자격자(저량)	급여성 제도 (기초생활보장, 근로장려금)	저량÷저량 = 커버리지	기초생활보장 31.9% (가중, § 3.4)
이용률(커버리지) — 산출 불가	정책대출 보유 가구(저량) ÷ 자격 가구(저량)	대출·보증 상품	저량÷저량	공개 데이터로 산출 불가능

세 번째 줄에서 대출 상품의 진짜 커버리지를 재려면 '현재 정책서민금융을 보유한 가구 수'가 필요한데, 이 수치는 어디에도 없다. 서금원은 보증잔액을 금액으로만 공표하고 보유 가구 수는 공표하지 않으며, 승인 통계조사 마이크로데이터에도 정책상품 보유 여부 문항이 없다 — 한국복지패널은 '금융기관대출' 금액만, 가계금융복지조사는 대출기관(은행/저축은행/비은행)만 물을 뿐 그것이 햇살론인지 일반 신용대출인지 구분하지 않는다. 신규 공급 건수를 몇 해 더해 자격 가구로 나누는 방법은 쓰지 않았다. 분자(누적 건수)와 분모(현시점 자격 가구)의 모집단이 어긋나고, 상환·자격 이탈을 추적할 수 없어(가계금융복지조사 공공용은 반복 횡단면이다) 허수가 되기 때문이다. 즉 우리는 이 지표를 만들 수 없고 정부만 만들 수 있다. 그리고 그것이 바로 이 보고서의 논지다. 도달을 재는 데 필요한 데이터를 정부가 만들지 않고 있다(결론 제 1 절의 제언 ①).

가계금융복지조사 공공용 마이크로데이터에 상품별 자격 규칙을 코드로 적용했다.⁶ 조사에 없는 개인신용평점은 세 가지 프록시로 근사하고 결과를 구간으로 보고한다. 본문 수치는 NICE 공표 비중에 눈금을 맞춘 C 안을 기준 시나리오로 쓰되, 어느 안도 상한·하한·기준값 같은 단일 확정값으로 단정하지 않는다. A·B 안 수치는 부록 A 에 병기한다.

⁶ 2017~2025 년 조사, 연 1.8 만 가구. 가중치 적용 시 모집단 2,234 만 가구를 대표한다.

- A 안(엄격): 원리금 연체 경험 가구만 '신용 하위 20%'로 간주 — 자격 인구의 하한
- B 안(확장): 연체 경험 또는 2 금융권(저축은행·비은행·카드론) 신용대출 보유 — 행태 기반 상한
- C 안(NICE 보정): 연체·2 금융권 이용·소득으로 위험점수를 만들어 가중 하위 20%에 컷 적용 — NICE 공표 '신용평점 하위 20%' 비중에 눈금을 맞춘 기준안

3.2 결과: 자격 가구와 연간 공급 강도

[표 7] 상품별 자격 가구와 연간 공급 강도 (2025, C 안 기준)

상품	자격 가구(C 안, 2025)	2025 년 공급(건)	연간 공급 강도(건/100 가구)
햇살론 15(폐지 전 기준 자격층)	6,792,182	170,383	2.51
근로자햇살론	2,722,424	360,514	13.2
햇살론유스	662,779	86,362	13.0
미소금융(자영업)	642,215	25,784※	4.0
소액생계비대출 자격층	2,795,626	173,882※	6.2

※ 서금원 실적 API의 '미소금융' 계열은 2023.3 부터 소액생계비대출을 포함한 직접취급 전체다. 표의 2025 년 수치는 '순수 미소금융이 2022 년 수준을 유지한다'는 가정으로 분리한 추정치이나, 이 가정은 이후 확보한 미소금융 실측치(공공데이터 15040887)로 검증된다. 실측 대비 오차는 2023 년 +1.3%, 2024 년 -2.7%에 그친다(2.3, 표 6-3). 2023·2024 년 공급 강도는 가정 없이 실측으로 재산출했고(100 가구당 미소금융 4.3 건·4.0 건, 소액생계비 6.6 건·6.8 건), 2025 년은 미소금융 실측이 아직 미공표(차기 공개 2026.8)라 가정 기반 추정치로 남는다.

분자는 연간 신규 공급 '건수'(유량)이고 분모는 자격 '가구'(저량)이므로, 이 수치는 '자격 가구 100 가구당 그 해에 정책서민금융이 닿은 건수'로 읽어야 한다. 대출은 매년 받는 것이 아니므로 절대 수준보다 상품 간·집단 간·연도 간 비교가 의미 있다. 프록시 민감도 경고를 명시한다. 신용 프록시를 무엇으로 잡느냐에 따라 소액생계비 자격 가구는 26.9 만(A 안)~279.6 만(C 안), 공급 강도는 100 가구당 6.2 건(C 안)~64.7 건(A 안)으로 10 배 이상 움직인다(부록 A). 이 차이는 작은 기술적 민감도가 아니라 분모(신용 취약층)가 조사에서 직접 관측되지 않는다는 증거이며, 소액생계비가 연체 이력이 없는 저신용·저소득층에도 널리 공급되고 있어 좁은 분모(A 안)가 이 상품에는 과소함을 보여준다. 따라서 본문 수치는 C 안을 기준으로 쓰되, 어느 안이든 하나의 확정값으로 단정하지 않는다. 특히 미소금융·소액생계비는 분자인 공급 건수부터가 두 상품을 갈라 세는 계열 분리 가정에 기댄 추정치여서, 구간으로 읽어야 한다.

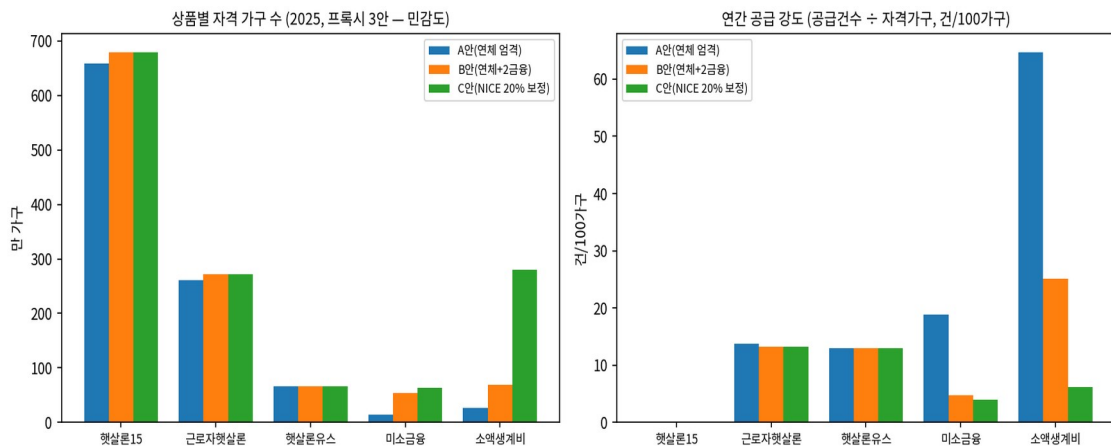
가장 큰 상품의 공급 강도가 가장 낮다. 햇살론 15는 자격 가구가 679 만(2025)으로 최대 상품인데, 서금원 지원실적 API에 계열이 없고 금융위 공표 실적은 금액만 있어 그동안 공급 강도가 공란이었다. 전국은행연합회 「은행 사회공헌활동 보고서」에서 연도별 공급 건수를 확보해 이 공란을 해소했다. 햇살론 15는 은행권 전용 상품(13~15 개 은행 취급)이라 은행연합회 집계는 사실상 전수다. 2022 년 145,423 건 → 2023 년 138,621 건 → 2024 년 147,020 건 → 2025 년 170,383 건이며, 이 수치는 국정감사 제출자료(김남근 의원실, 서민금융진흥원)의 건수·금액과, 국회예산정책처 보고서(2026.5)의 금액과 각각 일치해 독립 3 경로로 교차검증된다(1.2 표 4-1의 11 번). 햇살론 15는 1 인 1 건 원칙이라 건수 ≈

인원이므로 다른 상품(건수 기반)과 지표 정의가 깨지지 않는다.

[표 7-1] 상품별 연간 공급 강도 순위와 자원 (2024, C 안 기준)

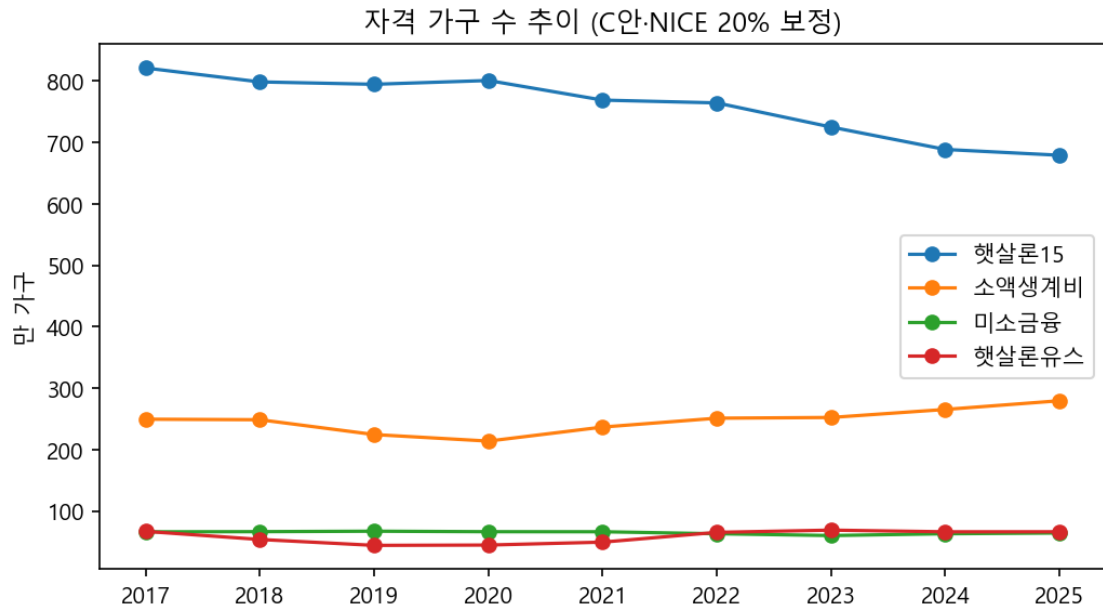
상품	2024 공급(건)	자격 가구	공급 강도 (건/100 가구)	자원
햇살론 15	147,020	6,886,758	2.1	일반회계 출연 900 억
미소금융	25,092	630,276	4.0	휴면계정 운용수익·기부금
소액생계비	180,949	2,653,870	6.8	기부금(은행권·캠코)
햇살론유스	66,462	662,141	10.0	복권기금 450 억
근로자햇살론	340,660	2,829,993	12.0	복권기금 1,669.7 억

햇살론 15의 낮은 공급 강도(100 가구당 2.1 건)를 다른 상품과 곧바로 수준 비교해서는 안 된다. 이 상품의 자격 규칙은 '연소득 3,500 만 원 이하 또는 신용평점 하위 20%'로 다른 상품보다 넓어(부록 A) 분모가 구조적으로 크기 때문이다. 낮은 공급 강도는 부분적으로 자격 정의의 포괄성을 반영한다. 또한 공급 강도는 2020 년 100 가구당 1.84 건 → 2025 년 2.51 건으로 개선되고 있으나 자격 인구 자체가 줄어들어(801 만 → 679 만) 생긴 개선분이 상당하다. 분자(공급)는 14.7 만 → 17.0 만으로 16% 늘었지만 분모는 15% 줄었다. 즉 개선의 상당 부분은 '더 많이 공급해서'가 아니라 '자격자가 줄어서'다. 이 분해가 가능하다는 것 자체가 이 지표의 효용이며, 집행률로는 볼 수 없는 것이다.



[그림 5] 상품별 자격 가구 대비 연간 공급 강도 (프록시 3안 민감도)

3.3 자격 인구의 구조 변화: 사각지대의 원천은 커지고 있다



[그림 6] 자격 인구의 구조 변화 (2017~2025)

햇살론 15 형 자격 가구(연소득 3,500 만 원 이하 중심)는 2017 년 821 만 → 2025 년 679 만으로 감소했다(명목소득 상승 효과). 그러나 신용 취약이 결합된 소액생계비형 자격 가구는 2020 년 214 만 → 2025 년 280 만으로 +31% 증가했다. 소득 기준만으로는 줄어드는 것처럼 보이는 대상 인구가, 신용 축을 더하면 오히려 늘고 있다. 정책서민금융의 과녁이 '저소득'에서 '저소득×저신용 복합 취약'으로 이동 중이라는 것이다.

집단 분해(2025, 햇살론 15 형 자격 가구 679 만)에서는 65 세 이상이 350 만 가구(51.5%) 로 가장 크고(중위 경상소득 1,675~1,706 만 원), 연체 경험 비율은 35~49 세(9.9~13.5%)에서 가장 높았다. 고령층은 규모가, 중장년층은 신용 위험이 사각지대의 중심이라는 뜻으로, 단일 채널 전달체계로는 둘을 동시에 커버하기 어렵다.

3.4 누가 못 받는가: 복지패널 미수급 결정요인

자격 시뮬레이션이 '몇 명인가'를 세었다면, 다음은 '누가 못 받는가'다. 한국복지패널에서 수급 여부가 개인 단위로 관측되는 것을 이용해, 저소득 가구(균등화 경상소득 중위 60% 미만, 2020~2024 기준연도, 12,193 가구·연도, 표본 수급률 27.0%·통합 가중치 적용 시 31.9%)의 기초생활보장급여 수급 로지스틱 회귀를 추정했다(표준오차 7 개 권역 클러스터, 연도·권역 고정효과). 디지털 이용·제도 인지 같은 정보 변수는 복지패널에서 관측되지 않으므로, H2 의 정보 축은 재정패널 안내 변수(3.6)가 개인 단위에서 직접 검증하고 이 모형은 행태·전달 축(경제활동 상태·교육·권역)을 담당한다. 경제활동 상태의 기준범주는 표본의 66%를 차지하는 비경제활동 가구주 — 근로능력 없음이 확인되어 제도가 가장 잘 포착하는 집단 — 이며, 모든 경제활동 집단의 승산비가 1 보다 작다.

[표 8] 기초생활보장 수급 결정요인 (로지스틱 회귀)

변수 (경제활동 상태는 비경제활동 기준)	승산비(OR)	p 값	해석
자영업 가구주	0.14	<0.001	경제활동 상태 중 최저(소득 파악·증빙·신청 장벽)
실업	0.24	<0.001	근로능력이 추정되는 집단일수록 제도 포착에서 멀어짐
공공·자활일자리	0.26	<0.001	자활 연계에도 비경활 대비 승산 4분의 1
임금근로	0.40	<0.001	소득이 관측되는 집단도 비경활 대비 열위
장애	1.97	<0.001	공식 등록 경로가 있으면 수급 확률 상승
건강상태 나쁨(1 단위)	1.43	<0.001	취약 신호가 공식화될수록 수급 ↑
교육수준(1 단계 ↑)	0.90	<0.001	저학력일수록 수급 — 제도 인지보다 심사 요건 효과
가구원수(1 인 ↑)	0.76	<0.001	1 인 가구 중심 포착
가구주 연령(10 세, 2 차항)	역 U 자	0.052/<0.001	중장년에서 정점 후 감소 (가중 수급률 정점은 50~64 세)

연체 경험(표본 내 양성 6 건)·단전·단수(19 건)·생계 목적 대출(6 건)은 공변량으로 모형에 포함했으나 양성 사례가 극소수여서 계수가 불안정하므로 표와 해석에서 제외했다(전체 계수는 산출물 10 참조).

여기서 주목할 점은 자영업 저소득 가구의 이중 취약이다. 이들은 기초보장(비경활 대비 OR 0.14)에서 배제되기 쉬운 동시에, 미소금융 공급 강도(3.2)의 분모이기도 하다. 다만 이 계수를 곧바로 전달 장벽으로 읽어서는 안 된다. 두 개의 경험 가설을 차례로 검정했다.

경합 가설 1 — 소득 은닉. 자영업 가구는 조사 보고 소득이 실제 소득을 하회할 개연성이 있어, 낮은 수급 승산의 일부가 '전달 장벽'이 아니라 미관측 소득에 근거한 정확한 심사 탈락일 수 있다. 총생활비(로그)를 항상소득 프록시로 추가 통제한 결과 자영업 OR은 0.137 → 0.142로 사실상 불변이었다(산출물 10d). 소득 은닉만으로는 설명되지 않는다.

경합 가설 2 — 재산의 소득환산(제도적 자격 기준). 기초생활보장 심사는 재산을 소득으로 환산하는데(일반재산 월 4.17%, 금융재산 6.26%, 자동차 100%), 자영업 가구는 사업장 보증금·권리금·생계수단 차량 같은 생업용 자산을 보유할 확률이 높다. 그렇다면 낮은 수급률은 전달 장벽이 아니라 제도 설계상 정확한 탈락일 수 있다. 복지패널 원자료에 재산 항목이 있으므로 직접 검정했다. 표본에서 자영업 가구의 평균 일반재산은 2억 403만 원으로 비경활 가구(3,722만 원)의 5.5배이고, 복지부 고시 환산율을 그대로 적용한 재산의 소득환산액은 월 1,382만 원 대 368만 원이다. 이 환산액을 통제하면 결과는 다음과 같다.

[표 8-1] 자영업 계수의 강건성 — 재산의 소득환산 통제 (N=12,193)

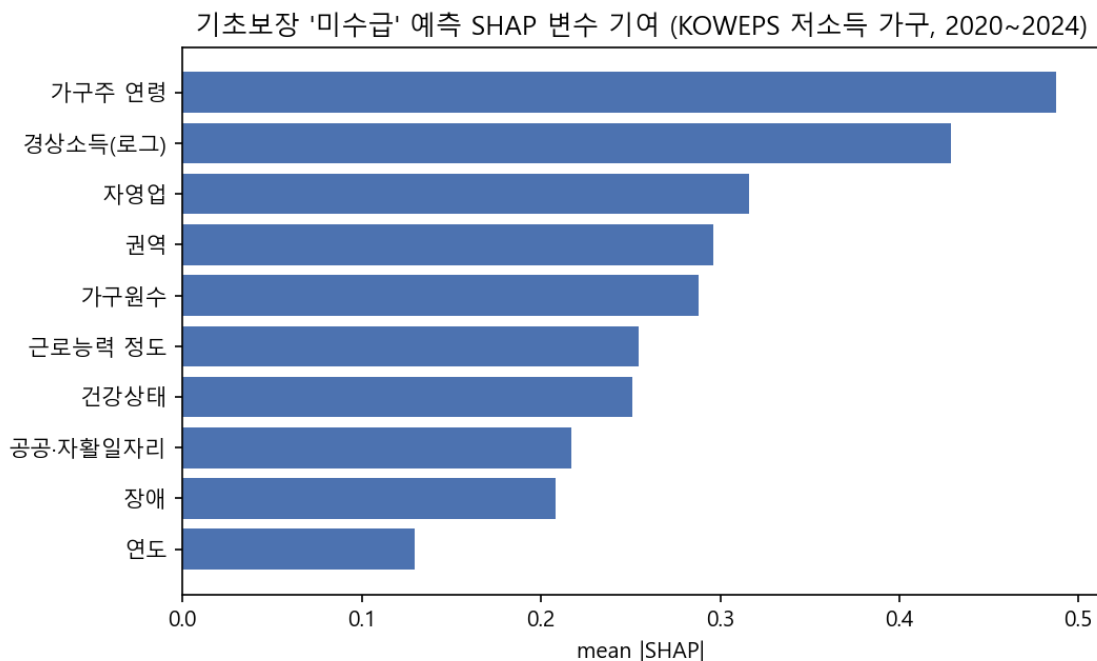
모형	자영업 OR	p 값	재산 계수 OR	해석
① 기본 (본문 모형)	0.137	<0.001	—	비경활 대비 승산 7분의 1
② + 총재산(로그)	0.263	<0.001	0.635	재산이 많을수록 수급 확률 하락
③ + 재산의 소득환산액(로그)	0.282	<0.001	0.541	환산액 통제 시 자영업 계수가 절반가량 회복
④ + 소득환산액 + 자동차 보유	0.281	<0.001	0.515	자동차를 더해도 변화 없음

결론적으로 재산의 소득환산을 통제하면 자영업 OR은 0.137에서 0.282로 두 배가 된다. 즉 재산·소득

환산 기준을 통제하면 자영업 관련 격차는 상당히 완화되며, 낮은 수급 승산의 상당 부분이 생업용 자산에 대한 높은 소득환산율, 곧 제도적 자격 기준의 엄격함으로 설명된다. 이 부분은 정보·접점을 개선해도 해소되지 않으며, 재산 기준 자체의 재설계(생업용 자산 공제 확대)가 필요한 영역이다. 그러나 소득·소비·재산·소득환산액을 모두 통제한 뒤에도 유의한 잔여 연관이 남는다(OR 0.28, $p < 0.001$). 로지스틱 회귀는 변수를 추가하면 계수의 척도 자체가 달라질 수 있으므로, OR 변화의 단순 비율로 '자격 기준 몇 할, 전달 장벽 몇 할' 식의 설명 비중을 계산하지는 않는다. 잔여 연관에는 전달 장벽뿐 아니라 미관측 자격 심사 요인 — 신고(행정) 사업소득, 사업장 관련 부채와 자산의 질, 가구 구성원·부양의무 요건, 근로능력 판정, 신청 여부와 심사 탈락 사유, 조사 소득의 측정 오차 — 이 함께 포함될 수 있다. H2는 재산 기준이라는 제도 설계만으로는 격차가 다 설명되지 않는다는 의미에서 지지되며, 요컨대 자영업 저소득 가구의 미수급은 제도 설계(재산 기준)와 전달체계(정보·절차), 그리고 미관측 요인이 겹쳐 작동한 결과다(산출물 10e).

3.5 사각지대 스크리닝: XGBoost + SHAP

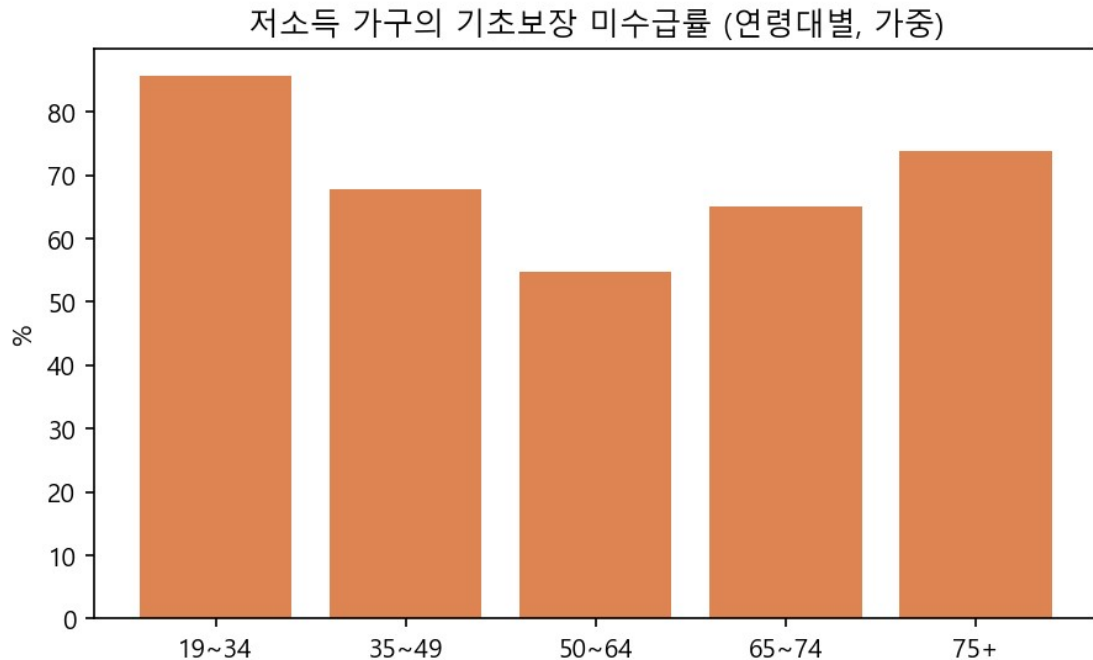
동일 표본에 미수급 이진분류 XGBoost 를 적용했다.⁷ 성능은 AUC 0.819, 미수급자를 놓치지 않는 것이 목적이므로 재현율 0.90에 임계값을 맞추면 정밀도 0.836이 나온다. 이는 가구 중복을 차단한 교차검증에서 탐색적 스크리닝 가능성을 확인한 것이며, 그 자체로 실무 투입의 근거가 되지는 않는다. 실제 행정 활용 전에는 ① 가장 최근 연도를 완전히 분리한 시점 외부 검증, ② 집단별(자영업·임금근로·비경제활동) 정밀도·재현율·위양성률 검증, ③ 예측 확률 보정(calibration), ④ 실제 신청·행정상 자격 판정 결과와의 외부 검증이 필요하다.



[그림 7] XGBoost 미수급 예측 성능 (ROC 곡선)

⁷ 5-fold 가구-그룹 층화 교차검증(StratifiedGroupKFold). 동일 가구(h_merkey)의 여러 연도 관측치가 훈련·검증에 동시에 들어가지 않도록 가구 단위로 분할했다.

SHAP⁸ 분해에서 기여 상위는 가구주 연령(0.487), 경상소득(0.429), 자영업 여부(0.316), 권역(0.296), 가구원수(0.288) 순이었다. 소득·연령 같은 자격 변수와 나란히 자영업·지역 같은 전달 변수가 상위에 오른 것은 H2와 정합적이다.



[그림 8] SHAP 변수 기여도

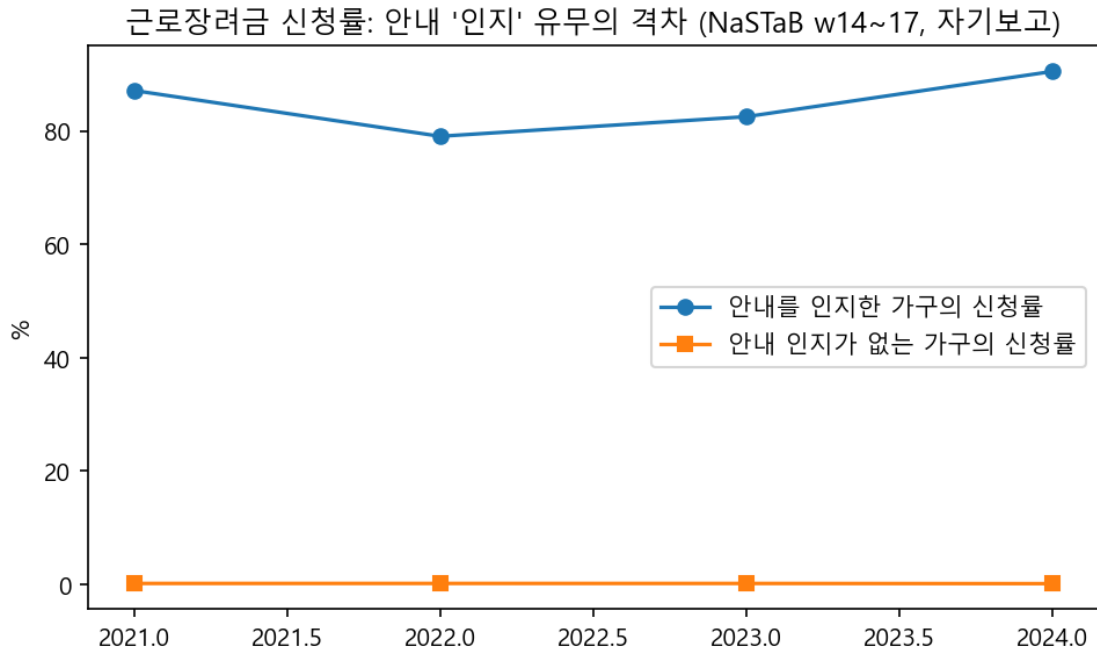
3.6 신청주의의 결정적 증거 — 재정패널 근로장려금 퍼널

근로장려금(EITC)은 국세청이 자격자를 식별해 안내까지 해 주는, 신청주의의 마지막 단계만 남긴 제도다. 재정패널 14~17 차(2021~2024 조사, 연 8,700~8,800 가구)의 신청 퍼널은 다음과 같다. 안내 변수는 가구의 자기보고이므로 실체는 '수신'이 아니라 '인지'로 읽는다(아래 해석 참조).

[표 9] 재정패널 근로장려금(EITC) 신청 퍼널

조사연도	안내 인지 가구 비율	인지 → 신청률	무인지 → 신청률	신청 → 수급률
2021	4.40%	87.1%	0.124%	94.9%
2022	4.71%	79.0%	0.125%	97.5%
2023	4.42%	82.5%	0.122%	96.1%
2024	3.01%	90.5%	0.091%	95.9%

⁸Lundberg, S. M., & Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions (SHAP). Advances in Neural Information Processing Systems 30.



[그림 9] 근로장려금 신청 퍼널 (안내 인지 여부별)

안내를 인지하면 79~90%가 신청하고, 신청하면 96% 내외가 받는다. 인지가 없으면 신청률은 0.1%다. 다만 이 퍼널은 전체 가구 기준이어서, 무인지 가구의 낮은 신청률에는 애초에 자격이 없어 신청하지 않은 가구가 섞여 있다. 이를 통제하기 위해 EITC 총소득 기준금액(귀속연도별 단독 2,000~2,200 만 원 / 맞벌이 3,600~3,800 만 원)을 자격 프록시로 두고 조건부 퍼널을 재계산했다(산출물 11b, 전 지표 가중치 적용). 소득요건 충족 가구로 좁혀도 무인지 신청률은 0.00~0.14%에 머무는 반면, 인지 후 신청률은 88.7~97.9%로 오히려 높아진다. 격차는 자격 구성으로 설명되지 않는다.

해석에는 두 가지 절제가 필요하다. 첫째, 국세청의 정기 신청 안내는 귀속연도별 310 만~340 만 가구 규모다.⁹ 전체 가구의 약 15%에 해당하는데 퍼널의 안내 인지율은 3.0~4.7%에 그친다 — 이 변수가 '수신'이 아니라 '인지'를 재고 있다는 뜻이다. 안내가 서면(60 세 이상)과 모바일(국민비서·카카오·네이버·문자)로 나뉘어 발송되는 구조를 보면, 모바일 안내의 미열람이 이 격차의 유력한 메커니즘이다. 둘째, 자기보고 특성상 신청한 가구일수록 안내를 기억하는 회상 편의가 인지 조건부 신청률을 높이고 무인지 신청률을 낮추는 방향으로 작동할 수 있어, '수백 배'라는 격차의 크기는 상한으로 읽어야 한다. 그러나 연 300 만 가구가 넘는 발송에도 인지율이 한 자릿수에 머문다는 사실 자체가, 자격자를 식별해 실제로 '인지'시키는 전달 방식이 필요하다는 증거이다. 즉 자격 심사도, 서류도, 낙인도 아닌 '정보(인지)'가 지배적 병목이며, 도달을 끌어올리는 가장 싼 정책 수단이 '식별해서 알려주는 것'임을 개인 단위 데이터가 가리킨다. 포용이 같은 디지털 접점의 정책적 근거가 바로 여기에 있다.

안내 인지의 결정요인을 재정패널(NaSTaB) 로짓으로 추정한 결과(EITC 소득요건 충족 가구 n=14,089, 가구 클러스터 표준오차, 산출물 27), 유일하게 안정적인 예측변수는 가구주의 종사형태였다. 임금근로

⁹ 2022 년 귀속 310 만, 2024 년 귀속 340 만, 2025 년 귀속 324 만 — 국세청 보도자료 기준. 통계표로는 공표되지 않아 보도자료를 1 차 출처로 인용했다.

가구주 대비 자영업(무급가족종사자 포함) 가구주의 안내 인지 승산은 0.43 배(95% CI 0.34~0.56, $p<0.001$), 비경제활동·무직 가구주는 0.16 배(95% CI 0.12~0.23, $p<0.001$)에 그쳤다. 원시 인지율로도 임금근로 8.6~10.4%, 자영업 4.4~5.2%, 비경활 1.5~2.0%로 4 개 웨이브(2021~2024) 전부에서 순서가 유지됐고, 소득요건을 좁게 잡아도 방향과 유의성은 그대로였다(OR 0.27·0.09). 반면 연령·교육수준·가구원수·소득수준·가구주 성별은 유의하지 않거나 표본 정의에 따라 부호가 흔들려(예: 로그소득 OR 1.21↔0.93 반전) 단독 근거로 삼지 않는다. 이는 안내 인지의 병목이 소득 수준 자체보다 '소득이 원천징수·연말정산 경로로 국세청에 이미 파악되는가'에 가깝다는 뜻이며 — 미수급 로직에서 수급 승산이 가장 낮았던 자영업 가구주(3.4)가 안내 인지에서도 뒤처진다는 이중의 근거로서, 접점을 임금근로자보다 자영업·비경활 가구주에 우선 노출하는 것이 인지 격차 축소에 더 효율적임을 시사한다.

3.7 외부 앵커 대조 (자릿수 정합성)

추정 사각지대 규모를 독립 관측치와 대조했다. ① 소액생계비형 자격 가구 280 만(저량)은 한국서민금융연구원의 불법사금융 이동 추정 — 2023 년 5.3 만~9.1 만 명, 2024 년 2.9 만~6.1 만 명(연도별 저신용자 설문 기반 추정치이며, 두 해 사이에 33% 감소했다) — 을 크게 포괄하는 상위 집합으로 자릿수가 정합하고, ② 근로자햇살론은 자격 가구 272 만 대비 연간 공급 36 만 건(공급 강도 100 가구당 13.2 건)인데, 이는 근로자햇살론의 신청 건수 대비 공급 건수 비율(실행률)이 2019 년 93.2%(31.4 만 신청 → 29.2 만 공급)에서 2024 년 76.2%(44.6 만 → 34.6 만)로 낮아진 것 — 신청은 늘었는데 실행은 못 따라간다는 문턱 이탈 증거 — 과 방향이 일치하며, ③ 복지패널 저소득 가구 미수급률(가중 68%~비가중 73%, 광의 기준)은 비수급 빈곤층 66 만 명 추계 및 기초연금 수급률 66%(2024)와 규모감이 일치한다.

제 4 절 모듈 C — 사각지대 지수(CGI)와 공간 구조

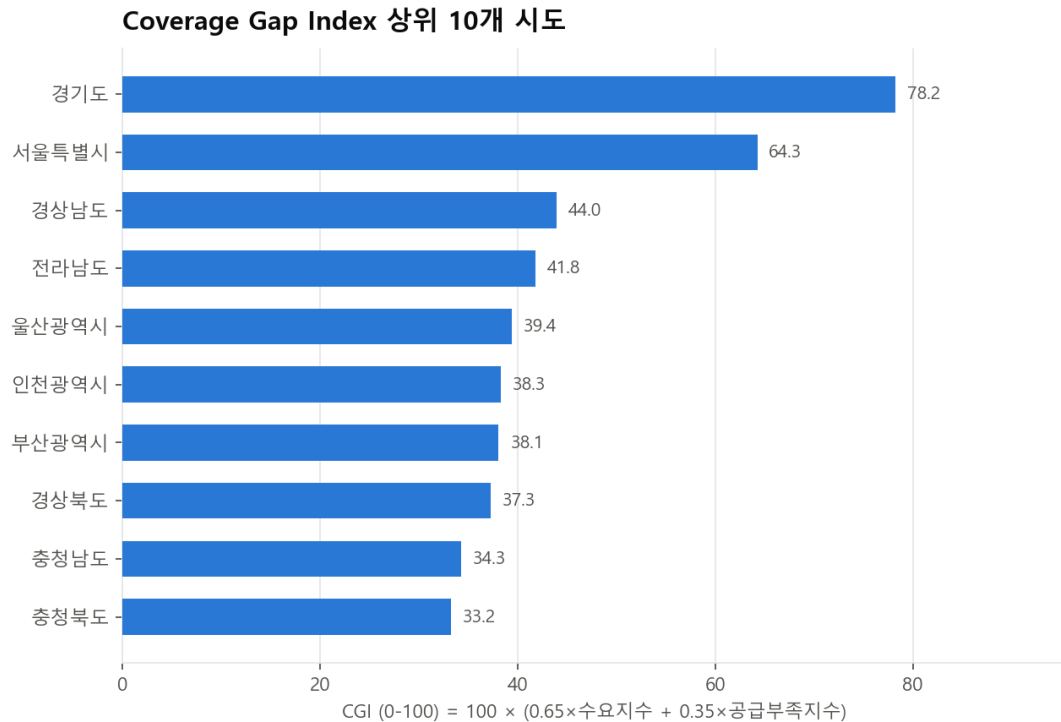
4.1 CGI 산출

시도 패널(17 개)에서 $CGI = 100 \times (0.65 \times \text{수요지수} + 0.35 \times \text{공급부족지수})$ 를 산출했다. 수요와 공급의 가중치는 분석 착수 시점에 (0.65, 0.35)로 정해 그대로 유지했다. 이 선택이 결과를 좌우하지 않는지는 4.4 의 가중치 민감도(가중치 3 안·순위 정규화·인구보정)와 가중치-유의성 의존성 전수 공개(표 13-1)로 점검한다. 수요지수는 기초생활수급자 + 차상위·한부모 + 독거노인 + 1 인가구 25%의 합성(min-max 정규화), 공급부족지수는 수요 10 만 명당 접근점(통합지원센터+미소금융 지점) 수의 역정규화다. 공급 강도 자체를 CGI 성분으로 직접 넣지 않은 것은 공급 강도의 시도 분해가 불가능하기 때문이며, 취약계층 수요 프록시가 그 자리를 대신한다. 포용이 미매칭률 성분은 신호가 아직 없어 0 으로 둔 As-Is 구성이고, 신호 투입 시의 To-Be 구성은 6.2 에서 정량화한다.

[표 10] 시도별 사각지대 지수(CGI) 상위

순위	시도	CGI	취약수요 프록시	접근점
1	경기도	78.25	1,610,208	46
2	서울특별시	64.26	1,351,092	43

순위	시도	CGI	취약수요 프록시	접근점
3	경상남도	43.97	561,084	11
4	전라남도	41.82	364,888	5
5	울산광역시	39.37	142,374	1



[그림 10] 시도별 사각지대 지수 (CGI)

4.2 공간 자기상관: 사각지대는 무작위가 아니다

17 개 시도 행정 인접행렬(행 표준화, 제주-전남 해상 연결)로 전역 Moran's I 를 검정했다(순열 9,999 회).

[표 11] 전역 공간 자기상관 (Moran's I)

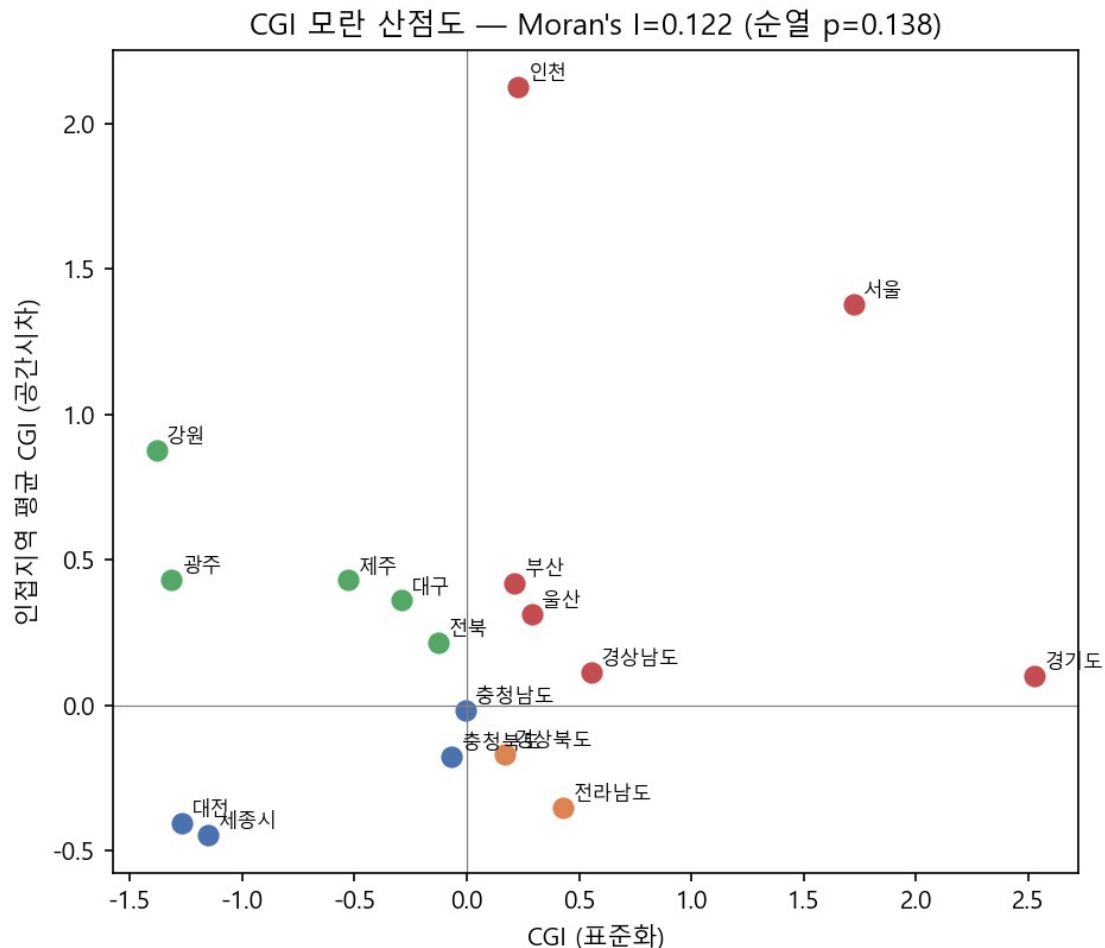
변수	Moran's I	순열 p 값	판정
수요지수	0.245	0.044	유의한 양의 군집
CGI	0.122	0.138	유의하지 않음
접근성	-0.151	0.313	무작위와 구분 안 됨

취약 수요는 공간적으로 유의하게 뭉쳐 있다($I=0.245$, $p=0.044$). 반면 CGI 자체의 전역 Moran's I 는 $0.122(p=0.138)$ 로 유의하지 않은데, 이는 CGI가 공간 군집이 뚜렷한 수요지수와 공간 구조가 없는 공급부족지수($I=-0.151$, $p=0.313$)의 가중합이기 때문이다(무작위 성분을 섞으면 군집성이 희석된다).

LISA 국지 검정의 해석에는 다중비교 보정이 필요하다. 17 개 시도를 동시에 검정하므로 미보정 p 값을 그대로 쓰면 우연히 유의해지는 지역이 나오기 때문이다. 미보정 기준으로는 서울($p=0.038$)·인천

($p=0.008$)이 High-High 사분면에 들어가지만, Benjamini-Hochberg FDR 보정을 적용하면 각각 $0.322 \cdot 0.143$ 이 되어 유의성을 잃는다. 보정 후 유의한 국지 군집은 한 곳도 없다(산출물 13). CGI 를 모형 기반 수요지수로 바꿔도 결과는 같다 (§ 4.5, Moran's $I=0.093$, $p=0.164$, FDR 생존 0 곳). 따라서 본 보고서는 '어느 시도가 사각지대 군집인가'라는 주장을 하지 않는다. 17 개 시도라는 표본으로는 '취약 수요가 공간적으로 군집한다'는 전역 사실까지는 말할 수 있어도 그 군집의 위치를 특정할 검정력이 없다는 것이, 데이터가 허용하는 유일한 결론이다.

다만 본 모듈이 하고자 하는 대조는 이 보정에 영향받지 않는다. 수요는 공간적으로 군집하는데($p=0.044$) 공급 접근성은 공간 구조가 전혀 없다($p=0.313$)는 것은 각각 단일 전역 검정의 결과이므로 다중비교 대상이 아니다. 공급 배치가 수요의 지리를 따라가지 못하고 있다는 뜻이며, '지역 단위 재배분' 처방(모듈 E)의 실증 근거를 여기에 세웠다.



[그림 11] 취약수요 공간 자기상관 (LISA)

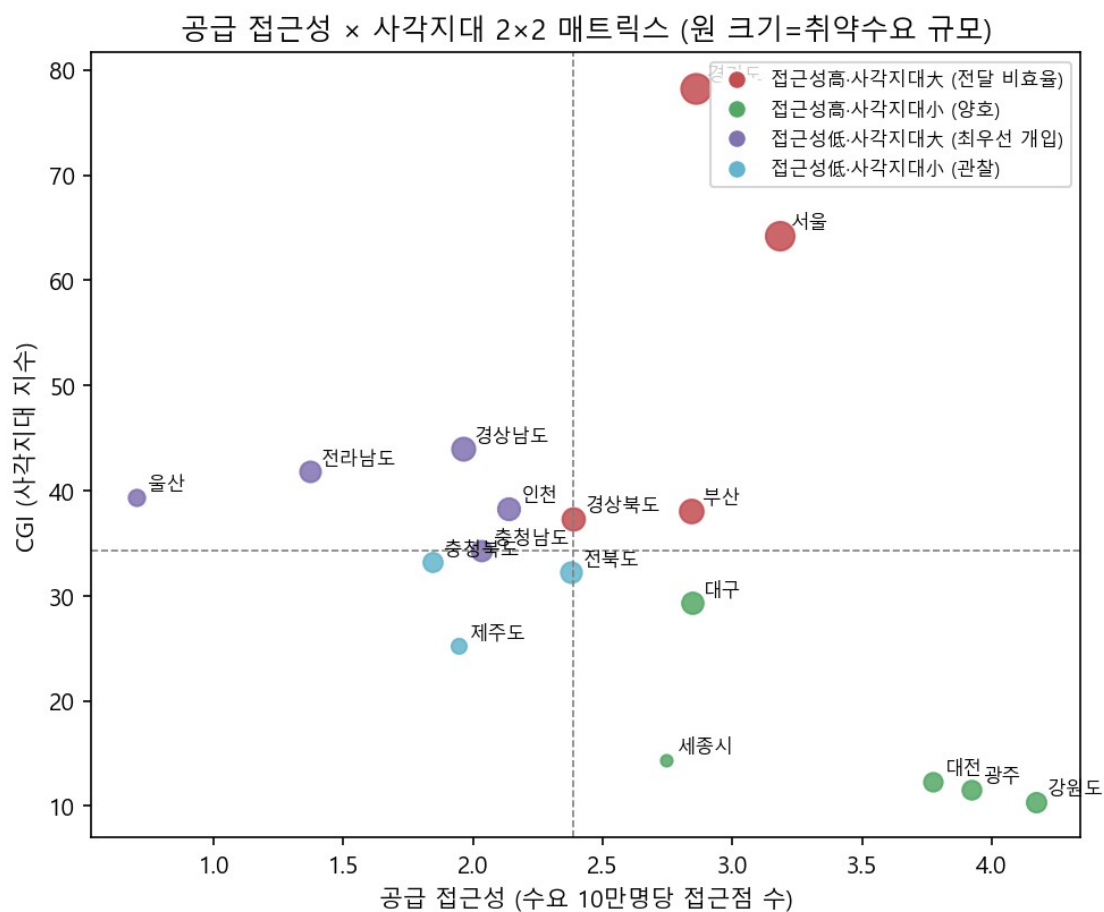
4.3 2×2 매트릭스 — '접근성만 보면 우수, 도달 관점에서선 사각'

전국 차원의 집행률×공급 강도 대조는 2.2~2.3 에서 수행했다(광의 관련 사업 집행률 97.6%, 서민금융 재원 세부사업 집행률 99.99~100.00% vs 공급 강도 100 가구당 4~15 건). 집행률은 사업 단위, 공급 강도·CGI 는 지역 단위 지표이고 세부사업의 지역별 집행 분해는 공개되지 않으므로, 지역 차원 매트릭스는

접근성(공급)×CGI(미도달) 로 구성했다(중위수 분할).

[표 12] 접근성×CGI 2×2 매트릭스

사분면	지역	정책 함의
접근성低 × 사각지대大 (우선 검토 대상)	경남, 전남, 울산, 인천, 충남	물리 점점 신설/디지털 점점 우선 투입
접근성高 × 사각지대大 (전달 비효율)	경기, 서울, 부산, 경북	접점은 있으나 도달 실패 — 아웃리치·안내 강화
접근성高 × 사각지대小 (양호)	대구, 세종, 대전, 광주, 강원	현행 유지
접근성低 × 사각지대小 (관찰)	충북, 전북, 제주	수요 변화 모니터링



[그림 12] 접근성 × CGI 2×2 매트릭스

'접근성高·사각지대大' 사분면(경기·서울·부산·경북)의 존재가 지역 차원에서 H1을 뒷받침한다. 공급 지표로 보면 우수한 지역이 도달 관점에서는 최대 사각지대일 수 있다. 접근점 수 같은 공급 측 지표만으로 성과를 관리하면 이 사분면은 영원히 '우수 지역'으로 분류된다.

경계 민감성: 중위수 분할 특성상 컷 근처 지역의 분류는 불안정하다 — 접근성 중위값(2.39)이 경북의 값 그 자체이고 전북과의 차이는 0.007에 불과해, 경북·전북·충남·충북은 접근점 1~2개 증감으로 사분면이 바뀔 수 있는 경계 인접 지역이다(산출물 14의 boundary_sensitive 플래그). 사분면 해석은 경계에서 먼 지역(경기·서울·경남·전남·울산 등) 중심으로 읽는 것이 안전하다.

4.4 가중치 민감도

CGI 가중치 3 안((0.5,0.5)/(0.65,0.35)/(0.7,0.3)) 전부에서 상위 5 위 안에 드는 지역은 경기·서울·경남·전남으로 견고했다(최대 순위 변동 5 계단은 울산·부산). 상위 사각지대 식별은 가중치 선택에 크게 의존하지 않는다.

정규화 방식 민감도. min-max 정규화는 극단값에 민감하다 — 접근점이 1개뿐인 울산이 공급부족지수 1.0을 단독으로 견인하는 것이 대표 사례다. 이를 점검하기 위해 순위 정규화 CGI를 병행 산출했다(산출물 07의 rank_norm 컬럼). 경기·서울·경남은 상위 5위를 유지하고 부산·인천이 상위권으로 올라오는 반면, 울산은 5위에서 12위로 급락하고 전남은 7위로 내려간다. 울산의 상위권 진입은 상당 부분 '접근점 1개'라는 정수 소표본 극단값의 산물이며, 울산·전남에 대한 판단은 두 정규화에서 모두 상위인 지역(경기·서울·경남)보다 신중해야 한다.

인구보정 CGI 병행 산출. 기본 CGI의 수요지수는 취약수요의 절대 규모 기반이라 인구가 큰 시도가 구조적으로 상위를 차지한다. 수요를 장래가구추계(2026) 가구수 대비 비율로 바꾼 인구보정 CGI(산출물 07b)를 병행 산출하면 상위권이 다음과 같이 재편된다.

[표 13] 인구보정 CGI 상위

순위	인구보정 CGI 상위	점수	취약수요/100 가구	(절대 CGI 순위)
1	전라남도	87.0	45.5	4 위
2	전북특별자치도	83.1	48.1	11 위
3	경상북도	68.0	42.0	8 위
4	부산광역시	66.5	43.2	7 위
5	경상남도	66.3	39.5	3 위

절대 CGI 1·2 위인 경기·서울은 인구보정 시 각각 16위·15위로 내려간다. 절대 CGI는 '미충족 수요의 총량이 큰 곳'(총량 배분 관점)을, 인구보정 CGI는 '개별 가구가 평균적으로 가장 불리한 곳'(밀도 개입 관점)을 가리키는 상호보완 지표다. 두 기준 모두에서 상위 5위에 드는 경남·전남은 어느 관점에서도 우선 검토 대상이며, 6.1의 재배분은 밀도(인구보정 CGI)에 취약수요의 절대 규모를 한 번만 곱한 가중을 쓴다(규모 이중 반영 방지).

가중치와 유의성의 관계: CGI의 전역 Moran's I가 유의하지 않은($p=0.138$) 이유는 공간 군집이 뚜렷한 수요지수($p=0.044$)와 공간 구조가 없는 공급부족지수($p=0.313$)를 섞기 때문이다. 따라서 수요 비중을 올리면 CGI의 p 값은 기계적으로 내려간다. 이 의존성을 숨기지 않고 전부 공개한다.

[표 13-1] CGI 가중치별 전역 Moran's I와 국지 군집의 생존 여부

수요 : 공급 가중치	Moran's I	순열 p 값	5% 유의	10% 유의	LISA FDR 보정 후 유의 지역
0.50 : 0.50	-0.019	0.390	✕	✕	0 곳
0.60 : 0.40	0.078	0.203	✕	✕	0 곳

0.65 : 0.35 (본문 채택)	0.122	0.138	✕	✕	0 곳
0.70 : 0.30	0.159	0.092	✕	○	0 곳
0.80 : 0.20	0.210	0.054	✕	○	0 곳
0.90 : 0.10	0.236	0.046	○	○	0 곳
1.00 : 0.00 (= 수요지수)	0.245	0.044	○	○	0 곳

p 값이 가중치의 단조함수라는 사실 자체가 결론이다. 5% 유의성을 얻으려면 수요 비중을 0.90 까지 올려야 하는데, 그 지점의 'CGI'는 사실상 수요지수 그 자체($I=0.245$ vs 0.236)여서 공급 축을 넣은 의미가 사라진다. 유의한 CGI와 의미 있는 CGI는 양립하지 않는다. 더 결정적인 것은 맨 오른쪽 열이다. 어떤 가중치를 써도 FDR 보정 후 살아남는 국지 군집은 0 곳이다(인천의 보정 p 값은 모든 가중치에서 0.143 으로 고정). 즉 가중치를 조정해 전역 p 값을 낮춘다 해도, 정작 정책적 서사가 기대는 '어느 지역이 사각지대 군집인가'라는 주장은 조금도 강해지지 않는다. 유의성을 기준으로 가중치를 고르는 것은 아무것도 입증하지 못하므로, 본 연구는 분석 착수 시점에 정한 (0.65, 0.35)를 그대로 유지한다(산출물 13b). CGI의 가치는 공간 군집의 유의성이 아니라 순위 정보(가중치 3 안·순위 정규화·인구보정 어디에서도 상위인 경기·서울·경남)에 있다.

4.5 모형 기반 CGI: 거시 배분과 미시 타겟팅을 같은 축에 놓으면

여기에 근본적인 반문이 가능하다. "예산은 취약계층 '규모'(CGI)로 배분하라 하고, 타겟팅은 개인 행태 변수(로짓·XGBoost)로 하라 하면, 거시 배분 공식과 미시 집행 공식이 완전히 단절되는 것 아닌가?" 기존 CGI의 수요지수는 기초생활수급자·독거노인·1인가구의 단순 합성으로, 모듈 B가 식별한 미수급 위험과는 무관한 '사람이 많은 곳'을 가리켰을 뿐이다. 그래서 CGI를 아예 모형 기반으로 바꿔 계산해 봤다.

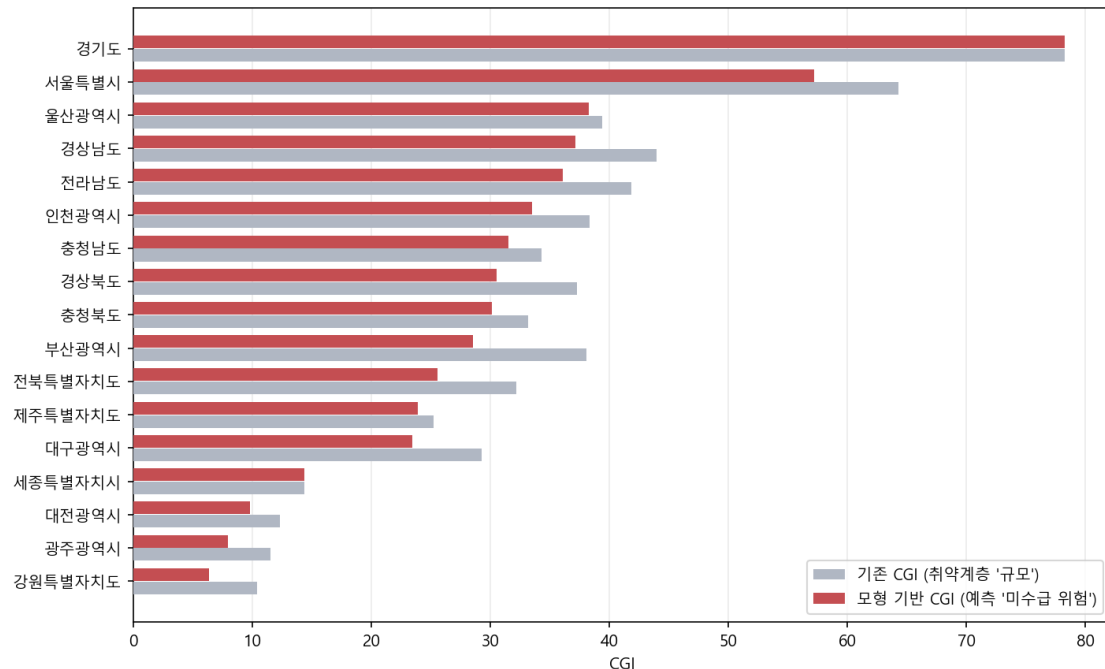
방법은 소지역 추정(사후층화)이다. ① 모듈 B로짓으로 셀별 미수급 확률을 예측한다(셀 = 가구주 연령대 $6 \times$ 자영업 여부 2×1 인가구 여부 $2 = 24$ 셀). ② 시도별 사후층화 프레임을 공표 통계로 만든다(시도 $\times$ 가구주연령 $\times$ 가구원수: KOSIS 장래가구추계 / 시도별 자영업(비임금근로자) 비율: KOSIS 지역별고용조사 시군구 표를 시도로 집계). ③ 시도별 예측 미수급 가구 수 = $\Sigma(\text{셀 가구수} \times \text{셀 미수급확률})$. ④ 이것을 CGI의 수요지수로 쓴다. 이는 6.3에서 포용이 신호 보정에 쓰겠다고 제안한 MRP의 사후층화 단계를, CGI에 먼저 적용해 실증한 것이기도 하다.

[표 13-2] 모형 기반 CGI vs 기존 CGI — 배분은 거의 바뀌지 않는다

항목	결과	함의
기존 CGI ↔ 모형 기반 CGI 상관	0.987	수요 축을 '규모'에서 '예측 미수급 위험'으로 바뀌도 배분이 사실상 동일하다
순위 3 계단 이상 이동	17 개 시도 중 1 개(부산 7→10 위)	상위 개입 대상(경기·서울·경남·전남)은 그대로
미수급 위험률의 지역 간 편차	0.641(서울) ~ 0.722(전남) = 8%p	지역이 설명하는 몫
미수급 확률의 개인 특성 간 편차	0.44(비자영·1인가구) ~ 0.96(자영업·다인가구)	개인 축의 설명력이 지역 축의 약 6 배

	= 52%p	
모형 기반 CGI 의 전역 Moran's I	0.093 (p=0.164) LISA FDR 생존 0 곳	어느 지수로 바뀌도 공간 군집은 유의하지 않다

CGI를 '취약계층 규모'에서 '모형이 예측한 미수급 위험'으로 교체
— 거시 예산 배분 공식과 미시 타겟팅 모형을 같은 축으로 연결한다



[그림 12-1] CGI를 '취약계층 규모'에서 '모형이 예측한 미수급 위험'으로 교체한 결과

결과적으로 모형 기반으로 바뀌도 CGI는 거의 그대로다(상관 0.987, 순위 변동 1개 시도). 이유는 미수급 위험률의 지역 간 편차(0.64~0.72, 8%p)가 개인 특성 간 편차(0.44~0.96, 52%p)의 6분의 1에 불과하기 때문이다. 자영업 가구주냐 아니냐가 미수급 확률을 0.61에서 0.91로 바꾸는 동안, 서울에 사느냐 전남에 사느냐는 0.64에서 0.72로 바꿀 뿐이다. 즉 '어디 사느냐'보다 '누구냐'가 압도적으로 중요하다는 것이다.

따라서 본 연구는 두 축의 역할을 자의적이 아니라 이 수치에 근거해 분담한다. 지역 축(CGI)은 예산 총량의 배분 단위로만 쓴다. 예산은 실제로 시도 단위로 배정되고 센터도 지역에 세워지므로 지역 지표는 필요하지만, 그것으로 사각지대를 찾을 수는 없다. 사각지대를 찾는 일은 개인 단위 스크리닝의 몫이다. 미수급 예측 모형(가구 그룹 교차검증 기준 AUC 0.819, 재현율 0.90에서 정밀도 0.836)이 저소득 가구 명단에서 고위험군을 골라내고, 그 상위가 자영업·중장년·저학력·1인가구에 집중된다(3.4, 3.5). 재정 배분은 지역으로, 아웃리치는 사람으로 — 이 분업이 본 연구가 데이터로 도달한 결론이다. 본문 CGI는 재현성과 단순성을 위해 기존 산식을 유지하되, 모형 기반 지수를 산출물 23으로 병렬 공개한다.

제 5 절 모듈 D — 전달체계 준실험

5.1 개입 시계열(ITS) 설계

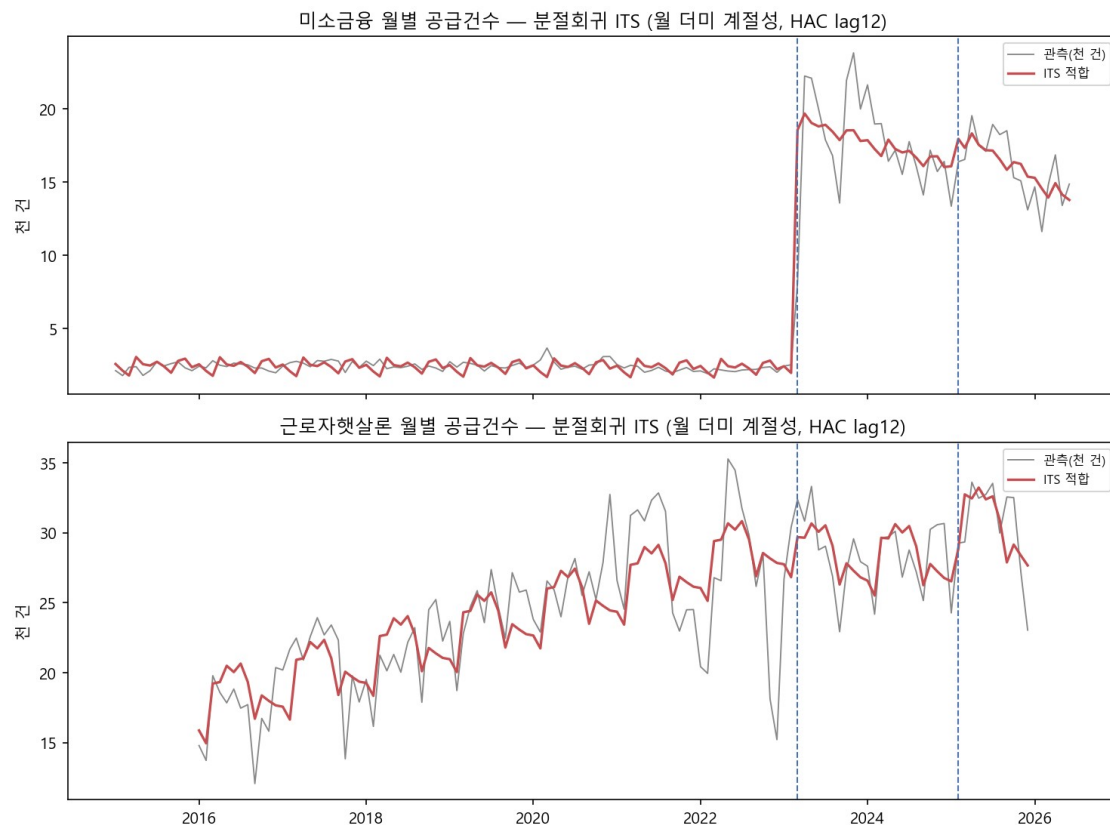
서금원 월별 공급 시계열(미소금융 2015.1~2026.6 138개월, 근로자햇살론 2016.1~2025.12 120개월)에

두 개의 정책 단절점 — 2023.3 소액생계비대출 도입(초저신용자 대상 당일 소액대출 점점 신설), 2025.2 공급 확대(1천억→2천억, 11.8조 계획) — 를 둔 분절회귀를 추정했다. 월 더미로 계절성을 흡수하고 Newey-West HAC(시차 12) 표준오차를 썼다.

[표 14] 개입 시계열(ITS) 추정 결과

계열	항	계수(천 건)	p 값
미소금융(직접취급)	2023.3 수준 변화	+16.94	<0.001
미소금융	2023.3 이후 추세 변화	-0.15/월	0.099
미소금융	2025.2 수준 변화	+2.47	0.010
근로자햇살론	기저 추세	+0.14/월	<0.001
근로자햇살론	2023.3 이후 추세 변화	-0.15/월	0.008
근로자햇살론	2025.2 수준 변화	+3.40	0.023

모형 적합은 미소금융 조정 R^2 0.947, 근로자햇살론 0.622.



[그림 13] 서금원 직접취급 공급의 개입 시계열 (ITS)

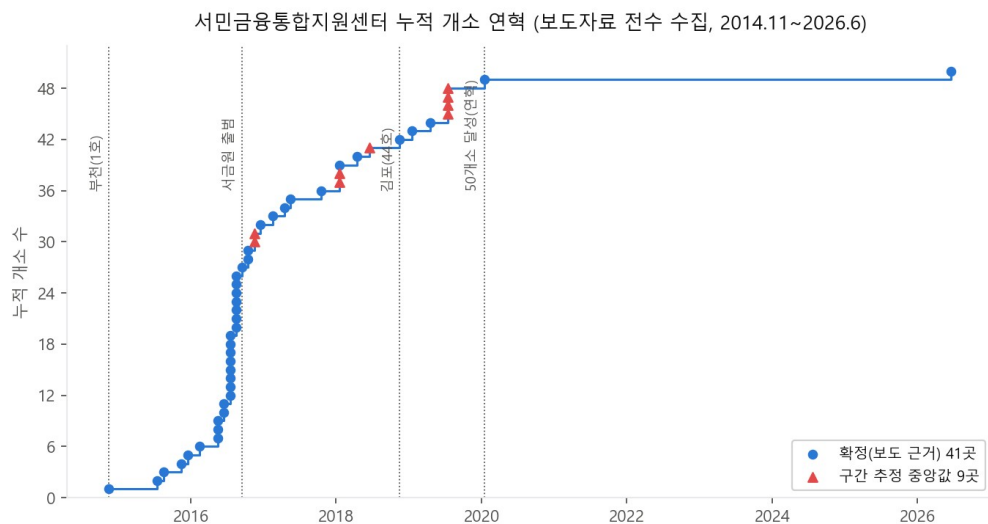
5.2 해석: 문턱을 낮추자 잠재 수요가 즉시 나타났다

2023년 3월, 서금원 직접취급 월 공급이 약 1만 7천 건 수준 점프했고 이후에도 월 1.4만~1.9만 건 수준을 유지하고 있다. 이 점프는 소액생계비대출이라는 새 상품·점점의 공급 개시가 만든 것이므로 수요 증가의 인과 효과로 읽어서는 안 되며, 그 구성도 단일하지 않다. 점프에는 ① 점점이 없어 통계 밖에 있던

기존 미충족 수요의 현재화, ② 타 채널로부터의 대체(같은 시기 근로자햇살론 추세가 월 -150 건씩 꺾인 것이 정책상품 간 이동의 직접 증거이고, 대부업·불법사금융으로부터의 이동은 제도권 관점에서는 오히려 미충족 수요의 현재화로 읽을 여지가 있다), ③ 문턱이 낮아져 새로 생긴 유발 수요가 섞여 있고, 이 설계로는 셋을 분해할 수 없다. 따라서 점프 전체를 '숨어 있던 수요의 존재 증명'으로 단정하지 않는다. 대신 초저신용층을 향한 문턱 낮은 점점이 열리자 월 1.7만 건 규모의 이용이 제도권 통계에 새로 나타났다는 사실이 '점점이 이용을 끌어올린다'는 H3와 정합적이라는 것까지다. 이는 '앱'이라는 형태로 한계비용이 비교적 낮은 디지털 점점(포용이)의 기대 효과에 대한 간접 증거로 해석한다.

5.3 전달체계 확충 연혁의 계량화 — 센터 개소연월 데이터셋 자체 구축

설계서의 D-1(통합지원센터 시차 도입 DiD)은 센터 '개소 시점'이 어느 공공데이터에도 없어 초기에는 식별이 불가능했다. 이를 해결하기 위해 금융위원회·서민금융진흥원 보도자료와 언론 기사를 전수 수집해 50 개 센터 전체의 개소 연월 데이터셋을 자체 구축했다(확정 41 곳·구간 추정 9 곳, 전 건 근거·출처 URL 첨부, kinfa_center_opening_dates.utf8.csv).



[그림 14] 통합지원센터 50 곳 개소 연혁

수집 결과 확충 연혁이 처음으로 계량화되었다. 부천(2014.11, 1 호) → 대전·보령·광주·대구(2015)와 부산 (2016.2) → 2016 년 5~12 월 집중 확충 26 곳(서금원 출범 전후) → 2017 년 이후 시차 개소 18 곳(강남·거제·익산·계양·하남·김포·군산·북광주·평택 등 — 이 중 부산 수영은 2026.6 지부 개편 신설) → 2020.1 50 개소 달성(진흥원 연혁 기준. 수집 데이터셋은 현재 운영 명부 기준이라 폐쇄·이전 이력은 반영되지 않음).

다만 결과변수(상품별×시도별 이용실적)에 대한 정보공개청구는 비공개로 결정되었다(정보공개법 제 9 조 제 1 항 제 7 호·제 8 호, 통계법 제 33 조 — 지역별 대출현황이 공개되면 특정 지역 차주에 대한 심사 강화나 공급 제한으로 이어질 수 있다는 사유). 따라서 센터 효과의 인과 추정은 수행하지 않고, 인과 주장을 절제한 기술적 연관만 보고한다: 접근성과 CGI 의 Spearman 상관관 -0.395($p=0.117$)로, 접근점이 적은

지역일수록 사각지대가 큰 방향성이 관측되나 유의 수준에는 미달한다. 구축한 개소연월 데이터셋은 행정자료 접근이 가능한 후속 연구를 위해 전 건 출처와 함께 공개한다.

제 6 절 모듈 E: 재배분 시뮬레이션과 상시 감지 센서

6.1 재배분 시뮬레이션

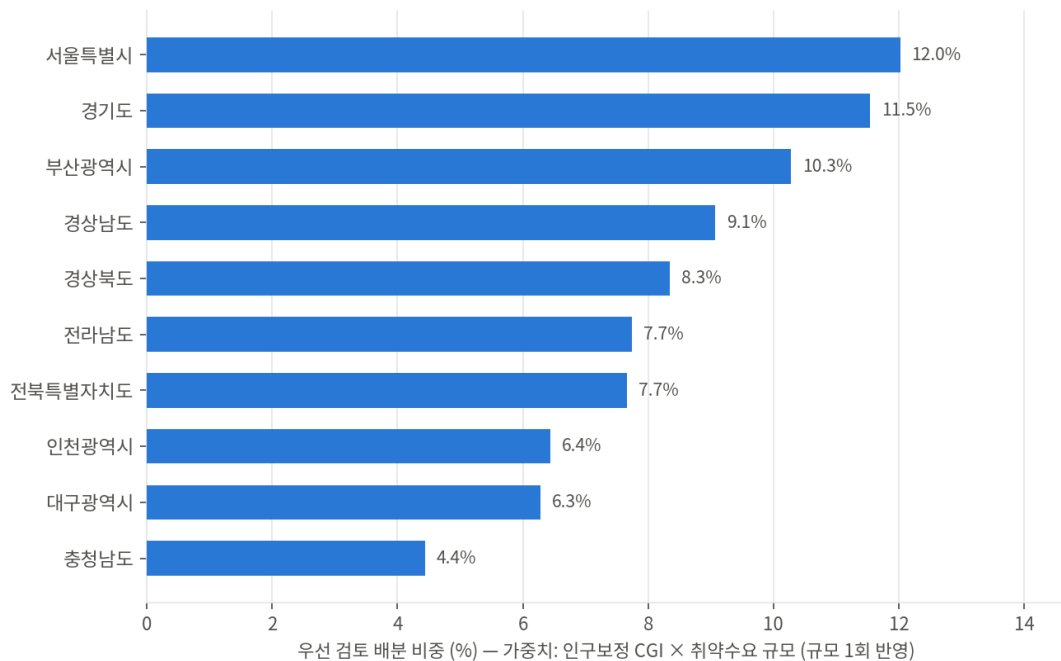
총예산 불변 제약 아래, 위양성 제외 후 2026 년 관련 예산의 10%(2 조 1,379 억 원)를 재량 배분 풀로 가정하고, 가구당 취약도·접근부족(인구보정 CGI, 4.4)에 취약수요의 절대 규모를 한 번만 곱한 가중으로 재배분하면 다음과 같다. 결과는 통계적으로 확정된 배분이 아니라 우선 검토 대상의 순위다.

[표 15] 재배분 시뮬레이션 — 인구보정 CGI × 취약수요 규모 (우선 검토 대상)

순위	지역	배분 비중	예시 배분액(억원)	취약수요 비중(참고)
1	서울특별시	12.0%	2,571	17.0%
2	경기도	11.5%	2,467	20.2%
3	부산광역시	10.3%	2,199	8.0%
4	경상남도	9.1%	1,940	7.0%
5	경상북도	8.3%	1,785	6.3%

재배분 시뮬레이션 상위 10개 시도 — 우선 검토 대상 (확정 배분 아님)

금액 환산은 가정(풀 = 위양성 제외 후 2026 관련 예산의 10%)하의 예시값 — 06 CSV 참조



[그림 15] 재배분 시뮬레이션 — 우선 검토 대상 상위 시도 (인구보정 CGI × 취약수요 규모)

배분 비중은 인구보정 CGI × 취약수요 절대 규모의 비례배분이다. 절대 CGI × 수요 프록시 같은 가중은 CGI의 수요지수 자체가 절대 규모 기반이라 규모가 이중으로 반영되어 초비례가 되므로 쓰지 않고, 밀도

(가구당 취약도·접근부족)와 규모(취약수요 절대 인원)를 한 번씩만 반영했다. 이 결과는 법정·의무지출의 직접 감액이 아니라 재량 집행수단(점점 신설, 아웃리치, 보증 배정 한도)의 지역 우선순위 검토용이며, 표의 순위는 '확정된 최우선 지역'이 아니라 우선 검토 대상으로 읽어야 한다.

규범 의존성. 이 배분도 규범 선택 위에 서 있다. 총량 규범은 '도움을 받지 못할 가능성이 있는 사람의 전체 수를 어디서 가장 많이 줄일 수 있는가'에, 밀도 규범은 '어느 지역 주민이 상대적으로 더 불리한 환경에 놓여 있는가'에 답하는, 서로 다른 정책 목표의 규범이다. 어느 쪽도 통계적으로 유일한 정답이 아니다. 본 표의 기본안은 밀도와 규모를 한 번씩 반영한 총량 지향 가중이고, 병렬로 순수 밀도 규범(인구보정 CGI 순위, 표 13)과 순수 규모 비례(취약수요 비중)를 공개한다(산출물 06). 순수 규모 비례와 견주면 본 배분은 경기(취약수요 비중 20.2% → 배분 11.5%)·서울(17.0% → 12.0%)처럼 가구당 취약도가 낮은 대도시의 몫을 줄이고, 부산(8.0% → 10.3%)·경남(7.0% → 9.1%)·경북(6.3% → 8.3%)·전남·전북의 몫을 올린다. 두 규범 모두에서 상위인 경남은 4.4의 결론과 일관되게 견고한 우선 검토 대상이다. 규범 간 순위가 크게 갈리는 지역은 어느 한 안을 확정하는 대신 경합 지역으로 명시해 우선 검토 대상에 올리는 것이 적절하며, 어느 규범을 쓸지는 분석이 아니라 정책 판단의 몫이다.

6.2 As-Is → To-Be: 포용이 신호의 가치 정량화

현행 CGI는 수요 프록시(0.65)+공급격차(0.35)만으로 계산된다(As-Is). 여기에 포용이가 수집하는 익명 상담신호(상담했으나 제도 매칭에 실패한 '미매칭률')를 성분(0.30)으로 투입하는 To-Be를 몬테카를로 시뮬레이션(시도별 취약계층 규모 비례 배분, 이항 매칭 실패 생성, 시나리오당 2,000회, seed 고정)으로 평가했다.

시뮬레이션의 진짜 수요 비중은 수요 프록시 0.50 + 공급격차 0.20 + 숨은 성분 0.30의 가중합으로 정의하고, 숨은 성분은 As-Is CGI가 관측하지 못하도록 생성했다. 오배분율은 배분 비중과 진짜 수요 비중의 절대차 합의 절반(0~1)이다. 신호는 시도별 취약계층 규모에 비례하는 불편 이항 표본으로 가정하므로, 신호가 쌓일수록 오배분이 줄어드는 것은 이 가정 아래에서 구성상 보장되는 결과다. 가정과 무관하게 성립하는 결과는 표본 규모에 따른 미매칭률 신뢰구간의 축소뿐이며, 오배분율 열은 '가정이 참일 때 기대할 수 있는 개선 폭'의 예시로 읽어야 한다. 실전의 관건인 앱 이용자의 자기선택·대표성은 이 가정 밖에 있다.

[표 16] 포용이 신호 몬테카를로 시뮬레이션 (As-Is→To-Be)

시나리오	상담 N	시도당 표본(최소/평균)	미매칭률 95% CI(± %p)	오배분율	오배분율 상대 감소
As-Is(신호 없음)	0	—	—	6.90%	기준
To-Be 도입기	1,000	5 / 59	±11.3	6.85%	0.8%
To-Be 확산기	10,000	46 / 588	±3.6	4.31%	37.5%

이 표에서 가장 단단한 결과는 정밀도 열이다. 신호 1,000 건으로는 시도당 표본이 너무 작아(최소 5 건) 미매칭률 신뢰구간이 ±11.3%p에 이르지만, 월 1만 건 규모가 축적되면 ±3.6%p 정밀도로 시도별

미매칭률을 상시 관측할 수 있다(가정-무관). 그 신호를 CGI에 투입하면 위 조건부 설계 아래에서 오배분율이 6.9%에서 4.3%로 낮아지는데(상대 감소 37.5%), 이는 '숨은 미충족 성분이 실제 수요에 존재하고 신호가 그것을 불편하게 켜다'는 가정이 참일 때의 예시값이다. 확실한 것은 '월 1만 건이면 어느 장부에도 없는 지표 하나를 통계적으로 신뢰 가능한 정밀도로 얻는다'는 것이고, 그것이 상담 데이터가 단순 CS 로그가 아니라 재정 배분의 관측 인프라가 될 수 있다는 근거다.

분산분해로 본 숨은 성분 0.30의 근거를 설명한다. 이 0.30은 임의로 고른 값이 아니라 모듈 B 미수급 결정요인 모형(3.4)의 분산분해에 눈금을 맞춘 값이다. 저소득 가구의 기초보장 수급 여부를 종속변수로 한 로짓의 설명 변동을 자격·필요 블록(경상소득·가구원수·연령·장애·건강)과 전달·행태 블록(자영업 증빙장벽·권역 접점·연체·단전 등)으로 순서무관 Shapley 분해하면, 전달·행태 블록이 설명된 변동의 55% 안팎(54.6~56.0%)을 독립적으로 견인한다(자격·필요 44.0~45.4%; 중첩 McFadden pseudo- R^2 0.152~0.160, 산출물 24). 즉 '누가 받고 못 받는가'는 자격 요건 못지않게, 혹은 그 이상으로 전달·행태 장벽이 가른다. 따라서 숨은 성분에 0.30을 부여한 것은 보수적 설정이다. 다만 여기서 관측된 전달변수의 설명력(약 0.55)과 몬테카를로의 미관측 숨은수요 비중(0.30)은 개념이 다른 양이므로, 이 분해는 0.30이 데이터와 상충하지 않음을 보이는 보정 근거이지 '숨은 수요 = 30%'라는 등식의 증명은 아니다.

[표 16-0] 미수급 결정요인 분산분해 — 자격·필요 vs 전달·행태 (KOWEPS 로짓, § 3.4)

설명 블록	단독 pseudo- R^2	Shapley 배분 몫	구성 변수(예)
자격·필요	0.077	44.0~45.4%	경상소득·가구원수·연령·장애·건강
전달·행태	0.091~0.096	54.6~56.0%	자영업(증빙장벽)·권역(접점)·연체·단전
결합 모형	McFadden 0.152~0.160	McKelvey-Zavoina 잠재 R^2 0.298	N=12,193 가구·연도

위 결과가 0.30이라는 특정 값에만 의존하지 않음을 보이기 위해 숨은 성분 가중치를 0.20~0.55로 스윙했다(수요:공급격차 5:2 비율 유지, seed·반복 2,000회 동일). 신호 정밀도($\pm 3.63\%$)는 가중치와 무관하게 불변이다. 정밀도는 표본 크기만의 함수이기 때문이다(가정-무관 결과의 재확인). 오배분율 개선폭은 조건부로, 0.30에서 +2.58%p(상대 -37.4%), 0.40에서 +5.37%p, 0.55에서 +6.00%p로 커진다. 반대로 숨은 성분이 0.20 이하로 작으면 개선폭이 -2.17%p로 뒤집힌다. 숨은 성분이 작을수록 As-Is CGI가 이미 진실에 가까워, 잡음이 섞인 신호를 투입하는 것이 오히려 해롭기 때문이다. 즉 포용이 신호는 '숨은 미충족이 실재할 때에만' 배분을 개선하며, 그 숨은 성분이 작지 않다는 것을 앞의 분산분해(전달·행태 약 55%)가 독립적으로 뒷받침한다.

시뮬레이션을 실측으로 앵커링한다. 위 결과는 어디까지나 가정 위의 수치이므로, 같은 기제를 이미 6년째 운영 중인 복지 분야의 실측치와 대조했다. 복지멤버십(맞춤형 급여 안내)은 자격을 식별해 먼저 알려주는 제도로, 본 연구가 서민금융에 제안하는 것과 구조가 같다. 한국사회보장정보원이 행정 원자료(2022.9~2023.3)를 분석한 결과는 다음과 같다.

[표 16-1] 복지멤버십 실측 — '식별해서 알려주기'의 현실 성능

지표	실측치	출처 / 해석
안내 대비 자격획득 비율	10.7% (단독가입) 10.4% (동시가입)	한국사회보장정보원 연구보고서 23-05, 행정 원자료 (2022.9~2023.3). 시도 비율의 평균 기준. 전체 건수 기준으로 재계산하면 5.2% — 두 값을 병기해 읽는다.
안내받은 서비스의 이용 경험	이용 의향 97.8% 실제 이용 48.1%	동 보고서 이용자 설문(n=1,194). 의향과 행동 사이에 49.7%p 간극.
미이용 사유 1 위	'신청 방법을 모름' 34.9%	안내를 받고도 못 받는 이유가 '몰라서'가 아니라 '신청할 줄 몰라서'다 — 병목이 인지에서 절차로 이동한다.
가입 유형 구성	신청간주 92.8% 동시신청 4.7% 자발적 단독신청 2.5%	가입의 거의 전부가 다른 급여 신청 시 자동 편입이며, 스스로 찾아와 가입한 비율은 2.5%에 불과하다.
전 국민 확대 후 가입률	19.8% (2023.8)	국회입법조사처(2023.12) — 당연가입 대상 확대를 권고.

이 표는 본 연구의 제안에 대해 양방향으로 말한다. 한편으로 '알려주면 받는다'는 단순한 그림은 성립하지 않는다: 복지멤버십조차 안내 대비 자격획득이 10% 수준이므로, 포용이의 기대효과도 이 눈금으로 낮춰 읽어야 한다. 다른 한편 미이용 사유 1 위가 '신청 방법을 모름'(34.9%)이라는 사실은 병목이 '인지'를 넘어 '절차'로 이동한다는 뜻이고, 이는 본 연구가 단순 안내(push)가 아니라 상담형 접점을 제안하는 근거가 된다. 3.6에서 보인 '인지'의 병목과 여기서 드러난 '절차'의 병목은 순차적이며, 안내만 하는 시스템은 첫 관문만 통과시키고 두 번째 관문에서 다시 막힌다. 포용이가 자격 판정에서 그치지 않고 상담·매칭까지 하도록 설계된 이유가 여기에 있다. 아울러 자발적 단독가입이 2.5%에 불과하다는 사실은 디지털 접점이 '만들어 두면 알아서 온다'는 가정 위에 서면 안 된다는 경고이며, 서금원 기존 채널(맞춤대출·통합지원센터)과의 연계 편입 구조가 필수적일 것이다.

6.3 포용이 신호의 자기선택 편향 — 실측으로 재검정

앞의 시뮬레이션에는 치명적인 가정이 하나 숨어 있다. 앱 이용이 취약계층 규모에 정확히 비례한다고 두었다(신호가 취약층에서 불편 표본으로 수집된다는 가정). 이 가정은 자기선택 편향을 정의상 제거하므로, 신호를 넣으면 오배분이 줄어드는 것이 구성상 보장된다. 즉 '집행률이라는 맹점'을 비판하면서 '포용이라는 맹점'을 만든 셈이다. 앱을 스스로 깔고 상담까지 받는 사람은 이미 디지털에 능한 층이고, 그렇다면 신호가 놓치는 사람과 제도가 놓치는 사람이 같은 사람일 수 있다. 이 우려를 가정이 아니라 실측으로 검정한다.

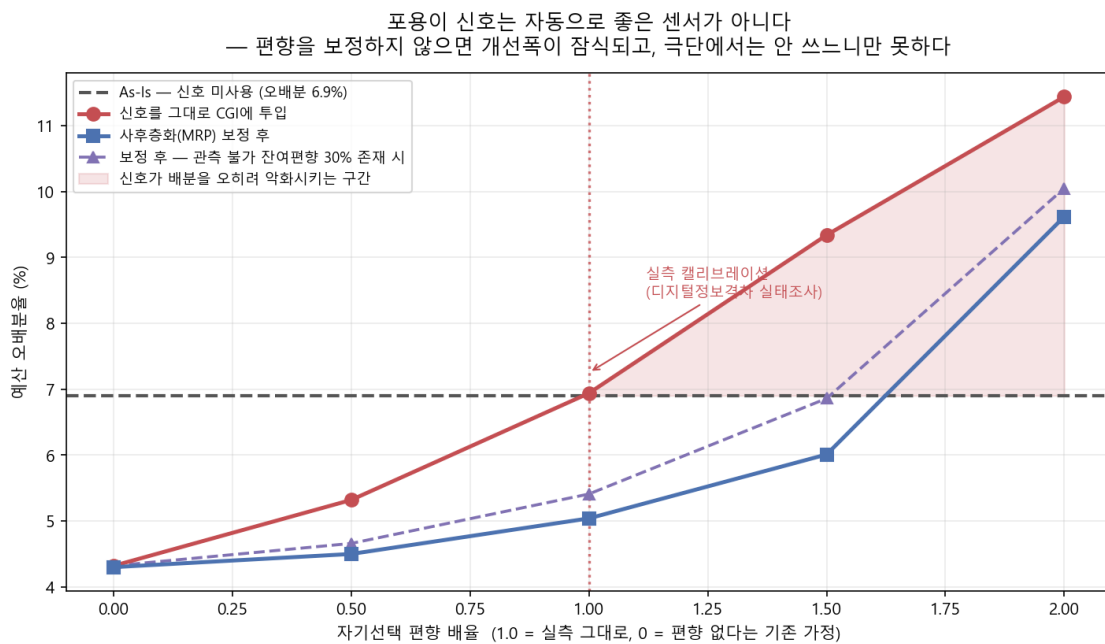
[표 16-2] 앱 도달 편향의 실측: 기기는 해소됐고 역량이 남았다

집단	스마트폰 보유율	'필요한 앱 설치·이용' 능력	앱 도달률 (보유×능력)	일반국민 대비
일반국민	98.8%	75.4%	74.5%	1.00
50 대	98% 이상	80.4%	79.6%	1.07
60 대	99.1%	59.3%	58.7%	0.79
70 대 이상	92.6%	26.5%	23.0%	0.31
고령층 × 월소득 100 만원 미만	—	22.0%	≈19%	0.29

'스마트폰이 없어서'라는 프레임은 2025년 데이터로 반박된다. 70대 이상 스마트폰 보유율이 92.6%이고 취약계층의 디지털 접근 지수는 96.6으로 사실상 포화됐다. 그러나 '깎고 쓸 줄 몰라서'는 실재하며, 그 크기는 일반국민의 약 3분의 1이다. 70대 이상의 '필요한 앱 설치 및 이용' 능력은 26.5%, 고령·저소득층은 22.0%에 그친다. 이 값은 독립 통계로 교차검증된다. 인터넷이용실태조사의 중급역량(소프트웨어 설치) 70대 이상 25.4%, 한국은행 조사의 60대 이상 모바일 주사용 비율 18.7%(전체 52.4%). 세 추정이 모두 0.29~0.36으로 수렴한다. 이 계수를 시도별 가구주 연령 분포에 적용해 지역별 앱 도달률을 만들고, 시뮬레이션의 편향을 가정 없이 실측으로 고정했다.

[표 16-3] 실측 편향에서의 오배분을 — 보정 없는 신호는 가치가 0이다

시나리오	오배분율	As-Is 대비 개선
As-Is (신호 미사용)	6.90%	— (기준)
(기존 가정) 편향 없음	4.32%	+2.58%p
★ 실측 편향 · 신호를 그대로 투입	6.94%	-0.04%p ← 개선 없음
실측 편향 · 사후층화(MRP) 보정 후	5.04%	+1.86%p
보정 후 · 관측 불가 잔여편향 30% 존재 시	5.41%	+1.50%p
실측의 1.5 배 편향 · 보정 없음	9.34%	-2.44%p (악화)



[그림 16-1] 자기선택 편향과 사후층화 보정 — 보정 없이는 안 쓰느니만 못하다

실측 편향을 넣으면 신호를 그대로 CGI에 투입할 때 오배분율이 6.90% → 6.94%로 개선이 정확히 0이다 (-0.04%p). 편향이 없다고 가정했을 때의 +2.58%p 개선은 가정이 만든 것이었다. 오히려 보정 없는 포용이 신호는 재정 배분에 아무 가치가 없거나 해롭다. 편향이 실측의 1.5 배라면 오배분은 9.34%로 악화된다.

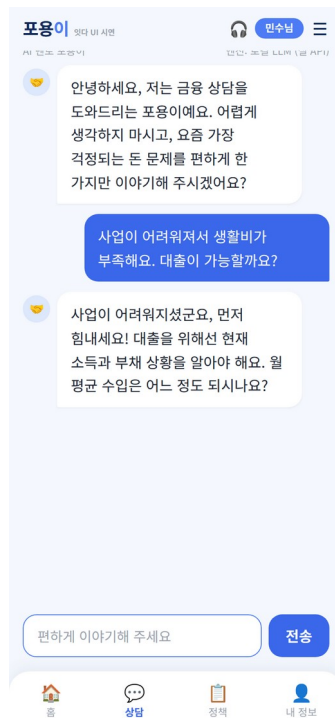
그러나 결론은 '앱을 쓰지 말라'가 아니라 '보정 없이 쓰지 말라'다. 편향의 주된 경로가 연령이고, 연령은

관측 가능하며, 시도별 가구주 연령 분포는 공표 통계(장래가구추계)다. 따라서 신호를 연령 셀별로 사후증화해 모집단 분포로 되돌릴 수 있다. 보정 후 개선은 +1.86%p로 회복되며(편향 없을 때의 72% 수준), 연령을 통제한 뒤에도 남는 관측 불가능한 디지털 역량의 이질성이 30% 존재한다고 가정해도 +1.50%p가 유지된다. 사후증화는 To-Be 파이프라인의 선택 사항이 아니라 필수 구성요소이며, 4.5에서 CGI 수요지수를 모형 기반으로 만들 때 이미 같은 기법을 실제로 구현해 두었다. 이를 실제로 작동하는 코드로 넣어두었다(산출물 23).

다만 MRP가 작동하려면 모집단의 결합분포(사후증화 프레임)가 필요한데, 초저신용자·불법사금융 이용자·미수급 자영업자의 결합분포는 어떤 공표 통계에도 없다. 본 연구가 쓴 프레임은 연령×가구원수×자영업이며, 선택이 이 축들을 통해 작동한다는 가정(MAR) 위에 서 있다. 그 가정이 깨지는 만큼이 위 표의 '관측 불가 잔여편향' 열이다. 그리고 오프라인 채널도 무결점 기준선이 아니다. 대면·직권 발굴로 잡아낸 위기가구 142만 명('24, 국정감사 남인순 의원실 자료) 중 41.6%(59만 명)가 결국 아무 지원도 받지 못했고, 대면 안내를 받은 복지멤버십 이용자의 51.9%가 서비스를 이용하지 못했다(6.2). 따라서 정직한 처방은 '앱 대신 오프라인'이 아니라 '보정된 앱 신호 + 오프라인 발굴의 병행, 그리고 두 채널의 편향을 각각 공표'다.

6.4 포용이 프로토타입 — 미매칭 신호는 실제로 수집 가능하다

포용이는 본 팀이 개발·운용 중인 프로토타입(웹/안드로이드, 로컬 LLM 연동)으로, 별도의 공식 앱을 새로 만들자는 제안이 아니다. 서금원이 이미 종합플랫폼 '서민금융 잇다'(2024.6 출시)를 운영하고 있어 공식 점점의 신설은 중복 투자가 되기 때문이다. 포용이는 잇다의 UI·이용 동선을 그대로 따르되, 잇다와 통합지원센터 상담 과정에서 발생하는 미매칭 사유 — 어떤 상황의 사람이, 어디에서, 무엇을 찾다가, 왜 제도 매칭에 실패했는가 — 를 표준 코드로 기록하고 조기 경보로 환류하는 분석 모듈을 그 위에 얹으면 어떤 신호가 쌓이는지 보여주는 기능 시연이다. 상담 과정에서 상황 유형·긴급도·시도·소득 구간·요청 금액·제도 매칭 성공 여부·미매칭 사유 코드가 개인 비식별 신호로 남도록 설계되어 있다. 제출물에 안드로이드 APK(Poyong.apk) 및 웹사이트 링크(<https://poyong.ai-ve.uk>)를 동봉한다.



[그림 16] 포용이 프로토타입 상담 화면 (서민금융 잇다 UI 참고)



[그림 17] 포용이 프로토타입 홈 화면 — '서민금융 잇다' UI 구성 위의 모듈 시연

앱 누적 상담 신호

2,200

미매칭 876건 · 40% · 실측 신호(서버
접계)

긴급 상담

450

urgency=high · 실측 신호(서버 집계)

CGI 1위 지역

경기

78.3점 · 우선 검토

재배분 가정 풀

21,379억원

위양성 제외 후 2026년 관련 예산의
10%를 재량 집행수단 풀로 가정
(우선순위 참고용 시뮬레이션)

AI 정책 제언 — 지금 필요한 정책 3가지

AI 분석

제언 1 · 빛·연체 및 소득 단절 경험 가구

빛·연체 및 소득 단절 가구 긴급 지원

앱 상담에서 빛·연체가 663건, 소득 단절이 615건으로 가장 많으며 전체 2200건 중 876건이 미연결 상태이다.

→ 신용회복위원회와 연계하여 소득 증빙이 어려운 가구를 대상으로 무보증 저리 대출 상품을 확대하고, 지역 금융복지상담센터에 전문 인력을 배치하여 찾아가는 상담을 실시한다.

제언 2 · 주거·월세 상담 수요가 많은 경기 부산 지역
및 접근성 취약 가구

주거·월세 부담 경감 및 접근성 취약
지역 지원

주거·월세 상담이 390건으로 3위를 차지하며, 전라남도도와 울산광역시시는 10만 명당 접근점이 각각 1.3703개와 0.7024개로 매우 낮다.

→ 정책상품 카탈로그의 주택 관련 상품 44개를 재편하여 전세보증금 반환보증과 연계한 저축 상품을 개발하고, 접근성이 낮은 지역에 이동식 금융상당차를 정기 투입한다.

제언 3 · 경기도와 서울특별시 등 사각지대 지수가 높은 지역 거주자

사각지대 지수 상위 지역 맞춤형 금융
복지 확대

경기도와 서울특별시의 사각지대 지수가 각각 78.25와 64.26으로 상위권을 차지하며, 업 상담 수도 각각 447건과 382건으로 집중된다.

→ 지자체와 협력하여 사각지대 지수가 높은 동별도 맞춤형 홍보물을 배포하고, 미연결 상당 876건을 처리하기 위해 콜센터 운영 시간을 연장하고 AI 자동 응답 시스템을 도입한다.

근거: 앱 상담 신호 2200건(미매칭 876건) · 공개통계 CGI 상위 5개 지역 스냅샷 · AI 생성 참고자료로, 최종 판단은 담당자가 합니다.

공개데이터 기반 정책금융 사각지대 우선순위

$$CGI = 100 \times (0.65 \times \text{수요지수} + 0.35 \times \text{공급부족지수})$$

서민금융 지원실적 누계 (2015.1~2026.6) 4,476,992건 · 334,491억원

순위	지역	CGI	수도 프록시	접근점/10만명	예시 배분액
1	경기도	78.25	1,610,208	2.86개	2,467억원
2	서울특별시	64.26	1,351,092	3.18개	2,571억원
3	경상남도	43.97	561,084	1.96개	1,940억원
4	전라남도	41.82	364,888	1.37개	1,656억원

[그림 18] 포용이 미매칭 신호 집계 대시보드 (조기 경보 모듈)

제 3 장 결 론

제 1 절 정책 제언 — As-Is 에서 To-Be 로

첫째, 재정 성과관리에 도달 지표 체계를 병행 도입하자. 집행률이 '얼마나 썼는가'라면 도달은 '필요한 사람에게 닿았는가'다. 다만 단일 지표를 그대로 공식 성과지표로 탑재해서는 안 되며, 층위를 구분한 지표 체계여야 한다. 본 연구는 다섯 층을 제안한다 — ① 공급 강도(자격 가구 100 가구당 연간 신규 공급 건수, 본 연구가 산출한 탐색적 지표), ② 실이용자 커버리지(정책대출 보유 가구 ÷ 자격 가구 — 데이터 신설 필요), ③ 전달 편의성(신청~실행 소요 기간·서류 부담), ④ 미매칭 해소(상담 후 매칭 실패의 사유별 해소율), ⑤ 안전성(연체율·대위변제율). 급여성 제도(기초생활보장·근로장려금)는 수급률(수급자 ÷ 자격자, 저량÷저량)로 잰다. 본 연구가 보인 것처럼 ①의 자격 인구는 공개 상품정보 API + 승인 통계조사 마이크로데이터만으로 재현 가능하게 추정할 수 있다. 그리고 정부가 반드시 해야 할 일이 하나 더 있다. ②의 진짜 커버리지(정책대출 보유 가구 ÷ 자격 가구)는 현재 어떤 공개 데이터로도 산출할 수 없다. 서금원이 보증잔액을 금액으로만 공표하고, 승인 통계조사 어디에도 '정책서민금융 보유 여부' 문항이 없기 때문이다. 가계금융복지조사에 문항 한 줄을 추가하거나 서금원이 보유 가구 수를 공표하면 즉시 산출된다. 도달을 재지 못하는 것은 기술의 문제가 아니라 재지 않기로 한 선택이며, 이 제언의 핵심은 그 선택을 되돌리자는 것이다.

실행 설계를 구체화하면 다음과 같다. ① 탑재처: 가장 직접적인 반영 경로는 금융위원회가 설계 중인 포용금융 종합 평가 체계다. 재정 장부 쪽으로는, 정책서민금융 재원의 68.9~74.1%가 세출예산·기금운용계획 밖에서 조달되므로(2.1) 세출 성과계획서 전면 탑재는 구조적으로 불가능하고, 1단계로 복권기금 성과평가보고서의 서민금융 세부사업 2개(근로자햇살론 재원·햇살론유스 재원)에 연간 공급 강도를 시범 병기한다 — 이 두 사업은 집행률이 3년 연속 100.0%로 변별력을 잃은 정확히 그 지점이며(2.3), 분자(공급 건수)는 서금원 실적 API 로, 분모(자격 가구)는 본 연구의 재현 가능한 절차(부록 C)로 이미 산출 가능하다. ② 목표치: '공급 강도를 매년 일정 폭 높인다'는 단일 목표는 적절하지 않다. 상품마다 자격 요건, 이용의 반복 가능성, 대출 기간, 공급 제약이 다르므로 목표치는 상품별·단계별로 설정한다. ③ 실행 주체: 지표 정의·산출은 금융위원회(서금원 감독당국)가, 성과평가보고서 병기는 복권위원회가 맡는 이원 구조가 현행 절차와 정합적이다. ④ 환류: 일반회계·기금 재원 사업은 성과계획서·성과보고서의 결과지표로 연결하고, 그 결과를 차년도 예산 요구와 기금운용계획 조정에 활용한다. ⑤ 확산 경로: 2 단계로 서금원 전 상품의 공급 강도 공표(보유 가구 수 공표 포함), 3 단계로 가계금융복지조사에 '정책서민금융 보유 여부' 문항 1개를 추가해 커버리지(저량÷저량) 지표를 완성한다. 각 단계는 앞 단계의 산출 경험을 전제하므로 순서를 지키는 것이 중요하다.

둘째, 서민금융 전달체계의 상담 접점에 미매칭 사유의 표준화 기록을 도입하자. 별도의 공식 앱을 새로 만들자는 것이 아니다. 서금원은 이미 종합플랫폼 '서민금융 잇다'를 운영하고 있으므로 공식 접점의 신설은

중복 투자가 되며, 제안의 실체는 잇다와 전국 50 여 통합지원센터의 상담 과정에서 발생하는 미매칭 사유 — 자격 미달인지, 서류·절차 장벽인지, 맞는 상품이 없는 것인지 — 를 표준 코드로 기록하는 것이다. 복지 분야는 복지멤버십(가입 1,201 만 명(2026.3), 안내 163 종 = 중앙부처 84 종 + 지방자치단체 79 종)으로 신청주의 보완을 제도화했지만 금융 분야에는 대응물이 없다. 3.6 에서 보인 안내 인지 효과(신청률 0.1% → 79~90%, 자기보고 기준 상한 - 연 310 만~340 만 가구 발송에도 인지율은 한 자릿수)와 점점 연관(월 +1.7 만 건)을 합치면 '자격을 식별해 실제로 인지시키고 상담·매칭까지 잇는 점점'의 필요성은 정량적으로 뒷받침된다. 다만 기대효과는 복지멤버십의 행정 원자료 실측(6.2, 표 16-1)에서 안내 대비 자격획득이 10% 수준이고, 안내를 받고도 이용하지 못한 사람의 최대 사유가 '신청 방법을 모름'(34.9%)이었다는 눈금 안에서 읽어야 한다. 자발적 가입이 2.5%에 그친 복지멤버십의 경험은, 새 앱을 만들어 이용자를 모으는 접근이 아니라 기존 채널(잇다·맞춤대출·통합지원센터)의 이용 동선 안에 기능을 심는 접근을 지지한다. 포용이는 이 설계를 잇다의 UI 위에서 시연하는 프로토타입이다(6.4).

점점의 설계 요건과 성공 지표를 명시한다. 요건은 세 가지다 — (a) 자격 식별 후 상담·매칭까지 한 흐름으로 잇고, 매칭 실패 시 미매칭 사유를 표준 코드로 남긴다(복지멤버십 실측에서 미이용 사유 1 위가 '신청 방법을 모름' 34.9%였으므로, 알림만 하는 점점은 두 번째 관문에서 다시 막힌다). (b) 자발적 가입에 의존하지 않는다(복지멤버십 자발적 단독가입 2.5%) — 별도 앱이 아니라 잇다·맞춤대출·통합지원센터의 이용 동선에 기능을 내장한다. (c) 기대효과는 복지멤버십 행정 원자료 실측(안내 대비 자격획득 약 10%)을 눈금으로 삼아 보수적으로 설정한다. 성공 지표는 발송량이 아니라 퍼널로 잔다: 인지율(현행 3.0~4.7%) → 신청 전환율 → 매칭 성사율 → 미매칭 사유 해소율의 4 단 지표를 분기 공표하고, 어느 단이 병목인지에 따라 개입 수단을 달리한다.

'국세청은 이미 자동신청으로 신청주의를 넘어서고 있는데, 왜 금융에는 상담형 점점이 따로 필요한가'라는 질문이 나올 수 있다. 답은 급여와 대출의 성질 차이에 있다. 근로장려금은 요건을 충족하면 무조건 지급하는 이전지출이므로, 국세청이 자격자를 식별해 동의만 받으면 일방향 자동 처리가 가능하다(2025 년 귀속 안내 324 만 가구 중 155 만이 자동신청 동의). 그러나 정책서민금융은 대출(부채)이다. 상환 의사와 능력, 기존 채무의 조정 필요 여부, 여러 상품 중 무엇이 그 사람에게 맞는지 — 이 판단들은 본인의 의사결정과 상담 없이는 대신해 줄 수 없다. '자격이 있으니 대출을 실행해 드렸습니다'라는 자동화는 존재할 수 없고, 존재해서도 안 된다. 따라서 금융 사각지대는 EITC 형 일방향 자동지급으로 해소되지 않으며, 자격 식별과 상담·매칭이 결합된 상호작용형 점점을 요구한다. 복지멤버십의 미이용 사유 1 위가 '신청 방법을 모름'(34.9%)이었다는 실측(6.2)이 같은 곳을 가리킨다. 알려주는 것만으로는 부족하고, 함께 짚어 줘야 한다. 포용이가 알림 앱이 아니라 상담형 프로토타입인 이유다.

셋째, 미매칭 신호를 재정 배분의 조기 경보 센서로 쓰자. 잇다·통합지원센터의 상담 과정에서 표준화 기록되는 익명 미매칭 신호(어떤 상황의 사람이, 어디에서, 무엇을 찾다가, 왜 매칭에 실패했는가)는 기존 어느 장부에도 없는 미충족 수요의 직접 관측치다. 6.2 의 시뮬레이션대로 분기별 집계를 열린재정 성과보고·예산 요구 검토에 환류하면, 위기가구 발굴 시스템(위기정보 47 종)이 복지에서 한 역할을

서민금융 재정에서 할 수 있다.

신호를 배분에 쓰기 위한 전제 조건 두 가지를 함께 제도화해야 한다. 첫째, 편향 보정 없는 신호는 쓰지 않는다 — 6.3의 실측 재검정에서 보정 없는 신호 투입은 오배분 개선폭이 사실상 0(-0.04%p)이었고, 디지털정보격차 실태조사 기반 보정계수(0.29~0.36)를 적용해야 개선이 복원된다. 신호 활용 지침에 보정 절차와 계수 출처를 명문화하고, 디지털 신호와 오프라인 발굴 두 채널의 편향을 각각 공표한다. 둘째, 개인 식별 위험을 차단한다 — 분기 집계는 k-익명성($k \geq 5$) 마스킹을 통과한 셀만 공개하고 원신호의 파기 주기를 명시한다. 이 두 전제가 갖춰질 때 미매칭 신호는 위기정보 47 종이 복지 행정에서 한 역할을 서민금융 재정에서 할 수 있다.

[표 17] As-Is→To-Be 재정 성과관리 비교

구분	As-Is (현행)	To-Be (본 연구 제안)
측정	집행률·공급액·지원 건수 (공급자 장부)	+ 연간 공급 강도(자격 가구 100 가구당 신규 공급 건수)·수급률, 사각지대 지수 CGI
주기	연 1 회 결산·성과보고서	월~분기 상시 갱신 (있다·통합지원센터 미매칭 신호 + 공개 실적 API)
발견	불용·이월 등 집행 이상만 포착	'공급 높음 × 도달 낮음' 구간 자동 식별
환류	차년도 예산 요구서에 집행 실적 반영	사각지대 상위 구간 재배분 근거 + 전달체계 개입 목록

제 2 절 한계와 연구 윤리

- 집행률의 지역 분해 부재: 세부사업 집행률(2.2)은 전국 단위다. 지역 차원 매트릭스는 접근성×CGI 로 구성했으며, 세부사업의 지역별 집행 분해는 열린재정에 공개되지 않아 후속 과제로 남는다(지방재정 365 총계 자료로 지방비 매칭 사업 일부 보완 가능).
- 집행률 분모의 성격: 결산 집행률의 분모는 예산현액(이·전용, 이월 반영)이므로 편성 대비 개념과 다르다. 관련 사업 일부는 기금 용자 회전 구조로 지출이 예산현액을 초과할 수 있어(전체 사업군의 가장 집행률이 100%를 넘는 원인) 관련 사업군에는 중위값·비중 지표를 병행 보고했다.
- 집행률×공급 강도 대조의 범위: 2.2의 광의 대조(관련 사업 521 개 집행률 97.6% vs 서민금융 상품 공급 강도)는 서로 다른 부분집합의 지표로 동일 사업의 이중 측정이 아니다. 이를 해소하기 위해 2.3에서 복권기금 재원 세부사업 2 개(근로자햇살론·햇살론유스 보증재원)로 좁힌 핀포인트 대조를 수행했고 H1의 근거는 여기에 둔다. 남는 한계는 둘이다. ① 미소금융·소액생계비는 서금원 자활지원계정(휴면계정 운용수익 전입금·기부금 재원) 소속이라 대응하는 세출·기금 세부사업이 없어 재원 집행률 자체를 관측할 수 없고(다만 이 부재가 2.1의 발견 중 하나다), ② 공급 강도는 유량÷저량이라 수준을 집행률과 뺄셈할 수 없어 대조를 '분산과 추이의 차'로만 해석했다. 서금원 출연 계열인 금융위 '금융소비자보호'(햇살론 15·최저신용자 특례보증 출연 포함)도 집행률이 99.99%로 같은 결론이나, 그 예산의 78.5%가 청년도약계좌·청년희망적금 출연(자산형성 적금 — 공급 강도 미측정)이므로 핵심 근거로 쓰지 않았다.

재원 구조 자료의 한계: 세출 밖 비중(2.1)은 서금원이 공표한 「연도별 재원조성현황」의 재원별 조성액을 분자·분모로 재구성한 값이며, 계정별 결산서가 아니다. 서금원은 3 계정별 재무제표를 정례 공표하지 않아 (알리오 기관코드 C1046 에서 수동 조회만 가능) 계정별 자산·보증잔액·충당부채는 확인하지 못했다. 또한 금융회사 출연금의 공통출연/차등출연 분해, 미소금융 재원의 연도별 내역(휴면계정 전입 vs 기부금 vs 회수금)도 미공표다. 햇살론유스의 계정 귀속(보완계정)은 재원이 복권기금인 것은 확정이나 계정 명시 문서가 없어 추정이다. 분모 선택(청년자산형성 포함 여부)이 비중을 49.7%~68.9%로 크게 바꾸므로 산식을 본문에 명시했다. 다만 보완계정의 보증잔액·자본·보증배수·대위변제율 전망은 서금원 「2025 결산서」·「2025~2029 중장기재무관리계획」(2차 인용)으로 제1장 1.1에 보강했으며, 3 계정별 자산·충당부채 분해만 여전히 미공표로 남는다(산출물 26).

- 분모 추정의 한계: 신용점수 부재로 자격 판정이 근사치다. 프록시 3 안(연체/연체+2 금융/NICE 보정)을 병렬 보고했고, 상품·프록시 조합별 격차(3.2)가 곧 추정 불확실성의 크기다 — 특히 소액생계비는 프록시에 따라 자격 가구가 10 배 이상 움직이는 높은 프록시 민감도를 보인다. 연령대별 외부 신용점수 분포가 공표된다면 연령 구간별 보정으로 프록시를 정교화할 수 있으나 현재 미공표라 수행하지 못했고, 프록시별 자격 규모와 연도 추이를 병기하는 것으로 대신했다(부록 A·그림 6). 또한 공공용 마이크로데이터의 지역 변수가 수도권 여부에 그쳐 시도 단위 자격 분해는 수행하지 않았다(전국 단위만 보고, 지역측은 CGI 패널이 담당).

햇살론 15 공급 강도의 해석: 햇살론 15의 자격 규칙은 '연소득 3,500 만 원 이하 또는 신용평점 하위 20%'로 다른 상품보다 포괄적이어서 분모(679 만)가 구조적으로 크다. 따라서 공급 강도 100 가구당 2.1~2.5 건을 다른 상품과 수준 비교하면 과대 해석이 된다. 이 상품의 낮은 공급 강도는 전달 실패와 자격 정의의 포괄성이 겹친 결과다. 본문은 절대 수준이 아니라 연도별 추이와 상품 간 비교에 해석의 무게를 두었다. '자격 가구 - 연간 공급'식의 미충족 자격가구 계산은 자격이 곧 대출 수요를 뜻하지 않고, 기존 대출 보유자의 신규 공급 제외, 한 사람의 추가 대출·복수 건, 가구 내 복수 구성원 이용을 구분할 수 없어 채택하지 않았다(분자는 건, 분모는 가구다). 공급 건수 출처는 전국은행연합회 「은행 사회공헌활동 보고서」이며(2020·2021 년은 보고서 원문이 반올림 표기 — '약 14 만 7 천 건' 등), 최저신용자 한시 특례보증은 저축은행·지방은행 취급이라 은행연합회 집계 대상이 아니어서 건수를 확보하지 못해 공급 강도를 산출하지 않았다(금액만 공표).

- 지표의 성질과 이름: 대출·보증 상품의 '연간 공급 강도'는 분자가 연간 신규 공급 건수(유량), 분모가 자격 가구(저량)인 발생률이다. 유량÷저량은 비율의 정의이므로 형태 자체는 정당하나, 문헌의 'take-up rate'(저량÷저량 커버리지)와 이름이 겹치면 오독을 부르므로 이름을 '연간 공급 강도'로 정하고 자격 가구 100 가구당 건수로 표기했다(표 7-0). 진짜 커버리지(정책대출 보유 가구÷자격 가구)는 공개 데이터로 산출 불가능하다. 마이크로데이터에 정책상품 보유 문항이 없고, 서금원은 보유 가구 수를 공표하지 않는다. 신규 공급 건수를 여러 해 더해 자격 가구로 나누는 우회는 채택하지 않았다(분자·분모의 모집단이 어긋나고, 가계금융복지조사 공공용은 반복 횡단면이라 자격 이탈·상환을 추적할 수

없어 허수가 된다). 따라서 연간 공급 강도는 수준의 절대 해석이 아니라 상품 간·연도 간 비교로만, 탐색적 지표로 사용했다.

- 미소금융 실측은 2024 년까지 공표되어 있어(차기 공개 2026.8) 2025 년 분해는 추정으로 남는다.

공급 강도 분자·분모의 시점 정합: 분모(자격 가구)는 가계금융복지조사 기준으로 조사 전년도 소득을 반영하고, 분자(공급 건수)는 해당 역년 실적이다. 최대 1 년의 시차가 존재하므로 연도별 공급 강도의 절대 수준보다 추이·상품 간 비교에 의미를 두었다(2.3).

- 햇살론유스 자격 추정의 편의: 가구주 기준 판정이어서 부모와 동거하는 청년(비가구주)이 분모에서 빠지고(과소 방향), 반대로 재학·구직 또는 근속 1 년 이하 요건은 미관측이라 적용하지 못했다(과대 방향). 부모 동거 청년의 규모가 훨씬 커 순편의는 과소로 판단하며, 따라서 유스 공급 강도(100 가구당 13.0 건)는 상한으로 해석한다.
- ITS 의 인과 해석: 2023.3 단절은 공급(상품 신설)과 동시 발생이므로 수요 반응의 순수 효과가 아니며, 점프는 기존 미충족 수요의 현재화·타 채널 대체·유발 수요의 합으로 이 설계에서는 분해할 수 없다. '숨은 수요와 정합적인 신호'로만 사용했다(5.2). D-1(센터 DiD)은 처치 시점(개소연월 50 곳)을 자체 구축했으나 결과변수(상품별× 시도별 이용실적)가 정보공개청구에서 비공개로 결정되어(5.3) 수행하지 못했다. 개소연월 데이터셋을 후속 연구에서 활용할 때는 9 곳의 구간 추정(중앙값 대입), 현재 운영 명부 기준이라 빠져 있는 폐쇄·이전 시점의 보강, 위키지역 우선 개소(거제·군산)의 내생성 통제가 과제다.
- KOWEPS 소득 변수의 역인과: 수급액이 경상소득에 포함되어 소득 계수는 인과 해석하지 않았다.

클러스터 수의 한계(부분 해소): 로짓 표준오차는 7 개 권역 클러스터로 산출했다. 클러스터-강건 추정은 통상 30 개 이상을 전제하므로 7 개에서는 표준오차가 과소추정되어 p 값이 낙관적일 수 있다. 이를 Cameron-Gelbach-Miller wild cluster bootstrap-t(Rademacher 가중)로 재검정했다. 자영업 계수의 p 값은 클러스터-강건 기준 <0.001 에서 부트스트랩 기준 0.0045 로 커졌으나 여전히 1% 수준에서 유의하다(산출물 10f). 즉 클러스터 수 부족은 실재하는 문제이고 p 값을 100 배 이상 낙관적으로 만들고 있었으나, 자영업 계수의 결론 자체는 유지된다. 다만 유의수준 경계에 있는 계수(일부 권역 더미)는 여전히 보수적으로 읽어야 한다.

- 자영업 계수의 경합 해석: 자영업 OR 0.14 는 소비(총생활비) 통제 후에도 유지되지만(산출물 10d), 소비 역시 완전한 항상소득 프록시가 아니어서 '전달 장벽'과 '미관측 소득에 근거한 정확한 심사 탈락'의 최종 판별은 행정소득 결합 자료가 필요하다. 스크리닝 운용 시 이 집단에 위양성 안내가 몰릴 수 있다는 함의는 3.4 참조.
- EITC 안내 변수의 성격과 자격 프록시의 한계: '안내' 변수는 자기보고여서 실체는 수신이 아닌 인지이며(국세청 정기 안내 발송 규모는 귀속연도별 310 만~340 만 가구 — 2022 년 귀속 310 만, 2024 년 귀속 340 만, 2025 년 귀속 324 만, 국세청 보도자료 기준 — 대비 패널 인지율 3.0~4.7%), 신청 가구일수록 안내를 기억하는 회상 편의가 격차를 부풀릴 수 있어 격차의 크기는 상한으로 해석한다

(3.6). 발송 규모는 국세청이 통계표로 공표하지 않고 매년 4~5 월 보도자료에만 등장하며, '안내 대상자'와 '안내문 발송'이 혼용되므로 본 연구는 '국세청이 안내 대상으로 특정해 안내문을 송부한 가구 수'로 중립적으로 기술한다. 자격 프록시도 총소득 기준만 반영한다 (재산·가구유형·근로소득 유무 미관측). 무근로 저소득 가구가 분모에 남아 무인지 신청률을 낮추는 방향의 편의가 있을 수 있어, 조건부 결과는 '자격 구성만으로는 격차가 설명되지 않는다'는 강건성 확인으로 해석한다.

EITC 자동신청 제도에 의한 경로 변화: 국세청은 2023 년경부터 자동신청(사전 동의 시 신청 행위 없이 접수)을 확대했고, 2025 년 귀속 기준 안내 대상 324 만 가구 중 155 만 가구(47.8%)가 자동신청에 동의했다. 이는 '인지 → 신청'이라는 경로 자체를 구조적으로 바꾸므로, 재정패널 후기 웨이브(2023~2024 조사)의 인지-신청 관계는 제도 변화와 혼재될 수 있다. 본 연구의 퍼널은 4 개 웨이브(2021~2024)를 병렬 보고해 연도별 안정성을 확인했으나, 자동신청 확대 이후 구간에서 인지의 한계효과가 과소추정될 수 있음을 밝힌다. 자동신청은 '인지 없이도 수급'이 가능해지는 경로이므로, 오히려 본 연구가 제안하는 '식별 후 안내' 방향의 정책적 타당성을 정부가 이미 인정하고 있다는 방증이기도 하다.

- 포용이 신호의 자기선택 편향(실측 재검정): 기존 시뮬레이션은 신호가 취약계층 규모에 비례해 수집된다고 가정해 편향을 정의상 제거하고 있었다. 이를 바로잡아 디지털정보격차 실태조사의 연령별 앱 도달 계수(70 대 이상 0.31)로 편향을 실측 고정해 재검정한 결과, 보정 없이 신호를 CGI 에 투입하면 오배분 개선이 $-0.04\%p$ 로 사실상 0 이었다(6.3, 표 16-3). 사후층화 보정 시 $+1.86\%p$, 관측 불가 잔여편향 30% 가정에서도 $+1.50\%p$ 가 유지된다. 사후층화는 선택이 아니라 필수 구성요소이며, 그 프레임(연령×가구원수×자영업)은 공표 통계로 존재한다. 다만 초저신용자·불법사금융 이용자의 결합분포는 어떤 통계에도 없으므로 MRP 를 완전 보정으로 주장하지 않는다. 선택이 관측 측을 통해 작동한다는 MAR 가정 위에서 있고, 그 가정이 깨지는 몫이 '잔여편향' 열이다. 오배분을 자체는 여전히 '숨은 미충족 성분이 실제 수요에 존재한다'는 가정을 내장한 조건부 값이다.

기대효과와 현실 눈금(복지멤버십 대조): 도달이 오를 여지는 본문이 이미 수치로 보였다. 안내를 인지하면 신청률이 0.1%에서 79~90%로 오르고(3.6), 소액생계비라는 새 접점이 열리자 월 공급이 약 1.7 만 건 뛰었다(5.2). 다만 둘 다 인지·접점과 도달 사이의 연관이므로, 본 연구의 시뮬레이션도 '신호가 쌓이면 배분이 개선된다'는 구조를 정량화한 것이라, 접점을 만들면 도달이 몇 %p 오른다는 인과 추정은 아니다. 같은 기제를 운영 중인 복지멤버십의 행정 원자료 실측에서 안내 대비 자격획득은 10.4~10.7%(시도 평균 기준, 전체 건수 기준 5.2%) 였고(사회보장정보원 23-05), 자발적 가입은 2.5%에 그쳤다. 포용이의 기대효과는 이 눈금 안에서 읽어야 한다. 덧붙여 복지멤버십에 대한 인과적 효과평가(DiD·RCT)는 정부·연구기관 모두 수행한 바가 확인되지 않아, 디지털 접점의 도달 인과효과는 국내에서 아직 미측정 영역으로 남아 있다 — 본 연구가 구축한 통합지원센터 개소연월 데이터셋(5.3)이 그 첫 시도가 될 수 있다.

- CGI 의 시점 한계: CGI 는 최신 공표 시점의 단면 지표다. 수요·공급 원천(수급 통계·독거노인·접근점 목록)의 공표 시점이 혼재해 균형 연도 패널을 구성하지 못했고, 공간 검정(4.2)·가중치 민감도·인구보정 CGI(4.4)로 단면의 강건성을 보강했다. 연도 패널이 축적되면 고령화율·재정자립도 등을 통제해 고정효과 분해가 후속 과제다.

지역 단위 배분의 구조적 한계: CGI의 수요 축을 모형 기반(예측 미수급 위험 밀도, 사후증화 소지역 추정)으로 교체해도 배분은 거의 바뀌지 않았다(기존 CGI와 상관 0.987, 순위 3계단 이상 이동 1개 시도). 미수급 위험률의 지역 간 편차(0.641~0.722)가 개인 특성 간 편차(0.44~0.96)의 6분의 1이기 때문이다(4.5). 따라서 CGI는 예산 총량의 배분 단위로만 쓰고, 사각지대 탐색은 개인 단위 스크리닝(3.5)에 맡기는 것이 데이터가 지지하는 분업이다. 모형 기반 지수는 세종특별자치시의 자영업 비율이 지역별고용조사(시군구 단위)에 없어 전국 평균을 대입했고, 로짓이 권역(7) 고정효과까지만 담아 시도 단위 미관측 이질성은 반영되지 않는다.

공간 국지 검정의 다중비교와 가중치 의존성: LISA는 17개 시도를 동시에 검정하므로 미보정 p 값은 family-wise error를 통제하지 못한다. Benjamini-Hochberg FDR 보정 후 유의한 국지 군집은 0 곳이며(미보정 2 곳), 본문은 서울·인천 High-High를 '보정 후 비유의'로 명시하고 방향성 관찰로만 보고했다(4.2). 전역 검정(수요지수 $I=0.245$, $p=0.044$)은 단일 검정이므로 보정 대상이 아니다. 아울러 CGI 가중치는 유의성이 아니라 사전 설계에 따라 (0.65, 0.35)로 고정했으며, 가중치-유의성 의존성 전체를 표 13-1·산출물 13b로 공개했다 — 수요 비중을 0.90까지 올리면 전역 $p<0.05$ 가 되지만 그 지수는 수요지수와 사실상 같아지고, 어떤 가중치에서도 국지 군집은 FDR 보정을 통과하지 못한다.

- 윤리: 개인 식별 정보를 수집·저장하지 않았고, 모든 집계는 시도 단위이며 5 미만 셀은 공표하지 않는 것을 원칙으로 했다(포용이 신호 집계 화면은 k -익명성 5 마스킹 구현). 마이크로데이터는 각 기관 이용약관(반출 규정 포함)을 준수해 통계적 집계 결과만 보고서에 수록했다.

제 4 장 부 록

부록 A — 자격 규칙 사전 (상품정보 API 구조화 필드 → 판정 코드)

[표 18] 자격 규칙 사전 (부록 A)

상품	API 자격조건(원문 요지)	판정 규칙(의사코드)
햇살론 15	신용평점 하위 20%(연소득 3,500 만 원 이하는 평점 무관), 연소득 4,500 만 원 이하	eligible = (소득≤3500) or (신용프록시 and 소득≤4500)
근로자햇살론	위 조건 + 근로자	eligible = 햇살론 15 and 가구주 임금근로(종사상지위 1~3)
햇살론유스	만 19~34 세, 연소득 3,500 만 원 이하	eligible = (19≤가구주연령≤34) and (소득≤3500)
미소금융	신용 하위 20% 또는 차상위 이하 또는 근로장려금 대상인 자영업(예정)자	eligible = 가구주 자영업(4~5) and (신용프록시 or 소득 1분위)
소액생계비	신용 하위 20% & 연소득 3,500 만 원 이하	eligible = 신용프록시 and (소득≤3500)

신용프록시: A 안 = 원리금 연체 경험, B 안 = 연체 or 2 금융권(저축은행·비은행·보험사·기타·카드론) 신용대출 보유, C 안 = 위험점수(30 일연체×3 + 연체×2 + 2 금융권 + 저소득순위) 가중 하위 20% 컷. 본문 표 7 은 C 안(기준 시나리오)이며, 프로시별 자격 가구와 공급 강도(2025, 100 가구당)는 다음과 같다 — 소액생계비 A 안 26.9 만 가구(64.7 건)·B 안 69.3 만(25.1 건)·C 안 279.6 만(6.2 건), 미소금융 A 안 13.7 만(18.9 건)·B 안 54.2 만(4.8 건)·C 안 64.2 만(4.0 건), 근로자햇살론 A 안 261.2 만(13.8 건)·B=C 안 272.2 만(13.2 건), 햇살론 15 A 안 659.0 만·B=C 안 679.2 만, 햇살론유스 전 안 66.3 만(13.0 건). 상품 공고의 자격요건 원문 중 마이크로데이터에서 관측되지 않는 요건(햇살론유스의 재학·구직·근속 1년 이하, 미소금융의 차상위·근로장려금 대상 등)은 소득 분위·종사상지위 프록시로 근사했다(편의 방향은 10 참조).

부록 B — 산출물·스크립트 목록 (재현 가능성)

분석 산출물 CSV (제출물 `분석산출물/` 폴더 동봉)

[표 19] 분석 산출물 CSV 목록 (부록 B)

파일	내용	생성 모듈
01_supply_budget_by_year.csv	연도·부처별 관련 예산(위양성 제외 전후)	A
02_kinfa_supply_timeseries.csv	서금원 월별 공급 시계열	A
03_policy_product_catalog_summary.csv	상품 카탈로그 요약(171 그룹)	A
04_regional_demand_supply_panel.csv	시도 수요·공급 패널	C
05_cgi_rankings.csv	CGI 순위	C
06_reallocation_simulation.csv	재배분 시뮬레이션(인구보정 CGI×취약수요 규모 — 규모 1 회 반영, 구 산식 참고 컬럼 포함)	E
07_cgi_sensitivity.csv	CGI 가중치·정규화 방식(min-max/순위) 민감도	C
07b_cgi_per_capita.csv	인구보정 CGI(가구수 대비 수요율 기반) 병행	C

파일	내용	생성 모듈
	산출	
08_poyong_signal_asis_tobe.csv	포용이 신호 몬테카를로	E
09_eligibility_takeup.csv (+09b, 09c)	자격 가구·공급 강도·추이·집단 분해	B
10_koweps_takeup_logit.csv (+10b, 10c, 10d)	미수급 로짓·SHAP·모델 성능·소비 통제 강건성	B
11_nastab_eitc_takeup.csv	EITC 신청 퍼널	B
11b_nastab_eitc_takeup_eligible.csv	EITC 소득요건(자격 프록시) 조건부 퍼널	B
12_external_anchor_check.csv	외부 앵커 대조	B
13_moran_global.csv, 13_moran_lisa.csv	공간 자기상관·LISA	C
14_quadrant_matrix.csv	2×2 매트릭스(경계 민감성 플래그 포함)	C
15_its_results.csv (+15b)	ITS 계수·접근성 연관	D
16_execution_rate_related.csv (+16b)	관련 사업 세부사업 집행률(2022~2024 결산)·요약	A
kinfa_center_opening_dates.utf8.csv	통합지원센터 50 곳 개소연월(자체 구축)	D
13b_cgi_weight_moran_sensitivity.csv	CGI 가중치별 전역 Moran's I·LISA FDR 생존 (p-해킹 점검)	C
17_pinpoint_execution_takeup.csv	서민금융 재원 세부사업 집행률 × 상품 공급 강도 핀포인트 대조	A
17b_funding_product_map.csv	재원 세세사업 → 상품 이름 매칭 (편성 패널)	A
18_execution_takeup_index.csv	집행률·공급 강도 지수 추이 (2022=100)	A
17c_execution_rate_discrimination.csv	집행률 지표의 변별력 — 결산 전수 분포	A
19_microcredit_split_actual.csv	미소금융 실측 + 소액생계비 파생 (분리 가정 제거·검증)	A/B
bokgwon_subactivity_settlement_2022_2025.utf8.csv	북권기금 세부사업 단위 집행 (북권위 공표, 재원 ↔상품 매핑)	A
20_kinfa_funding_structure.csv	서금원 재원 구조 — 세출 장부 안/밖 비중 (산식·강건성 포함)	A
10e_koweps_asset_robustness.csv	자영업 계수 강건성 — 재산의 소득환산 통제	B
10f_koweps_wild_bootstrap.csv	Wild cluster bootstrap (클러스터 7 개 보정)	B
21_funding_leverage_chain.csv	3 단 장부 — 출연 → 보증공급(보증배수) → 도달	A
21b_cross_source_identity_checks.csv	출처 간 항등식 검증 결과 (표 4-1 의 근거)	A
22_takeup_all_products.csv	전 상품 연간 공급 강도 (햇살론 15 포함)	B
hessalloan15_supply_2019_2025.utf8.csv	햇살론 15 연도별 공급 건수·금액 (전국은행연합회, 3 중 교차검증)	B
08b_poyong_bias_mrp.csv	자기선택 편향(실측 캘리브레이션)과 사후층화 보정 효과	E
23_model_based_demand_index.csv	모형 기반 수요지수 — 시도별 예측 미수급 위험 밀도	C
23b_cgi_comparison.csv	기존 CGI vs 모형 기반 CGI 공간 검정 비교	C
kosis_selfemployed_by_sido.utf8.csv	시도별 비임금근로자 비율 (지역별고용조사 시군구→시도)	C
24_variance_decomposition.csv	미수급 결정요인 분산분해(자격·필요 vs 전달·행태) — Shapley·중첩 McFadden·MZ 잠재 R ²	B
25_montecarlo_hidden_sensitivity.csv	몬테카를로 숨은성분 가중치 민감도(0.20~0.55) — 정밀도 불변·오배분 개선 밴드	B/E

파일	내용	생성 모듈
26_kinfa_guarantee_balance.csv	서금원 보완계정 보증잔액·자본·보증배수·증장기 대위변제율 전망 (2024~2029, 2 차 인용)	A

스크립트 (data/finance_contest/scripts/): download_public_data.py, download_kosis_data.py, download_openfiscal_execution.py(편성·결산·월별집행 수집 + 집행률 CSV 자동 산출), build_sflc_utf8.py, extract_koweps_nastab.py, run_contest_analysis.py(모듈 A·C·E), run_module_a_execution.py(모듈 A 확장: 집행률×공급 강도), run_module_a_pinpoint.py(모듈 A 핀포인트: 재원 세부사업 1:1 대조), run_module_b_takeup.py(모듈 B), run_module_c_spatial.py(모듈 C 확장 — LISA FDR 보정·가중치 민감도 포함), run_module_d_its.py(모듈 D), simulate_poyong_signal.py(모듈 E), render_charts.py, patch_final_report.py(외부 리뷰 반영 패치), run_module_a_funding_structure.py(재원 구조), run_module_a_leverage.py(3 단 장부·항등식 검증), run_module_b_logit_robustness.py(재산 통제·wild bootstrap), run_module_b_hessal15.py(햇살론 15 공급 강도), run_module_c_model_based CGI.py(모형 기반 CGI·소지역 추정), simulate_poyong_bias.py(자기선택 편향 실측 재검정), download_kosis_selfemployed.py(시도별 자영업 비율 수집), run_notice_awareness_logit.py(안내 인지 결정요인 로짓 — 산출물 27), run_module_b_variance_decomp.py(미수급 분산분해 — 산출물 24), patch_review_round3.py(외부 자문 반영 패치 — 지표 명칭·재배분 가중 정비).

부록 C — 재현 절차(<https://github.com/Arcosium/voice2policy-reproducibility>)

1. 프로젝트 루트 .env 에 API 키 설정 (DATA_GO_KR_SERVICE_KEY, KOSIS_API_KEY, OPENFISCAL_API_KEY)
2. python data/finance_contest/scripts/download_public_data.py 및 download_kosis_data.py — 원본 재수집
3. 마이크로데이터 3 종은 각 포털(MDIS·복지패널·재정패널) 무료 회원가입 후 수동 다운로드 → 1_원본데이터/microdata/ 배치 → extract_koweps_nastab.py, build_sflc_utf8.py
4. python data/finance_contest/scripts/download_openfiscal_execution.py — 열린재정 결산·월별집행 수집 + 집행률 CSV
5. python data/finance_contest/scripts/run_contest_analysis.py — 모듈 A·C·E (01~08, 07b 산출 + 차트 일괄 렌더링, 센터 개소 연혁 차트 포함)
6. python data/finance_contest/scripts/run_module_a_execution.py — 모듈 A 확장 (16 산출)
7. python data/finance_contest/scripts/run_module_b_takeup.py — 모듈 B (09~12, 11b 산출)

8. `python data/finance_contest/scripts/run_module_c_spatial.py` — 모듈 C 확장 (13~14 산출)
`python data/finance_contest/scripts/run_module_a_pinpoint.py` — 모듈 A 핀포인트 (17·17b·18 산출 + 그림 3-1·3-2 렌더링)
 9. `python data/finance_contest/scripts/run_module_d_its.py` — 모듈 D (15 산출)
 10. 본 보고서: `python data/finance_contest/scripts/build_report_docs.py` 재정데이터분석공모전
/03_최종제출물/Voice2Policy_최종보고서.md
- 난수를 쓰는 모든 단계(몬테카를로·순열검정·교차검증)는 seed 가 고정되어 동일 결과가 재현된다.

참 고 문 헌

데이터 (전 항목 공개 채널)

- 열린재정 재정정보공개시스템 OpenAPI — 예산편성 전수(2024~2026, 세부사업 패널·정책 키워드 검색 패널(세부사업 단위) 및 ExpenditureBudgetInit 단위사업 집계), 세부사업 결산 (ExpendituresSettlement, 2022~2024), 단위사업 월별 지출집행상황(VWFOEM, 2024~2026)
- 공공데이터포털: 금융위원회_서민금융지원실적(15094801), 서민금융상품기본정보(15094787), 보건복지부·행안부·캠코·신보·예보·서금원 파일데이터 각 호
- KOSIS OpenAPI: 국민기초생활수급자(DT_11714_N001), 차상위·한부모(DT_452001_B002), 장래가구추계(DT_1BZ0506), 가계금융복지조사 집계(DT_1HDAAD01)
- MDIS(국가데이터처) 가계금융복지조사 공공용 2017~2025; 한국복지패널 1~20 차(한국보건사회연구원); 재정패널조사 14~17 차(한국조세재정연구원)
- 외부 앵커: 금융감독원 대부업 실태조사·불법사금융 피해신고, 서민금융연구원 저신용자 설문 (2023~2025), 국정감사 자료(김남근·남인순·이강일 의원실), 대위변제·연체율 공표·보도(금융위 서민금융협의회 등) — 전 항목 출처 URL 포함 구조화 CSV 3 종(5_외부검증자료/) 동봉
- 자체 구축: 서민금융통합지원센터 50 곳 개소연월(금융위·서민금융진흥원 보도자료 및 언론 기사 전수 수집, 2026.7, 전 건 출처 URL 첨부 — kinfa_center_opening_dates.utf8.csv)

재원 추적 자료: 복권위원회 「복권 및 복권기금 관련 정보공개」 (2022~2025) 공익지원사업 집행내역 및 「복권기금사업 성과평가보고서」 (2024, p.624~629) — 세부사업 단위 집행액 및 재원↔상품 대응 확인; 공공데이터포털 「서민금융진흥원_미소금융 지원현황」 (15040887) — 순수 미소금융 연도별 실적; 국세청 근로·자녀장려금 정기신청 안내 보도자료(2023.5.2, 2025.5.1, 2026.4.30) — 안내 발송 규모

재원 구조 자료: 공공데이터포털 「서민금융진흥원_연도별 재원조성현황」 (15040745, 2016~2025) — 재원별 조성액 원자료; 「서민의 금융생활 지원에 관한 법률」 제 39~42 조(휴면예금등관리계정)·제 46~48 조(서민금융보완계정)·제 55 조의 2~3(자활지원계정)·제 47 조제 2·3 항(금융회사 출연금, 법률 제 18227 호 부칙 제 2 조에 따라 2026.10.8 일몰); 금융위원회 「서민금융 재원 확보 방안」 (2019.12), 「정책서민금융 공급체계 개편방안」 (2021.3), 소액생계비대출 재원 관련 보도자료(2023.3.21, 2023.4.20), 서민금융법 시행령 개정 보도자료(2025.4.30, 2025.8.18)

공급 실적: 금융위원회 「최근 4 개년 정책서민금융 공급 실적 및 계획」 (2025.1.9 보도자료 첨부) — 상품별 연간 공급액(대출금액 기준); 서민금융진흥원 지원실적 OpenAPI(공공데이터 15094801) — 보증금액 기준 월별 건수·금액. 두 출처는 상품별 보증비율로 정확히 연결된다(1.2 표 4-1).

햇살론 15 공급 건수: 전국은행연합회 「은행 사회공헌활동 보고서」 2019~2025 년판 (kfb.or.kr/member/with_report.php) — 연도별 공급 건수·금액, 국정감사 제출자료(김남근 의원실, 서민금융진흥원 「최근 5 년간 햇살론 대출 공급액 현황」) 및 국회예산정책처 「포용적 금융 실현을 위한 정책서민금융 및 채무조정제도 분석」(2026.5)과 교차검증

계량 방법: Cameron, Gelbach & Miller(2008) Bootstrap-Based Improvements for Inference with Clustered Errors, Review of Economics and Statistics 90(3); 보건복지부 「2024 년 국민기초생활보장 사업안내」 — 재산의 소득환산율(일반재산 월 4.17%, 금융재산 6.26%, 자동차 100%)

디지털 격차 실측: 과학기술정보통신부·한국지능정보사회진흥원 「2025 디지털정보격차 실태조사」 (통계승인 제 120017 호) — 계층별 디지털정보화 수준(접근/역량/활용) 및 '필요한 앱 설치 및 이용' 능력; 「2025 인터넷이용실태조사」 (승인 제 120005 호) — 연령별 스마트폰 보유율·디지털 리터러시; 한국은행 「2024 년 지급수단 및 모바일금융서비스 이용행태 조사」 ; 보건복지부 복지 사각지대 발굴 실적(2024, 국정감사 제출자료)

소지역 추정: KOSIS 장래가구추계(DT_1BZ0506, 시도×가구주연령×가구원수), 지역별고용조사 (DT_1ES3A07S, 시군구/종사상지위별 취업자 — 시도 집계); Gelman & Little(1997) Poststratification into Many Categories Using Hierarchical Logistic Regression, Survey Methodology 23

복지멤버십 실측: 한국사회보장정보원(2024) 『복지멤버십 제도 이용 현황 분석과 활성화 방안 연구』 (연구보고서 23-05, 최정은·전용호·우예신·김민우) — 행정 원자료 기반 안내 대비 자격획득 비율 및 이용자 설문(n=1,194); 국회입법조사처(2023.12) 복지멤버십 가입률 분석; 보건복지부 복지멤버십 보도자료 (2021.12.10, 2025.12.22, 2026.6.24)

문헌

- Ko & Moffitt(2022) Take-up of Social Benefits, NBER WP 30148; Currie(2004) NBER WP 10488; Hernanz, Malherbet & Pellizzari(2004) OECD SEM WP 17
- 한국보건사회연구원(2025) 『복지급여 신청주의 개선을 위한 연구』 ; 한경훈·김윤민·허선(2019) 비수급 빈곤층의 규모와 특징, 『비판사회정책』
- 기획재정부(2022) 『2022~2026 재정사업 성과관리 기본계획』 ; 이재준 외(2017) KDI; 이원희(2015) 『한국비교정부학보』
- Chen & Guestrin(2016) XGBoost, KDD; Lundberg & Lee(2017) SHAP, NeurIPS; Rao & Molina(2015) Small Area Estimation; Anselin(1995) Local Indicators of Spatial Association —LISA, Geographical Analysis 27(2); Benjamini & Hochberg(1995) Controlling the False Discovery Rate, JRSS-B 57(1); Caldas de Castro & Singer(2006) Controlling the False Discovery Rate in LISA, Geographical Analysis 38(2)